

Veränderungs- dokumentation

Anbindung Prozesspartner neue Technische Informationen

Projektverantwortlich:

Hr. Ulf Meier (K-SIPE-6/1)

Hr. Jörg-Gerd Rautenberg (K-SIPE-6/1)

Autoren:

Oliver Kinne (T-Systems on site services GmbH)
Matthias Kamrau (T-Systems on site services GmbH)
Stefan Schieweck (T-Systems on site services GmbH)
Olga Fjodorova (T-Systems on site services GmbH)

Stand: 2014-12-17

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Abkürzungsverzeichnis	4
Abbildungsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	8
1 Einleitung	9
1.1 Zielsetzung der Dokumentation	9
1.2 Veränderungen der Systemarchitektur	10
1.3 Überblick der Bestandssysteme	11
1.4 Die Systemlandschaft von TI-Syncro	14
1.4.1 TI-SYNCRO	15
1.4.2 TI-Warehouse	16
1.4.3 TI-Gravitationszentrum	16
1.5 Verbesserungen durch TI-Syncro	16
2 Strukturveränderungen	21
2.1 Variantenstrukturstückliste	24
2.1.1 Plattform-Hut-Konzept	25
2.1.2 Begriffsklärung Nutzerklasse / Pflegeklasse	26
2.1.3 Knotenstruktur	28
2.1.4 Varianten, Sequenzen, Splitstände	32
2.1.5 Splitstandbildung	34
2.1.6 Variantenstrukturstückliste am Beispiel	35
2.1.7 Wiederherstellung der TI-Syncro-Struktur bei Stücklistendaten	38
2.2 Baukasten allgemein	44
2.2.1 Baukasteneigenschaften	45
2.2.2 Nutzenpotentiale der Baukästen	46
2.3 Entwicklungsbaukasten	48
2.3.1 Eigenschaften von E-BK Stücklisten	48
2.3.2 Aufbau Baukastenkopf	48
2.3.3 Aufbau Baukastenposition	49
2.4 Entwicklungsbaukasten mit verwendungsstellenspezifischen Daten	52
2.4.1 Struktur des E-BK-VSD	54
2.4.2 Verwendungsstellenspezifische Daten	59

2.5	Materialstamm	61
2.6	H/E-BOM	63
2.6.1	Modellierung der Stückliste	64
3	Weitere Themen	68
3.1	Eindeutige Identifikation einer Stücklistenposition (VWS)	68
3.2	Ersatz der Pfeilung durch Interpretation	70
3.3	Mengeneinheiten	74

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erklärung
ADI	Aussen-/Dach-/Innenausstattung
AGG	Aggregat
AVON	Aenderungsantragsverfolgung Online
BASYS	Baugruppensystematik
BI	Business Intelligence
BK	Baukasten
BMG	Baumustergenehmigung
BS	Bearbeitungsstatus
DISPO	Dispositionsfreigabe-Online
DOKU	Dokumenten
DSL	Durchgängige Stückliste
DUNS	Data Universal Numbering System
E2P	E(ntwicklung) nach P(roduktion)
E-BK	Entwicklungs-Baukasten
E-BK-VSD	Verwendungsstellenspezifischer Entwicklungsbaukasten
EFA	Einheitliche Fehleransprache
EPIS	Ersatzteile-Programm-Informationen-System
ES	Entwicklungsstücklisten-System
E-SL	Entwicklungsstückliste
ESON	Entwicklungsstücklisten-System-Online
E-SSL	Entwicklungsstrukturstückliste
FAKOM	Farbkombinationen
FPS	Fahrzeuggetriebener Prozess- und Systemwechsel
GUID	Globally Unique Identifier
H/E-BOM	Hut-Entwicklungsstrukturstückliste
H2M	Handover to Manufacturing
iPPE	Integrated Product and Process Engineering
KSE	Konstruktions-Stammdaten-Erfassung
K-Stand	Konstruktionsstand
KVS	Konstruktionsdaten-Verwaltungs-System
Kz	Kennzeichen
LAW	Lieferabwicklung
LKZ	Löschkennzeichen
MBT	Modell-Beschreibung-Technik
MF	Materialfluss
MFM	Materialflussmatrix
MFP	Material Freigabe Prozessmaterial
MIO	Millionenteil
MLB	Modularer Längsbaukasten
MPS	Materialplanungssystem
MQB	Modularer Querbaukasten
MTK	Montagekiste
NS	Nullserie
NVS	Normteilverwaltungssystem
OPUS	Operatives Planungssystem
P/H	Plattform/Hut
P/H-SSL	Plattform/Hut-Strukturstückliste

PBE	Produktbasisebene
P-BK	Produkt-Baukasten
PDM	Produkt Daten Management
PR-Familien	Familie primärer Eigenschaften
PR-Nummer	Primären Eigenschaft von Fahrzeugen
P-SL	Produktionsstückliste
P-SSL	Produktionsstrukturstückliste
PVS	Produktionsversuchsserie
RF	Reihenfolge
RVS	Rechner-Verbund-System
SL	Stückliste
SL-Pos.	Stücklistenposition
SOP	Start of production
SSL	Strukturstückliste
ST	Struktur
STEREO	Stücklisten-Termin erfassung-Online
TÄD	Technischer Änderungsdienst
TE	Technische Entwicklung
TEGUE	Teilegültigkeit
TEIVON	TeilnummervergabeOnline
TEVON	Teileverfolgung-Online
TGN	Teile-Gültigkeitsnachweis
TI	Technische Information
TI-GZ	TI-Gravitationszentrum
TIO	Technisch in Ordnung
TI-WH	TI-Warehouse
TL	Technische Lieferbedingung
TLD	Technische Leitlinie Dokumentation
TUL	Teilumfangsliste
VBK	Variantenbaukasten
VSS	Variantenstrukturstückliste
VWS	Verwendungsschlüssel
WEFI	Werksspezifische Fertigungsinformationen
WSK	Werkstattskizze
WWPB	Werksschlüssel-Planungsgruppe-Bezugsart (entfällt mit DISPO)
ZP	Zählpunkt
ZSB	Zusammenbau

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Einbettung von TI-Syncro in den Produktprozess	10
Abbildung 2 Übergang von TI-Kette zu TI-Syncro	11
Abbildung 3 Aufbau einer ES-Stückliste	12
Abbildung 4 Systemdarstellung FAKOM	12
Abbildung 5 Terminalschlüssel aus STEREO	13
Abbildung 6 Zusammenwirken von TGN und WEFI	14
Abbildung 7 Systemlandschaft TI-Syncro	14
Abbildung 8 DSL Big Picture	15
Abbildung 9 Strukturunterschiede im Aufbau der Entwicklungsstrukturstücklisten	22
Abbildung 10 Struktureller Übergang zur Produktionsstrukturstückliste	22
Abbildung 11 Leitfaden für die Dateistruktur	23
Abbildung 12 Stücklistenauszug aus ES	24
Abbildung 13 Darstellung von Pflegeklassen	27
Abbildung 14 Verbreitung von Plattform P36	27
Abbildung 15 Gesamtüberblick Knotenstruktur	28
Abbildung 16 Dreistufige Produktklassenhierarchie	29
Abbildung 17 Gliederungsstruktur mit ggf. mehreren Ebenen	30
Abbildung 18 Strukturknoten und ihre Positionsvarianten	30
Abbildung 19 Sequenzkette zur Variante 100 vom Knoten 903_023	33
Abbildung 20 Relationen der SAP-Standard-Objekte	33
Abbildung 21 Relationen aller Stücklisten-Objekte	34
Abbildung 22 Splitstandbildung	34
Abbildung 23 Splitstandbildung am Beispiel	35
Abbildung 24 Knotenstruktur (Auszug) zur Fahrzeugklasse 1JM	36
Abbildung 25 TI-Syncro vs. ES am Knoten 890_151_0002 („Cockpit“)	37
Abbildung 26 Vater-Sohn-Beziehungen	39
Abbildung 27 Vater-Sohn-Beziehungen in Baumstruktur	40
Abbildung 28 Reihenfolge der Knoten in Baumstruktur	40
Abbildung 29 Knotenstruktur mit Reihenfolge	41
Abbildung 30 Variantenzähler	42
Abbildung 31 TIS-SORT Aufbau	43
Abbildung 32 Beispiel Antriebsgelenkwelle	44
Abbildung 33 Umfangsreduzierung von Fahrzeugstücklisten durch Baukästen	46
Abbildung 34 Beispiel für Reduzierung des Umfangs durch einen Baukasten	47
Abbildung 35 Entstehungsprozess E-BK-VSD	53
Abbildung 36 Prozess der Baukastenauflösung	54
Abbildung 37 Einstufiger E-BK-VSD	55
Abbildung 38 Mehrstufiger E-BK-VSD	55
Abbildung 39 Mehrfachverwendung eines E-BK in einer Produktklasse	56
Abbildung 40 Strukturaufbau eines E-BK-VSD	58
Abbildung 41 Strukturaufbau E-BK-VSD: Materialnummer vs. GUIDs	58
Abbildung 42 Clusterübersicht vom Materialstamm	62
Abbildung 43 Knoten 820_746 mit 3 Splitständen in der VSS-Sicht	66
Abbildung 44 Knoten 820_746 mit 3 Positionsvarianten in der H/E-Sicht	66
Abbildung 45 Einstiegsvariante in der VSS-Sicht	67
Abbildung 46 Einstiegsvariante in der H/E-Sicht	67
Abbildung 47 Datengrundlage für die Vergabe des VWS_ES	68
Abbildung 48 Verfügbarkeit des VWS_ES in der TI-Syncro-Struktur	69
Abbildung 49 Verfügbarkeit der neuen VWS in der TI-Syncro-Struktur	70
Abbildung 50 Beispiel für die Pfeilung in ES	70

<i>Abbildung 51 Stücklisteneinstiegsebenen</i>	71
<i>Abbildung 52 Interpretation der Pfeilung in der VSS</i>	72
<i>Abbildung 53 Interpretation der Pfeilung bei Baukästen (VSS)</i>	72
<i>Abbildung 54 Interpretation der Pfeilung bei Baukästen (E-BK-VSD)</i>	73
<i>Abbildung 55 Zusammenhang der Mengeneinheiten in TI-Syncro</i>	74

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Materialstamm in TI-Kette und TI-Syncro	18
Tabelle 2 Stückliste in TI-Kette und TI-Syncro.....	19
Tabelle 3 Änderungsmanagement in TI-Kette und TI-Syncro.....	19
Tabelle 4 Freigabe in TI-Kette und TI-Syncro.....	19
Tabelle 5 Taufung in TI-Kette und TI-Syncro.....	20
Tabelle 6 Terminierung in TI-Kette und TI-Syncro.....	20
Tabelle 7 Teile- und Bezugsart in TI-Kette und TI-Syncro.....	20
Tabelle 8 Logistische Steuerung in TI-Kette und TI-Syncro.....	20
Tabelle 9 Stücklistenübersicht	21
Tabelle 10 Anzahl Stücklistenpositionen pro Pflegeklasse (Stand: 06.03.2014)	27
Tabelle 11 Anzahl Stücklistenpositionen von Nutzerklassen pro Pflegeklasse.....	28
Tabelle 12 Eigenschaften von Baukästen.....	46
Tabelle 13 Nutzenpotentiale von Baukästen	47
Tabelle 14 Nutzenpotentiale aus Teilprozesssicht.....	47
Tabelle 15 Datenfelder zur Struktur eines E-BK-Baukastenkopfes	49
Tabelle 16 Informationen zu E-BK-Baukastenpositionen	50
Tabelle 17 Systeme für die Anlage von Materialnummern	61
Tabelle 18 Fachlich-inhaltliche Anforderungen an die H/E-BOM.....	63
Tabelle 19 Technische Anforderungen an die H/E-BOM.....	63
Tabelle 20 Variantentypenänderungen beim Konvertierungsprozess	66
Tabelle 21 Mapping der Mengeneinheiten zwischen ES und TI-Syncro.....	75
Tabelle 22 Mapping der Mengeneinheiten zwischen MFP und TI-Syncro.....	75

1 Einleitung

1.1 Zielsetzung der Dokumentation

Mit der Einführung des Systems TI-Syncro im Rahmen des Programms Durchgängige Stückliste (DSL) und der damit verbundenen Ablösung der TI-Kette-Systeme (ES, FAKOM, DISPO, STEREO, TGN) unterliegt die Technische Information (TI) einer Reihe von Veränderungen. Von diesen Veränderungen sind insgesamt 107 Prozesspartner (Stand 2014) im Volkswagen Konzern mit vorwiegend Datei-basierten Schnittstellen zu den TI-Kette-Systemen sowie zum TI-Warehouse betroffen. Ein Prozesspartner kann dabei ein alleinstehendes System, ein System mit Datenschnittstellen zu Drittabnehmern oder auch ein Werk, eine Marke oder eine Beteiligung mit einer Vielzahl von verschiedenen Systemen sein.

Für jeden Prozesspartner wird ein eigenes Teilprojekt für die Umstellung ihrer Schnittstellen auf die neue Technische Information initiiert. Sie werden während der gesamten Umstellung - von der Planung über die Konzeption bis zur Implementierung - durch das Con.nTI-Team begleitet, so dass ihnen der Übergang von der „alten“ zur „neuen“ Technischen Information erleichtert und eine effiziente Nutzung der neuen TI ermöglicht wird sowie die Datenversorgung auch nach der Umstellung sichergestellt ist.

Das vorliegende Dokument soll als Informationsgrundlage dienen und unterliegt der stetigen Weiterentwicklung durch das Con.nTI-Projektteam. Ziel ist es, relevante Veränderungsinformationen möglichst umfassend aufzunehmen und zu dokumentieren.

Im ersten Abschnitt des Dokuments werden die groben Systemzusammenhänge dargestellt. Es werden dabei sowohl die verschiedenen Systeme der TI-Kette als auch die neue Systemarchitektur von TI-Syncro vorgestellt. Zudem wird auf die Motivation für die Umstellung eingegangen

Anschließend werden die sich ergebenden strukturellen Veränderungen detailliert erläutert. Angefangen bei der neuen Knotenstruktur und den neu eingeführten Baukästen, bis hin zu den sich veränderten Abläufen bzw. Datenstrukturen in der Terminierung und Taufung, in den Freigaben, beim Färben der Stückliste sowie in weiteren Teilgebieten.

Bei dieser Aufgabe wird das Projektteam von den FPS-Teilprojekten unterstützt, denen wir an dieser Stelle für die erfolgreiche Zusammenarbeit herzlichen Dank sagen wollen.

1.2 Veränderungen der Systemarchitektur

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Veränderungen in der Systemarchitektur im Zuge der Umstellung der Technischen Information vorgestellt. Die Umstellung von den alten TI-Kette-Systemen auf das SAP-basierte System TI-Syncro hat Auswirkungen auf annähernd alle Bereiche und Prozesse des VW-Konzerns und ist auf mehrere Gründe zurückzuführen. So ist u.a. die Mehrzahl der Bestandssysteme älter als 20 Jahre. Der Produktprozess ist sowohl durch die stark anwachsende Produktvielfalt als auch die stetig steigende Komplexität der IT-Systemlandschaft mit vielen unterschiedlichen Datenmodellen, Schnittstellen und Bypässen nur noch schwer beherrschbar. Des Weiteren wird eine prozessorientierte Zusammenarbeit durch die Vielzahl an Einzelsystemen verhindert. Dies führt zu einem erhöhten Anteil von nicht-wertschöpfenden Arbeiten entlang der Prozesskette.

Zur Verbesserung dieser Situation wurde das System TI-Syncro eingeführt, welches die Durchgängigkeit der Stücklisteninformationen – von der Entwicklung bis zum Datenabnehmer – sowie eine höhere Datenqualität und Aktualität durch die konsistente Datenhaltung gewährleisten soll. In der folgenden Abbildung ist die Einbettung des SAP-basierten Systems in den Produktprozess dargestellt.

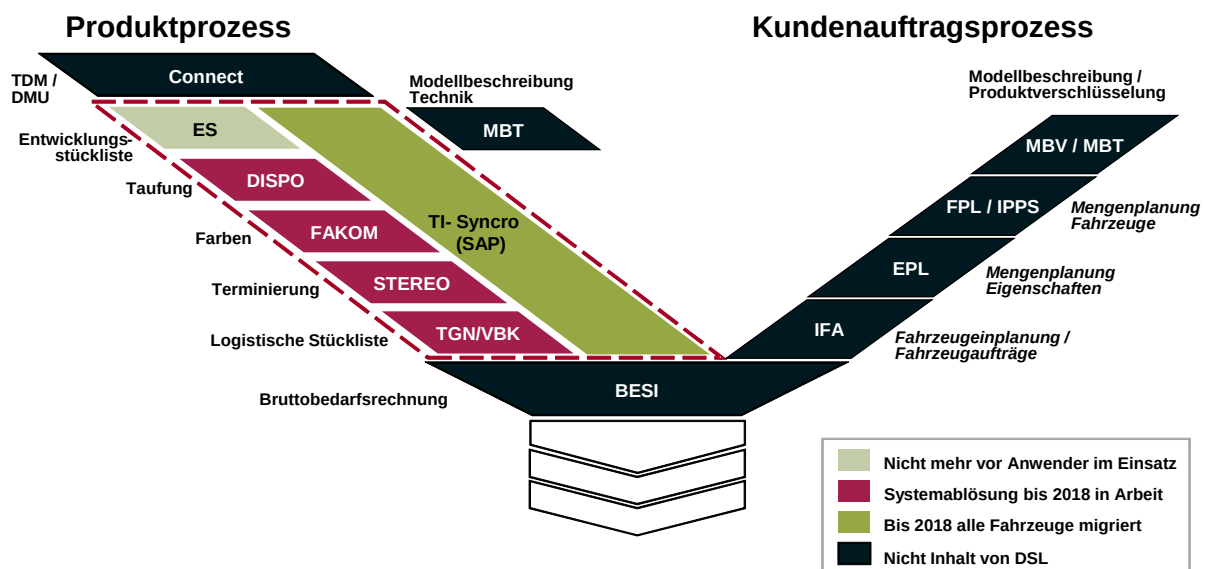


Abbildung 1 Einbettung von TI-Syncro in den Produktprozess

Um die Durchgängigkeit zu erreichen, bildet TI-Syncro den gesamten Produktprozess ab und ersetzt damit den größten Teil der alten TI-Kette-Systeme und deren Funktionalitäten. Damit wird die Anzahl der Einzelsysteme stark reduziert, die Komplexität der IT-Landschaft beherrschbarer und die Datenqualität verbessert.

Der Übergang erfolgt durch die schrittweise Übernahme der einzelnen Funktionalitäten der Bestandssysteme durch TI-Syncro und den dort enthaltenen Cockpits. Die daraus resultierende Übergangsphase wird, wie in der folgenden Grafik dargestellt, gestaltet.

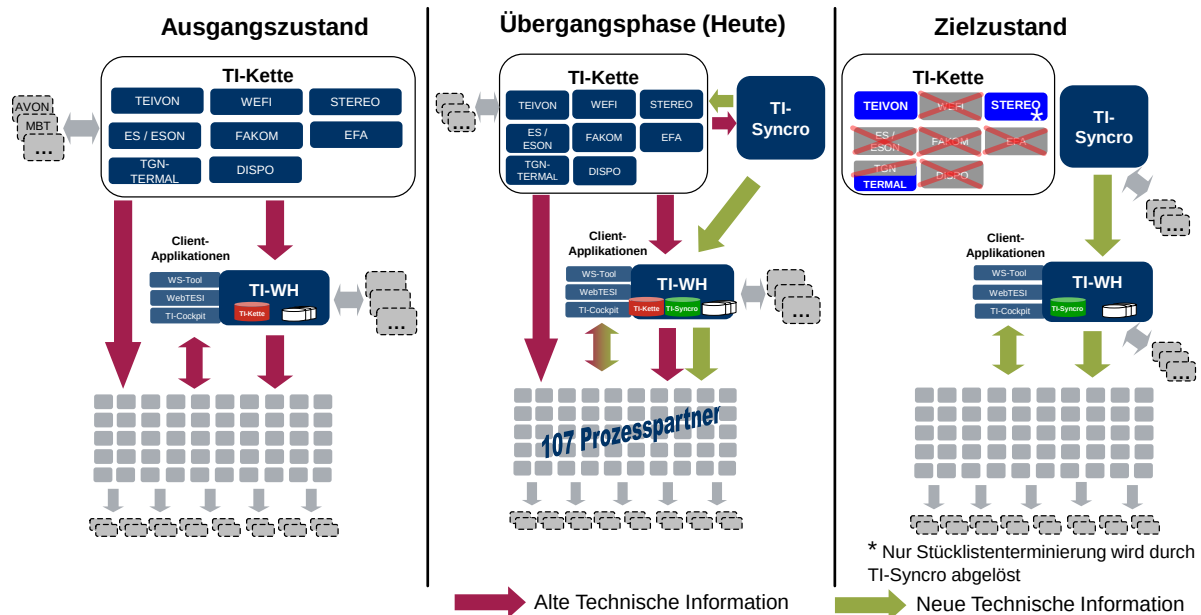


Abbildung 2 Übergang von TI-Kette zu TI-Syncro

Um in diesem begrenzten Zeitraum der Umstellung die kontinuierliche Datenversorgung zu garantieren, werden den Datenabnehmern in der Übergangsphase bis zur Abschaltung der TI-Kette-Systeme mittels Spiegelungen sowohl die Daten der alten als auch die Daten der neuen Technischen Information parallel zur Verfügung stehen. Bis zum Ende dieser Zeitspanne sollte jeder Datenabnehmer die Umstellung seiner Schnittstellen abgeschlossen haben, um beim Abschalten der Bestandssysteme Datenverluste zu vermeiden.

1.3 Überblick der Bestandssysteme

Die TI-Kette beliefert aktuell ca. 100.000 Nutzer (Stand 2012) und besteht aus den für die Umstellung relevanten Systemen ES, FAKOM, DISPO, STEREO, TGN und WEFI, welche im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt werden.

ES/ESON (Entwicklungsstücklisten-System (-Online)): ES ist ein Verwaltungssystem für Entwicklungsstücklisten des VW Konzerns. Eine Stückliste ist die systematische Zusammenstellung aller Bestandteile eines Erzeugnisses (Fahrzeug/Aggregat) mit Angaben u.a. über Art, Menge, Güte und Gewicht der Einzelteile oder Baugruppen. Sie werden anhand der Konstruktionsdaten erstellt und dokumentieren, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, über die Attribute Produkt-ID, Umfang und Takt den Zusammenhang zwischen einem Produkt und seinen Komponenten bzw. der Gliederung der Komponenten.

ESON ist das Dialog-System zum Quellsystem ES und damit Eingabe- und Ausgabemodul für die technische Stückliste.

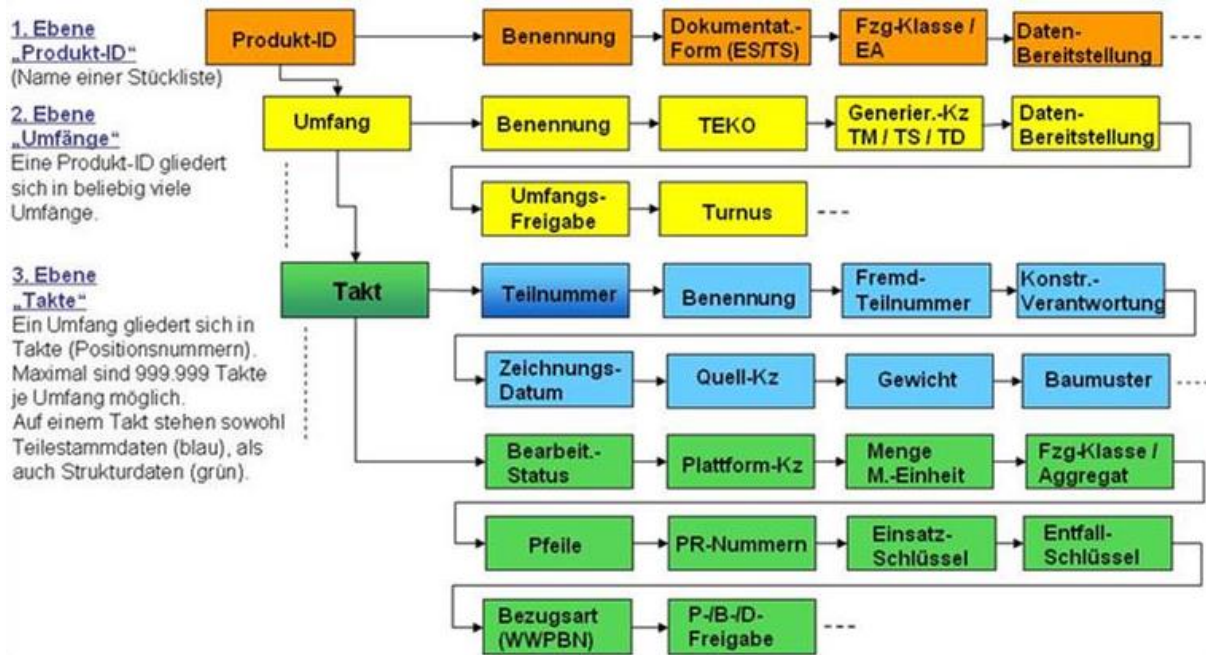


Abbildung 3 Aufbau einer ES-Stückliste

FAKOM (Farbkombinationen): FAKOM ist das Quellsystem für Farbinformationen im VW-Konzern. Das System verwaltet alle farbig gekennzeichneten Teile und Zusammenbauten (ZSBs), alle im VW-Konzern existierenden Farb- und Ausstattungsschlüssel (Lackschlüssel, Ausstattungsschlüssel, Farbkennzeichen, ZSB-Farbkennzeichen) und die Verkaufsprogramme (Kombinationen von Lack- und Ausstattungsschlüsseln).

Im heutigen Färbeprozess werden die von der Konstruktion als farbrelevant gekennzeichneten Teilenummern taktbezogen und werksneutral gefärbt. Dabei werden Farbkennzeichen, Außen/Dach/Innen-Kennzeichen (ADI) und Modelljahr im System FAKOM angegeben, d. h. die Farbinformation wird direkt an der Verwendungsstelle dokumentiert. Gleiche Informationen werden somit teilweise mehrfach gepflegt.

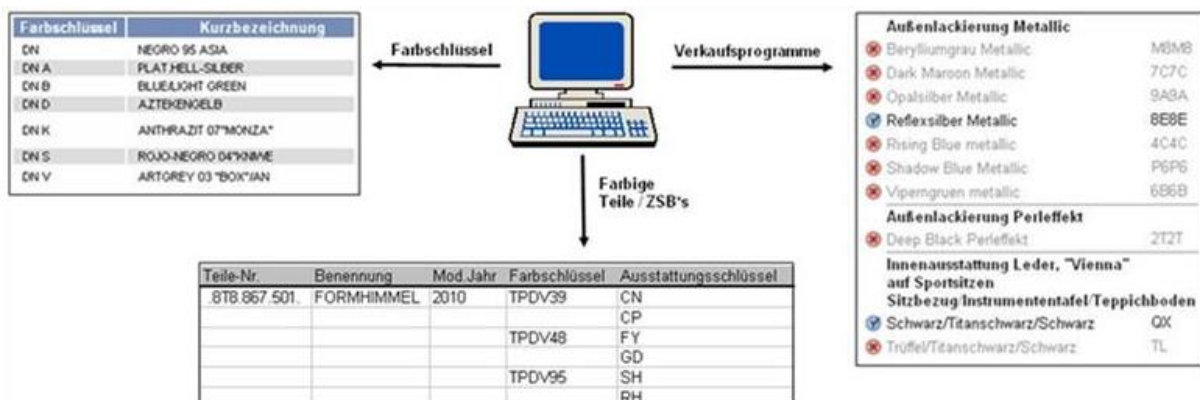


Abbildung 4 Systemdarstellung FAKOM

DISPO (Dispositionsfreigabe-Online): DISPO ist ein System für den konzernweiten Teileverwendungsnachweis, welches alle Stücklistenpositionen zu einer Teilenummer dokumentiert. Hier erfolgen die Taufung der Teile (Festlegung ihrer Bezugsart und Fertigungswege), die Teileart-Ermittlung und die Freigabe. Zudem beinhaltet DISPO den Werkstoffkatalog.

STEREO (Stücklisten-Termin erfassung-Online): Stereo ist das zentrale System für die Terminierung. Hier werden alle technischen Änderungsvorhaben (Entwicklungsauftrag, Modellpflegepunkt, Änderungsantrag, Änderungskontrolle) verwaltet und Gültigkeitszeiträume (für Werksbezug, Fahrzeugklassen und PR-Nummern) per Termindifferenzierung zeitlich abgegrenzt. Durch die Nutzung von Terminalschlüsseln werden so die nutzenden Systeme von Klarterminen entkoppelt. Ein Beispiel für die Entkopplung findet sich in der folgenden Abbildung.

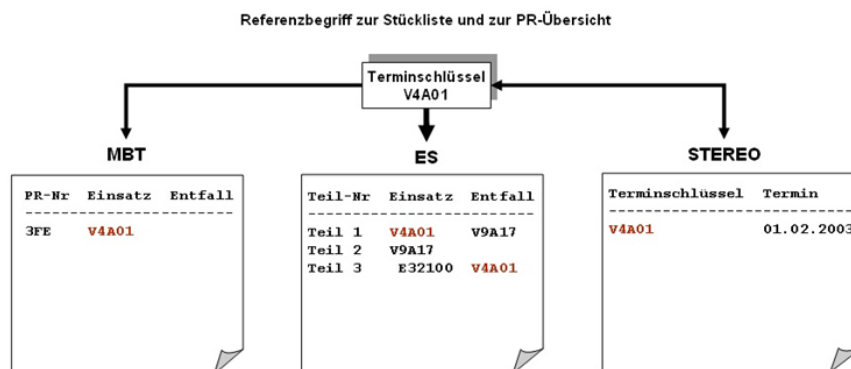


Abbildung 5 Terminalschlüssel aus STEREO

TGN (Teile-Gültigkeitsnachweis): Im System TGN wird die Werkstückliste um logistische Ergänzungen erweitert und mit diesen Informationen die Bedarfsrechnung versorgt. Hier erfolgt zudem der Prüfmechanismus für die Vorsysteme, die Kommunikation zu den Werken, die Logistikanbindung, die Aufbrauch-Steuerung und die Änderungen in den Materialinformationen.

WEFI (Werksspezifische Fertigungsinformationen): Ziel des Systems WEFI ist die Versorgung eines gesamten Werkes mit technischen Informationen der Fertigungs-Stückliste durch den technischen Änderungsdienst (Werks-TÄD). Dies gilt für jede Art von Änderungsumfängen, also vom Entwicklungsauftrag oder einer großen Produktaufwertung über Modellpflegen bis hin zu den kleinsten Programmpunkten und Änderungsanträgen. Unterstützt werden im Einzelnen die Vorbereitung der Nullserie, die Durchführung der Nullserien-Fertigung, die Betreuung von Änderungsumfängen im Serienzeitraum sowie die Bedarfsermittlung im TGN durch manuelle Stücklistenpositionen.

WEFI wurde, wie die folgende Darstellung zeigt, als Subsystem von TGN entwickelt. Aus diesem Grund wurden die Grundinformationen der Stücklistenstruktur und die Klartermininformationen aus der Termindatenbank von TGN nach WEFI übernommen, welches eine enge Verflechtung der beiden Systeme zur Folge hat. Darüber hinaus liefert WEFI an TGN manuelle Stücklistenpositionen. Diese können in TGN als Verwendungspositionen verfügbar gemacht und von TGN-Anwendern bedarfsrechnungsrelevant gesetzt werden.

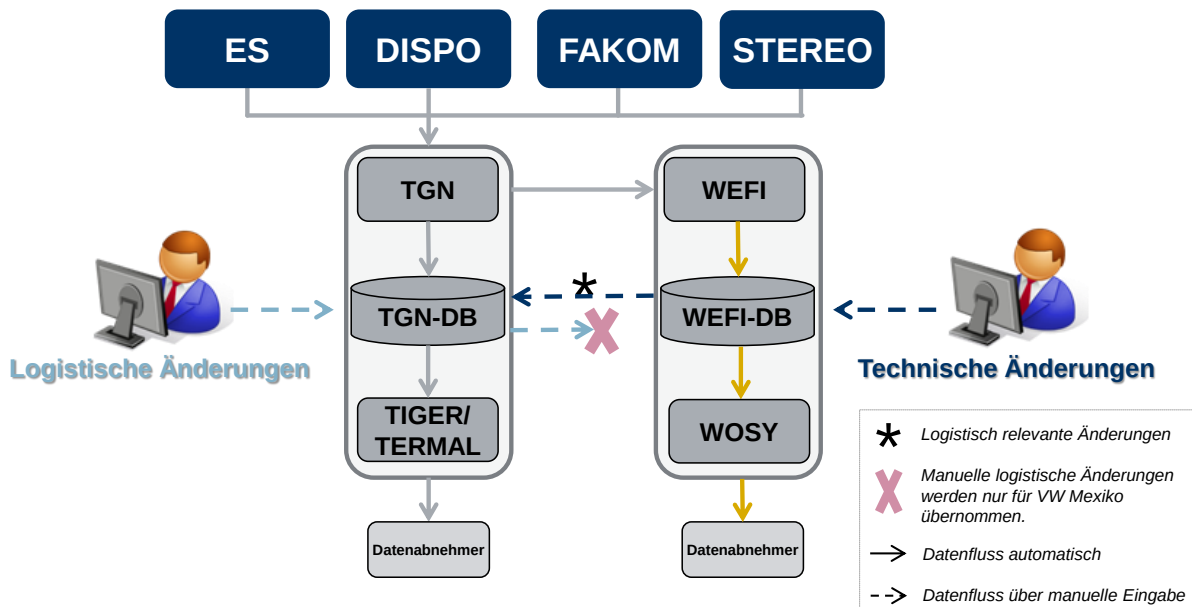


Abbildung 6 Zusammenwirken von TGN und WEFI

1.4 Die Systemlandschaft von TI-Syncro

Die folgende Abbildung stellt die zukünftige Systemlandschaft dar. Diese übernimmt die Datenanbindung und Datenversorgung der Prozesspartner. Sie besteht im Wesentlichen aus den drei Systemen TI-Syncro, TI-Warehouse (TI-WH) und TI-Gravitationszentrum (TI-GZ).

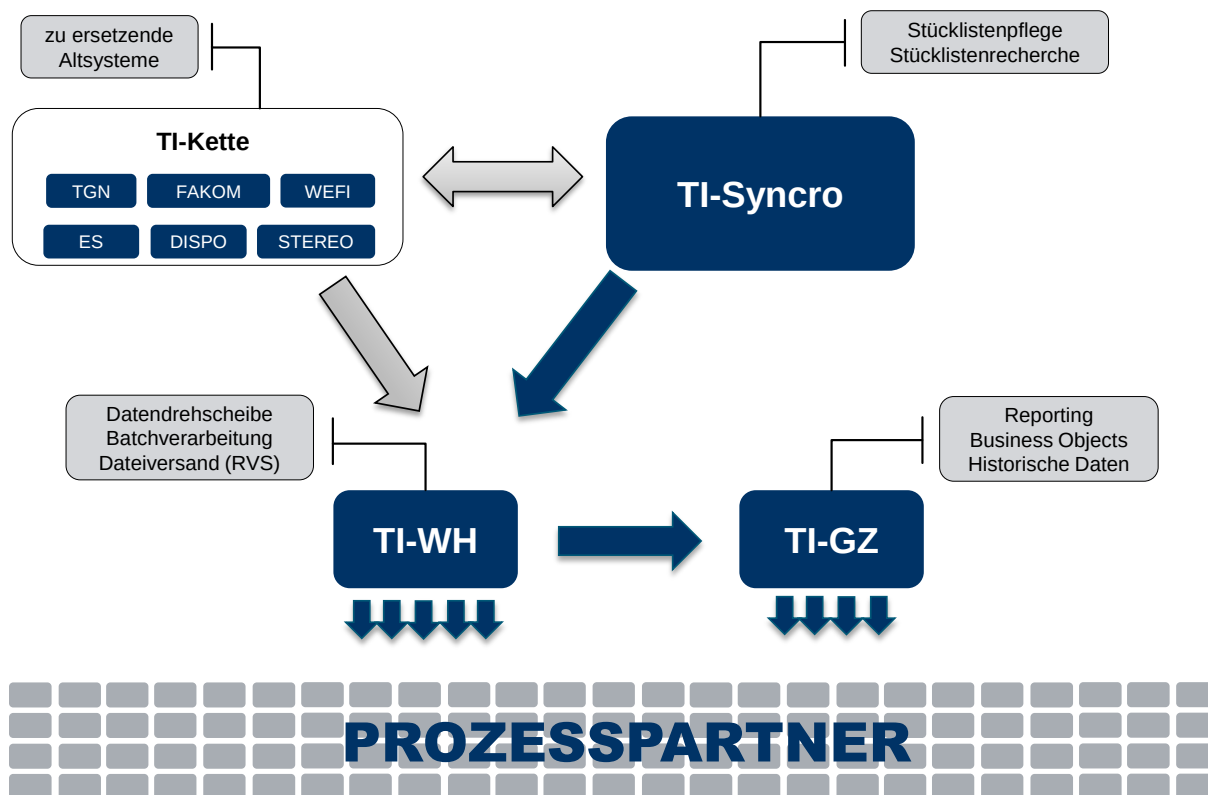


Abbildung 7 Systemlandschaft TI-Syncro

Wie aus der Grafik ersichtlich wird, erfüllen die drei Systeme unterschiedliche, aufeinander aufbauende Aufgabenbereiche im Zuge der Datenversorgung. Während TI-Syncro für die Eingabe und Pflege der Technischen Informationen zuständig ist, dient das TI-Warehouse als Datendrehscheibe vorwiegend dazu die Datenabnehmer mit Massendaten per Filetransfer zu versorgen. Das TI-GZ wiederum stellt als Datawarehouse historische Daten zur Verfügung und ermöglicht damit die Erstellung von Reporte für die angebundenen Prozesspartner. Im weiteren Verlauf des Abschnitts werden die einzelnen Systeme der neuen Technischen Information näher vorgestellt.

1.4.1 TI-SYNCRO

Mit TI-Syncro wurde im Rahmen des DSL-Programms ein System zur Eingabe und Pflege von Stücklisten eingeführt, welches die Durchgängigkeit dieser Stücklisten von der Entwicklung bis hin zur Produktion gewährleisten soll. Im DSL Big Picture (Abbildung 8) sind die relevanten Systembausteine sowie die wichtigsten Ein- und Ausgabeschnittstellen von TI-Syncro dargestellt.

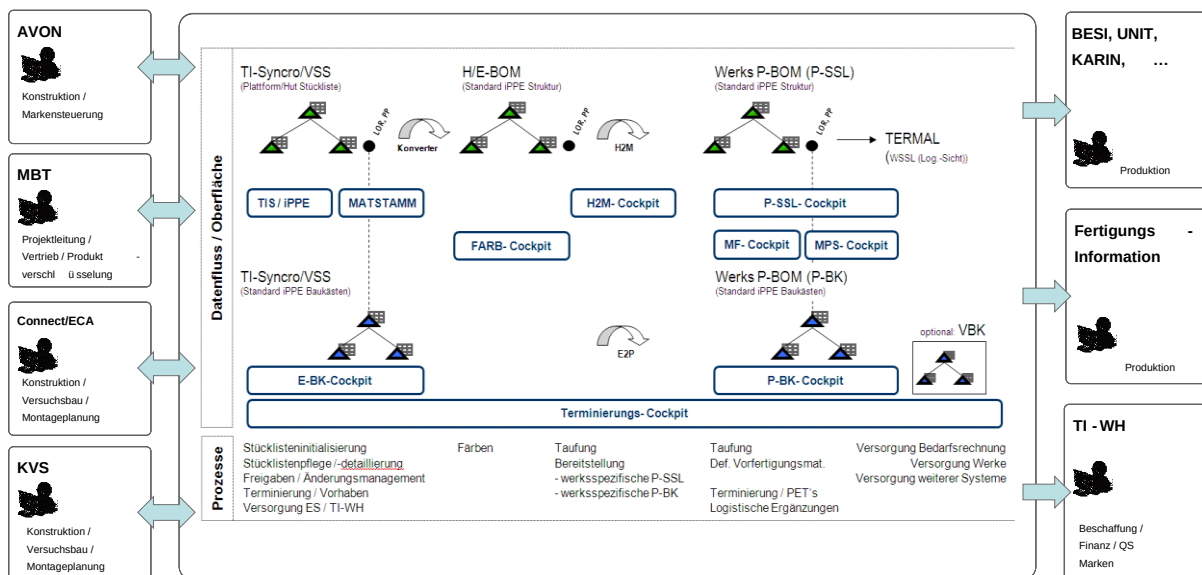


Abbildung 8 DSL Big Picture

Ein Ziel des DSL-Programms ist es, die Systemlandschaft und damit auch die Anzahl der Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen erheblich zu reduzieren. Dies schlägt sich auch darin nieder, dass die Anzahl der ausgehenden Schnittstellen aus TI-Syncro möglichst niedrig gehalten werden soll. Das hat zur Folge, dass die großflächige Datenversorgung der Prozesspartner über andere Systeme, wie z.B. das TI-Warehouse, erfolgen muss. Dazu werden täglich die Stücklisteninformationen aus TI-Syncro zum TI-Warehouse übertragen. Nach Aktualisierung und Verarbeitung der Datensätze innerhalb des TI-Warehouse werden die Datenabnehmer, respektive Prozesspartner, mit ihren jeweiligen gewünschten Daten versorgt.

Die Definition der zur Verfügung stehenden Daten ist Aufgabe des DSL-Programms. Sobald die Daten bzw. Datenstrukturen abgestimmt und genehmigt sind, werden diese dem TI-Warehouse zur weiteren Verteilung zur Verfügung gestellt.

1.4.2 TI-Warehouse

Ursprünglich als System zur zentralen Bereitstellung von Technischen Informationen für AUDI konzipiert und entwickelt, stellt das TI-Warehouse heute eine Datendrehscheibe dar, welche Technische Informationen für den gesamten VW-Konzern bereitstellt.

Das TI-Warehouse enthält tagesaktuelle Daten hauptsächlich aus den TI-Kette Systemen sowie aus TI-Syncro. Im Gegensatz zu einem originären Datawarehouse hält das TI-Warehouse keine historischen Daten vor. Die primären Aufgaben sind vor allem die Batchverarbeitung sowie die dateibasierte Versendung der neuen Technischen Informationen per RVS.

Die mehr als 100 Datenabnehmer (Prozesspartner) von Stücklisteninformationen sollen zukünftig vorrangig über dieses System mit Informationen versorgt werden. Damit wird das System TI-Syncro auch von der Datenverteilung entlastet und kann sich somit um die primären Aufgaben der Datenerstellung und -pflege kümmern.

Zukünftig ist im TI-Warehouse auch die Implementierung einer Serviceschicht (Multi-Level-Services) geplant, die zum einen den Zugriff auf die Datenschicht kapseln und zum anderen weitere Services bzw. Funktionen zur Datenabfrage bereitstellen soll. Damit soll eine wesentlich differenziertere Datenversorgung der Prozesspartner gewährleistet und so die Datenqualität und die Performance weiter erhöht werden.

1.4.3 TI-Gravitationszentrum

Das TI-GZ ist ein Datawarehouse-System und Teil der Business Intelligence Plattform (BI-Plattform) des BI-Programms von Volkswagen. Es ist als konsolidierte Datenbasis eine der tragenden Säulen des BI-Informationsangebotes.

Hauptaufgaben des TI-GZ sind die Entwicklung einer konsolidierten, historisch nachvollziehbaren Datenbasis, die Erfassung aller Elemente und Kennzahlen aus dem Bereich der Technischen Information, die Datenbereitstellung für Auswertungen nachgelagerter Systeme und das Reporting für Stücklistensysteme (z.B. VSS-Report, WebTesi, Werkstücklistenreporting).

Diese Aufgaben dienen dem Ziel, inhaltliche und technische Redundanzen (z.B. doppelte Datenhaltung) zu identifizieren sowie die unterschiedlichen Systemdaten zu vereinigen und zu vereinheitlichen.

1.5 Verbesserungen durch TI-Syncro

Nachdem im bisherigen Kapitel über die Bestandssysteme und die wesentlichen Bestandteile der TI-Syncro-Systemlandschaft informiert wurde, sollen im weiteren Verlauf die Gründe für die Umstellung der Systemlandschaft im Vordergrund stehen. Dabei soll aufgezeigt werden, welche Eigenschaften von TI-Syncro für die Umstellung sprechen und welche Verbesserungen sich dadurch im Vergleich zu den Bestandssystemen ergeben.

Gründe für die Umstellung auf TI-Syncro

1. Komplexe Methoden zur Stücklistendokumentation, Terminierung usw. werden durch Fachbereich und IT nur schwer beherrscht.
2. Keine einheitliche und konsolidierte Arbeitsweise im Konzern
→ verhindert die prozessorientierte Zusammenarbeit der Bereiche.
3. Stücklisten sind nicht empfänger- / prozessgerecht aufbereitet
→ Hoher Anteil an nicht wertschöpfenden Arbeiten entlang der Prozessketten durch mangelnde Datenqualität und Datenaktualität.
4. Verselbständigung der Bereiche mit vielen unterschiedlichen Stücklistensystemen im Unternehmen.
5. Hochkomplexe Systemlandschaft im VW-Konzern mit vielen unterschiedlichen Einzelsystemen, Datenmodellen, Schnittstellen und Bypässen.
6. Majorität der Systeme ist älter als 20 Jahre
→ Ende des System-LifeCycle ist erreicht.
7. Kontinuierliche Erhöhung der Komplexität der IT-Systemlandschaft
8. Nur noch wenige Experten verfügbar, welche das komplexe Gebilde der Bestandssysteme am Laufen halten.
9. Kleinste Veränderungen / Modifikationen lösen Instabilitäten im Gesamtsystem aus, da die Zusammenhänge kaum mehr überblickt werden.

Die Leistungsmerkmale von TI-Syncro

Das System TI-Syncro, welches die TI-Kette langfristig ersetzen soll, gewährleistet die Durchgängigkeit der Stückliste (SL), von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu den Datenabnehmern. Hier werden die Stücklisten-Informationen eingegeben und gepflegt. Das System bietet dabei folgende Leistungsmerkmale:

- ◆ Konsistente Dateninhalte (keine Pseudoteile, keine Mehrfachbelegungen),
- ◆ Vorbelegte Auswahllisten (Reduktion der codierten Felder),
- ◆ Neue bzw. erweiterte Datenfelder,
- ◆ Differenzierte BMG-Freigabefelder (Art des Lieferanten und Historie),
- ◆ Verantwortliche Stücklisten-Pfleger je historischem Stand und
- ◆ Termine sind je historischen Stand, je Produktklasse, je Werk und Produktklasse sowie je Produktklasse, Werk und Ausstattungsvariante hinterlegt.

Zudem werden neue Datenstrukturen eingeführt, die dazu führen, dass die in den letzten Jahren gestiegene Komplexität der Konzernproduktpalette beherrschbar bleibt.

Dazu werden u.a. die folgenden Inhalte durch adäquate Datenmodelle abgebildet:

- ◆ Produktklassenhierarchie
- ◆ Plattform-Hut-Konzept
- ◆ Stücklisten in Baumstrukturen
- ◆ Verwendungsstellen mit Positionsvarianten
- ◆ Integrierte PR-Nummernverwaltung
- ◆ Teilebaukasten-Konzept
- ◆ Materialflussmatrix (MFM)
- ◆ Vollständige Terminierung
- ◆ Farbknotenkonzept
- ◆ Materialplanungssystem (MPS)
- ◆ Teileumfangslisten (TUL)
- ◆ Änderungsreihenfolgegraph (automatische Prüfung der Terminkonsistenz)
- ◆ Sequenzkettenkürzung
- ◆ Dokumenten-Anbindung mit integrierter K-Stands Verwaltung

Überblick über die Verbesserungen...

Die Systemumstellung bewirkt eine Vielzahl an zentralen Änderungen, die sich auf unterschiedliche Bereiche auswirken. So ändert sich z.B. durch die neue Knotenstruktur und das Prinzip der Teilebaukästen grundlegend die Darstellungsweise der Stückliste. Des Weiteren ist durch die Ein-System-Lösung in vielen Prozessabläufen ein Systemwechsel nicht mehr notwendig und führt zu frühzeitigeren, detaillierteren und aktuelleren Informationen.

In den nachfolgenden Tabellen wird eine detaillierte Übersicht über die zentralen Änderungen und den damit verbundenen Verbesserungen gegeben.

... für die Pflege des Materialstamms	
TI-Kette	TI-Syncro
Notwendiger Systemwechsel bei Pflege von Stückliste und Anlegen des Materials	Ein System für Pflege von Stückliste und Anlegen des Materials ◆ Online-Schnittstelle zu TEIVON
Eingeschränkter Zugriff auf Lieferantendaten ◆ Dreistelliger Firmencode gibt keinen Aufschluss über Unternehmensdaten	Umfassender Zugriff auf Lieferantendaten ◆ DUNS-Nummer als weltweit gültige Standardcodierung liefert eindeutige Referenz zu Unternehmensdaten
Konstruktionsstand nicht zeitnah ◆ Keine Automatisierung aus KVS ◆ Beschaffung der aktuellen Dokumente zu ist aufwändig	Aktueller Konstruktionsstand ◆ Aktueller K-Stand über KVS-Kopplung via Freigabeliste ◆ Dokumente sind einem Teil eindeutig zugeordnet und über eine Systemschnittstelle direkt abrufbar
BMG-Kennzeichnung ◆ Kennzeichnung der BMG ohne Datum	BMG-Historie ◆ Information, wann BMG erteilt oder entzogen wurde

Tabelle 1 Materialstamm in TI-Kette und TI-Syncro

... für die Pflege der Stückliste

TI-Kette	TI-Syncro
Sequenzielle Darstellung Varianten einer Verwendungsstelle stehen verteilt an mehreren Stücklistenpositionen	Strukturierte Darstellung (Knotenstruktur) - Varianten einer Verwendungsstelle gebündelt am Knoten - Gliederung der Stückliste ist möglich - Navigation in Produktstrukturen mit unterschiedlichen Sichten (Werkssicht, Entwicklungssicht) - Benutzerführung über grafische Oberflächen
Keine automatische Vollständigkeitsprüfung - Manuelle Prüfung des Beziehungswissens in MBT - Fehlen von Teilen wird erst in der Fertigung festgestellt	Varianzschema - Beschreibung gültigen Merkmale in Varianzschema mit Beziehungswissen aus MBT - Automatische Vollständigkeits- und Konsistenzprüfung
Neue Zusammenbauten je Verwendung	Baukastenprinzip - Beschreibung ist eindeutig, termin- und produktneutral - Einmalige Ablage/Pflege, aber mehrfache Verwendung

Tabelle 2 Stückliste in TI-Kette und TI-Syncro

... für das Änderungsmanagement

TI-Kette	TI-Syncro
Nachträgliche Pflege von Änderungen Pflege der Stückliste erfolgt erst nach Genehmigung über AVON-Workflow	Frühzeitige Pflege von Änderungen Pflege der Stückliste bereits vor Genehmigung über AVON-Workflow & Ermittlung von Meilensteinen in OPUS
TUL nicht aktuell - TUL wird losgelöst von der Stückliste erstellt - Bei Genehmigung nicht aktueller Stand der Stückliste	TUL in Freigabequalität TUL wird direkt aus der Stückliste generiert
Keine Änderungshistorie Zusammenhang zu anderen im Umlauf befindlichen Änderungsvorhaben ist nicht eindeutig erkennbar	Änderungsreihenfolge - Konstruktive Änderungsreihenfolge über Vorgänger-Nachfolger-Beziehung - Automatische Widerspruchsprüfung der Sequenzkette

Tabelle 3 Änderungsmanagement in TI-Kette und TI-Syncro

... für die Freigaben

TI-Kette	TI-Syncro
Systemwechsel bei Freigabeprozess - Prüfung freigaberelevanter Dokumente (KVS) - Freigabe eines Vorhabens (EFA) - Aktualisierung des Freigabestatus (ES)	Ein System für den Freigabeprozess - Prüfung, Freigabe und Aktualisierung des Freigabestatus erfolgen in einem System - Dokumente sind über KVS-Kopplung direkt einsehbar - K-Stand wird bis zur Freigabe über Status „G“ eingefroren - System-gestützter Genehmigungsprozess
Manuell erzeugte Freigabeliste Übertragung aller für Vorhaben relevanter SL-Positionen in Freigabeliste	Automatisch aus SL generierte Freigabeliste Gleichzeitige Freigabe aller für Vorhaben relevanten Verwendungsstellen über TUL
BM-Freigabe für alle Lieferanten gleich - Keine Differenzierungen nach Art des Lieferanten - Keine Historie je BMG-Lieferant	Differenzierte BMG-Freigabe - Keine BMG-Freigabe für Entwicklungslieferanten - Diff. BMG-Freigabe für Rohteil- und Baumusterlieferanten - Datum für BMG-Erteilung/-Rücknahme

Tabelle 4 Freigabe in TI-Kette und TI-Syncro

... für die Taufung

TI-Kette	TI-Syncro
Taufung erfolgt Umfang / Takt bezogen	Fertiger-bezogene Taufung ♦ Verringerter Aufwand ♦ Mit der Materialflussmatrix werden die Verbraucher-Fertiger-Beziehungen korrekt dargestellt
WWPB Angabe kann unvollständig sein	Verdichtete MFM beinhaltet stets alle vorhandenen Verbraucher und Fertiger.

Tabelle 5 Taufung in TI-Kette und TI-Syncro

... für die Terminierung

TI-Kette	TI-Syncro
Späte Ermittlung der Klartermine ♦ Klartermine werden relativ spät mit Status 800 ermittelt	Frühe Ermittlung der Klartermine ♦ Termindefinition und Ermittlung der Klartermine erfolgt unmittelbar nach der Genehmigung mit Status 496
Späte Feststellung von Widersprüchen ♦ Widersprüche in der Änderungsreihenfolge werden erst bei der Terminierung festgestellt	Widerspruchsfreie Terminierung ♦ Durchgängige Darstellung von Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen ermöglicht widerspruchsfreie Terminierung ♦ Einsatztermin Nachfolger ist Entfalltermin Vorgänger ♦ Termiauswertung der Vorgänger-Nachfolger-Positionen
Aufwändige Zuständigkeitssuche ♦ Sind historische Stände nicht widerspruchsfrei, muss der Terminierer ggf. unter hohem Zeitaufwand den für das Vorhaben zuständigen Stücklisten-Pfleger ausfindig machen.	Termindarstellung mit unterschiedlichen Sichten ♦ Frühester Einsatz je historischer Stand (allgemein, pro Produktklasse, pro Werk und Produktklasse) ♦ Genaue Einsatztermine pro Produktklasse, Werk und erweitertem Beziehungswissen
ZP-8-Werkstabelle wird für Terminierung nur historisch berücksichtigt ♦ Änderungen bei Ausstattungsvarianten je Werk werden nicht vollständig dargestellt ♦ Änderungen bei Ausstattungsvarianten je Werk sind terminlich nicht steuerbar	ZP-8-Werkstabelle fließt historisch in die Terminberechnung ein ♦ Es wird genau dargestellt, welche Ausstattungsvarianten, zu welchem Zeitpunkt in welchem Werk gültig sind

Tabelle 6 Terminierung in TI-Kette und TI-Syncro

... für die Teile- / Bezugsart

TI-Kette	TI-Syncro
Teileart bei ZSBs ♦ ist nur Verwendungsstellenbezogen in Werken vorhanden	Eindeutige Teileart für Baukästen ♦ Verringerter Aufwand durch Suche in Stücklisten über ZSB Verwendungen
Bezugsart	Optimierung der Bezugsart ♦ MFM-Nutzung / Wegfall nicht eindeutiger Bezugsarten

Tabelle 7 Teile- und Bezugsart in TI-Kette und TI-Syncro

... für die logistische Steuerung

TI-Kette	TI-Syncro
Nur Steuerungen von Abweichungen möglich ♦ Sachbearbeiter kann Fehler nicht automatisch an die Quelle zurückmelden. Daher nur lokale Korrekturen.	Steuerung und Korrekturen an der Quelle möglich ♦ Erkennung von Fehlern werden an der Quelle korrigiert und stehen allen Datenabnehmern sofort zur Verfügung
Reklamationsbearbeitung sehr aufwendig ♦ Zusammenhänge müssen manuell erkannt werden	Einfache übersichtliche Reklamationsbearbeitung

Tabelle 8 Logistische Steuerung in TI-Kette und TI-Syncro

2 Strukturveränderungen

Mit Einführung des Systems TI-Syncro wurden nicht nur neue Eingabe- und Pflegeoberflächen geschaffen, sondern auch strukturelle Veränderungen bzw. Anpassungen am Aufbau der verschiedenen Stücklisten vorgenommen. In TI-Syncro wird hauptsächlich zwischen den Strukturstücklisten (SSL, Baumstruktur) und den Baukasten-Stücklisten (BK-SL, einstufig) im Entwicklungsbereich bzw. im Bereich Produktion/Logistik unterschieden. Beginnend mit der Einordnung der verschiedenen Stücklisten (*Tabelle 9*) aus dem DSL Big Picture werden im weiteren Verlauf dieses Abschnittes die verschiedenen Arten von Stücklisten näher betrachtet und voneinander abgegrenzt.

Stücklistenübersicht			
	Technische Entwicklung		Produktion / Logistik
SSL	VSS	H\E-BOM	P-SSL
	Variantenstrukturstückliste (Plattform/Hut-Strukturstückliste)	Hut-Entwicklungsstrukturstückliste (Standard iPPE-Struktur)	Produktionsstrukturstückliste (Standard iPPE-Struktur)
BK-SL	E-BK		P-BK
	Entwicklungsbaukastenstückliste (Standard iPPE-Baukasten)		Produktionsbaukastenstückliste (Standard iPPE-Baukasten)

Tabelle 9 Stücklistenübersicht

Mit der Variantenstrukturstückliste (VSS) und der Hut-Entwicklungsstrukturstückliste (H\E-BOM) existieren dabei zwei Entwicklungsstrukturstücklisten (E-SSL) im Bereich der Technischen Entwicklung (TE). Konzeptionell unterscheiden sich diese beiden Strukturen in ihrem Aufbau allerdings grundsätzlich voneinander.

Die VSS ist eine Volkswagen-spezifische Plattform/Hut-Strukturstückliste (P/H-SSL), die das Plattform-Hut-Konzept (siehe Abschnitt 2.1.1) des Volkswagen-Konzerns abbildet. Durch die Unterteilung in Plattform- und Hutstückliste müssen produkt- und markenübergreifend genutzte Baugruppen nur einmalig gepflegt werden. Diese vereinfachte Pflege der Modelle ist vor allem für die Technische Entwicklung interessant. Für die Realisierung dieses Konzepts, welches einzig in der VSS angewandt wird, wurde eine Abweichung vom SAP-Standard unausweichlich.

Die H\E-BOM liegt, entgegen der VSS, in der Standard-iPPE-Struktur vor, also in der SAP-Standardform. Diese wird durch eine strukturelle Umwandlung der VSS mittels eines Konverters erzeugt (*Abbildung 9*). Hier gibt es den Unterschied zwischen den Plattform- und den Hut-Stücklisten nicht mehr, da die Pflege nur noch modellweise, also pro Fahrzeugklasse, erfolgt. Diese Art der finalen Fahrzeugstückliste wird in der Produktion bevorzugt und dient als Grundlage für den weiteren Produktprozess.

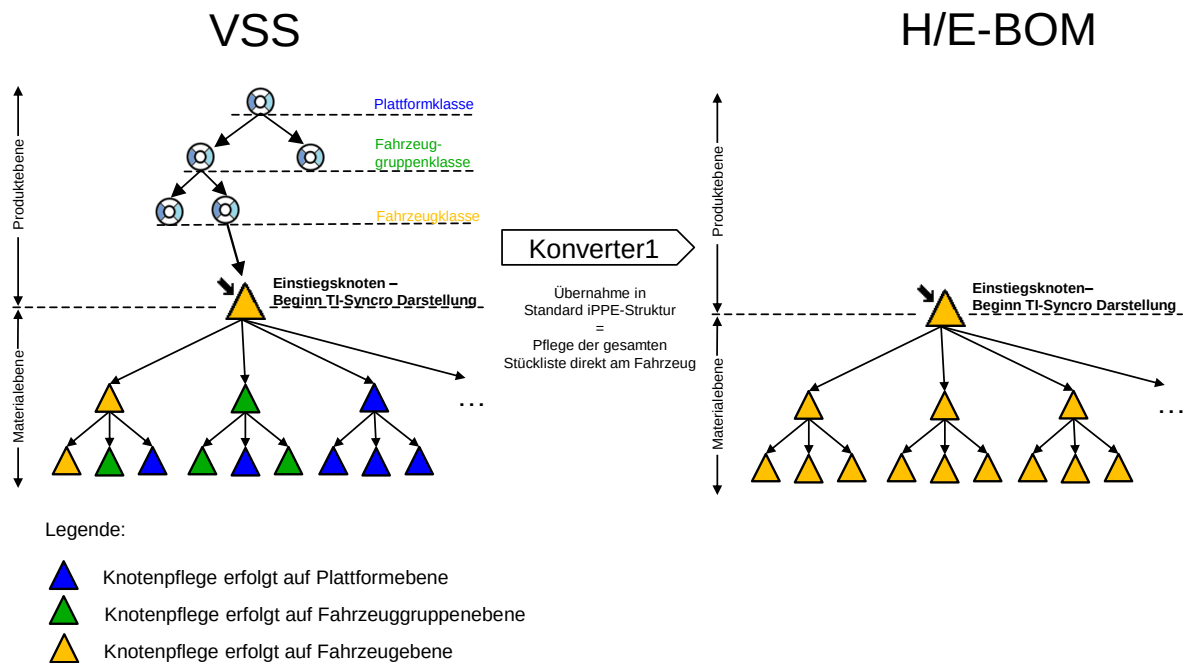


Abbildung 9 Strukturunterschiede im Aufbau der Entwicklungsstrukturstücklisten

Als Stückliste für den Bereich der Produktion und Logistik existiert in TI-Syncro die Produktionsstrukturstückliste (P-SSL). Sie geht mittels des Prozessschritts H2M aus der entsprechenden H/E-BOM hervor und existiert wie diese in der Standard-iPPE-Struktur (*Abbildung 10*). Eine P-SSL enthält die Daten der E-SSL mit den gültigen PR-Nummernumfängen für ein entsprechendes Werk. Je nach Anzahl der verbauenden Werke kann die Struktur einer E-SSL Grundlage für mehrere P-SSL sein. Eine Änderung innerhalb der E-SSL hat gleichzeitig Auswirkungen auf all diese P-SSL.

Die P-SSL bildet eine einheitliche und konsolidierte Grundlage für die Prozesse Taufung, Terminierung und logistische Steuerung.

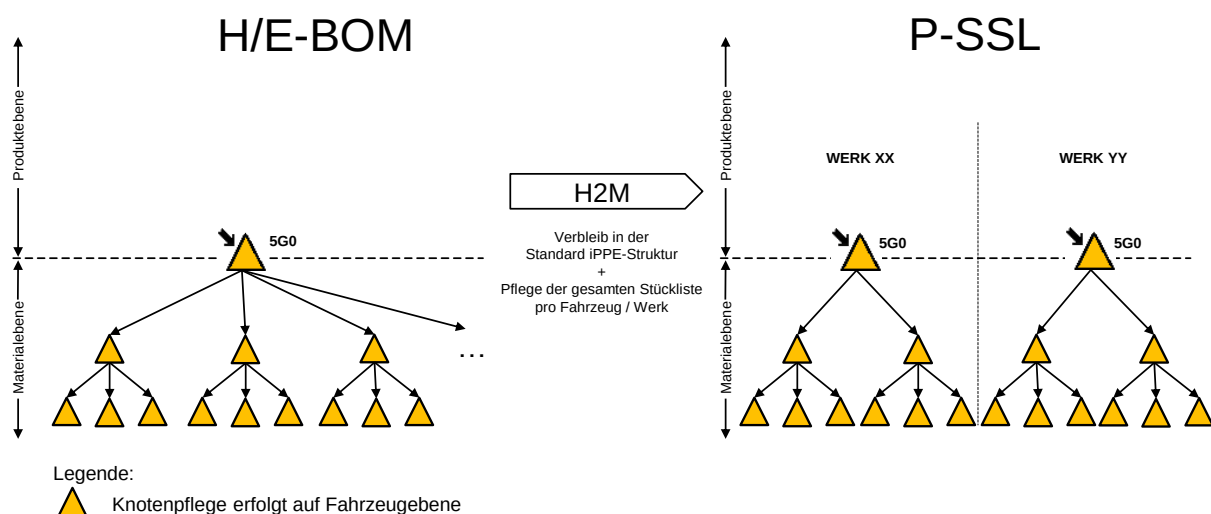


Abbildung 10 Struktureller Übergang zur Produktionsstrukturstückliste

Sowohl der Entwicklungsbaukasten (E-BK) als auch der Produktionsbaukasten (P-BK) werden jeweils als Standard-iPPE-Baukasten dargestellt. Bei diesen beiden Typen von Baukastenstücklisten gibt es im strukturellen Aufbau bis auf die Werksangabe der jeweils festgelegten Baukastenfertiger keine Unterschiede. Alle Baukastenstücklisten werden stets getrennt von den anderen Strukturstücklisten abgelegt und gepflegt. Mittels des Prozessschrittes E2P wird einem E-BK ein fertigendes Werk zugeordnet und wird damit zu einem P-BK.

Durch den Aufbau und die Nutzung von Baukästen in den Stücklisten besitzen die Stücklisten aus TI-Syncro nicht den gleichen Umfang an Stücklistenpositionen im Vergleich zur ES-Stückliste. Um eine komplette Stückliste mit allen Stücklistenpositionen zu erhalten, müssen die Baukästen in die entsprechenden Stücklisten integriert werden. Für die Kombination von VSS und E-BK heißt die Komplettstückliste Entwicklungsstückliste (E-SL). Entsprechend dazu wird die Kombination von P-SSL und P-BK, wie auch in der *Abbildung 11* zu sehen, mit Produktionsstückliste (P-SL) benannt. Bei den P-BK gibt es derweil verschiedene Methoden der P-SSL-Integration, auf die an diesem Punkt nicht näher eingegangen wird.

In den folgenden Kapiteln werden diese gegeneinander abgrenzten Stücklistenformen näher betrachtet. Dabei wird zunächst der Aufbau der Stücklisten im Vordergrund stehen. Anschließend werden entlang des Produktdatenprozess von der Entwicklung bis zur Produktion die Auswirkungen der einzelnen Prozessschritte auf die unterschiedlichen Stücklisten betrachtet. Für eine bessere Orientierung innerhalb dieser Dokumentation soll dabei die nachfolgende Grafik behilflich sein. Durch eine farbliche Abhebung werden, die Prozessschritte und Stücklistenformen grafisch hervorgehoben, die im jeweiligen Kapitel im Fokus stehen.

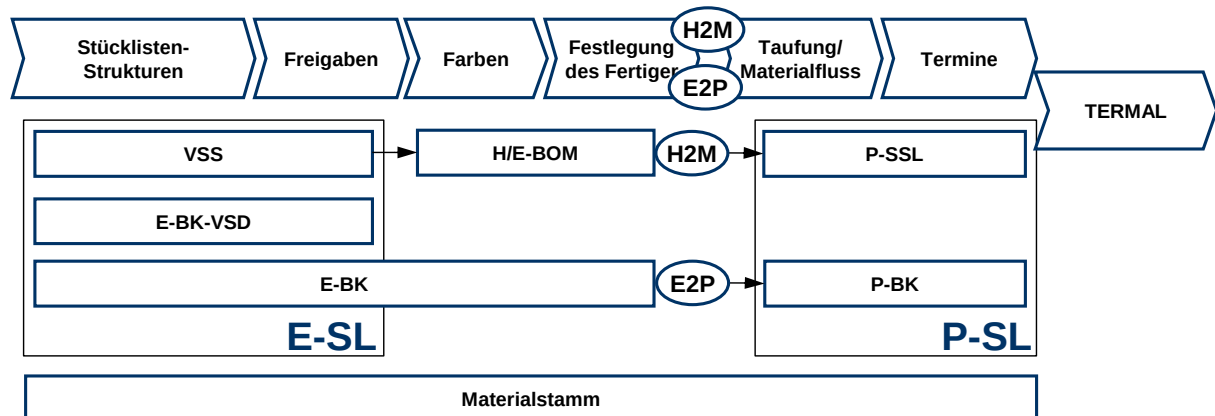
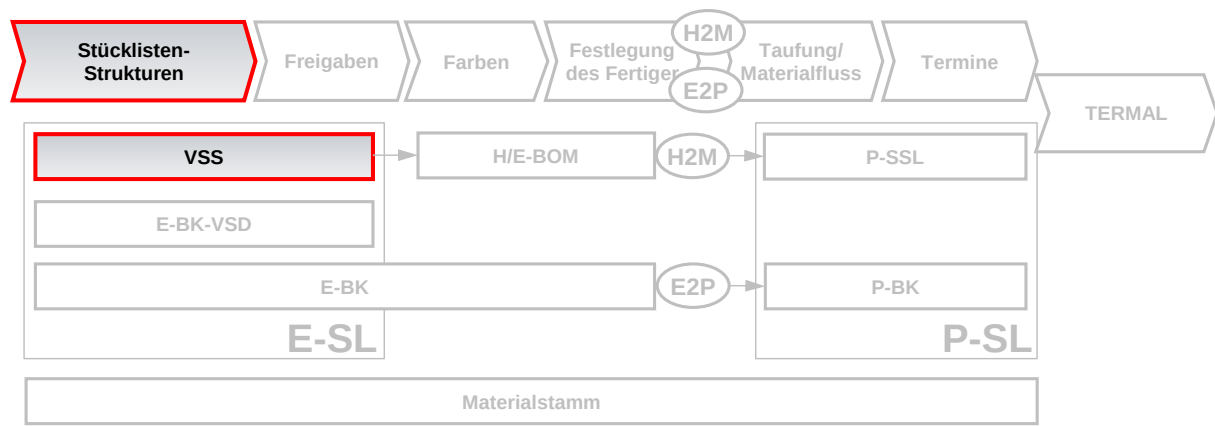


Abbildung 11 Leitfaden für die Dateistruktur

2.1 Variantenstrukturstückliste

Zu Beginn unserer Betrachtungen wird die Variantenstrukturstückliste näher beleuchtet. Sie beschreibt vollständig alle möglichen Varianten einer Produktklasse, alle dieser Produktklasse zugeordneten Merkmale (PR-Familien) und die notwendigen Merkmalswerte (PR-Nummern). Die VSS enthält alle Materialien, die von der Entwicklung bis zur Fertigung jeder möglichen Produktvariante erforderlich sind.

In diesem Abschnitt steht ihre Stücklistenstruktur im Fokus. Da es sich bei der VSS um die erste vorgestellte Stücklistenstruktur handelt, wird im Zuge dieses Kapitels auf das Prinzip der Knotenstruktur und den grundlegenden Aufbau einer Stückliste in der neuen Technischen Information näher eingegangen.



Bisher standen sowohl für die maschinelle als auch die manuelle Verarbeitung der Stücklisten insbesondere die Felder Umfang, Takt sowie der Verwendungsschlüssel im Vordergrund. *Abbildung 12* zeigt einen Auszug aus der Stückliste 1K0 in der ES-Struktur für den Umfang 1KB (Blau hinterlegt) und die Takte 124112 bis 124914 (Orange hinterlegt).

TEIL_NR	TS-KZ	UMF	TAKT	F Pfeile Presto	Zusbenen_SS	G KOSTGR	EIN_SCHL
1K0801774	C1KB	124112	E11 *P	HILFSRAHMEN	RR51A	E33700 ...	
1K0803377	C1KB	124212	E11 *P	HILFSRAHMEN	RR51A	E33700 ...	
1K0804474	C1KB	124312	E11Y*S	HILFSRAHMEN	RR51A	E33700 ...	
1K0803500	C1KB	124412	E11 *P	HILFSRAHMEN	RR51A	E33700 ...	
N 90022602	C1KB	124512	E11 *P	HILFSRAHMEN	RR51A	E33700 ...	
1K0802958	C1KB	124714	F10 *P	SICHERHEITSGURT	RR51E	08P460J ...	
1K0802958	C1KB	124715	E10 *P	SICHERHEITSGURT	RR51E	08P460J ...	
1K0802958	C1KB	124719	F10 *P	SICHERHEITSGURT	RR51E	08V498C ...	
1K0802958A	C1KB	124914	E10 *P	SICHERHEITSGURT	RR51E	08P460J ...	

Abbildung 12 Stücklistenauszug aus ES

Durch die Umstellung von den Host-basierten Systemen der TI-Kette auf das SAP-basierte TI-Syncro kommt es zu einer Vielzahl an Veränderungen im Bereich der Entwicklungsstückliste. Eine wesentliche Veränderung ist dabei der Wegfall der zwei bisherigen Schlüsselbegriffe Umfang und Takt. Das Datenfeld Umfang ist ein Identifizierungsbegriff für einen Stücklistenabschnitt, in welche eine Strukturstückliste aufgeteilt wird. Das Datenfeld Takt dient der Positionierung einer

Stücklisteninformation innerhalb eines Stücklistenumfangs. Gemeinsam identifizieren Umfang und Takt eine Verwendungsstelle innerhalb einer Fahrzeugstückliste.

In der neuen Technischen Information auf Basis des SAP-basierten TI-Syncro wird ein grundlegend anderer Ansatz zur Strukturierung einer Gesamtstückliste für Fahrzeuge und Aggregate verfolgt. In der VSS als auch in allen anderen Stücklistenarten der neuen Technischen Information dient der Begriff Knoten bzw. die daraus resultierende Knotenstruktur als Grundlage für die Abbildung einer wohl definierten Stücklistenstruktur sowie zur Ermöglichung eines Beziehungswissens zwischen verschiedenen Stücklistenpositionen. Mit Hilfe der Knotenstruktur wird die Gesamtstückliste vom Gesamtzusammenbau (Gesamtwagen) bis hin zu jedem einzelnen Verbauungsort gegliedert. Gemeinsam mit den Begriffen Variante, Sequenz und Split kann eine konkrete Stücklistenposition eindeutig identifiziert werden. Im folgenden Abschnitt wird das Konzept der Knotenstruktur in der VSS ausführlich dargestellt und die eingeführten Begriffe Knoten, Variante, Sequenz und Split näher erläutert.

Die Vorteile der Knotenstruktur liegen darin, dass das gesamte Fahrzeug individuell gegliedert werden kann. Es ist sowohl eine grobe Gliederung (z.B. Vorderwagen, Heckbereich, Türen) als auch eine feinere Gliederung (z.B. Heckklappe, Kofferraum, Wischeranlage) möglich. Im Gegensatz dazu kann in der TI-Kette mit dem Umfang nur eine einfache Einteilung einer Fahrzeugstückliste vorgenommen werden.

Ein weiterer Vorteil der Knotenstruktur ist die Eindeutigkeit der Zuordnung eines Knotens innerhalb der Struktur. Für jeden Knoten kann schnell und eindeutig der Vorgänger und der Nachfolger innerhalb der Struktur identifiziert werden. Auch für jede Stücklistenpositionen ist eine solche Identifizierung mit Hilfe der Knotenstruktur möglich.

2.1.1 Plattform-Hut-Konzept

Vor der Betrachtung des Aufbaus der Knotenstruktur wird in diesem Kapitel zunächst das Plattform-Hut-Konzept näher erläutert. Die Plattformstrategie verfolgt das Ziel, definierte Baugruppen im Konzern markenübergreifend zu verwenden. Dies garantiert erhebliche Einsparungen nicht nur in der Entwicklung und Herstellung der Bauteile, sondern auch in der Beschaffung der markenübergreifend benötigten Menge der Bauteile. Zudem kann im Ersatzteilwesen ein verringertes Sortiment vorgehalten werden.

Wie bei der Abgrenzung der Stücklistenarten bereits angedeutet, ist die VSS eine Plattform/Hut-Strukturstückliste (P/H-SSL). Eine P/H-SSL besteht aus den zwei Teilbereichen der Plattformstückliste und der Hutstückliste.

Nach der Plattformstrategie werden in einer Plattformstückliste möglichst viele modellunabhängige Teile zusammengefasst, um diese im Rahmen der Gleichteilverwaltung effizienter und kostengünstiger zu organisieren. Dementsprechend können Stücklistenpositionen ein und derselben Plattformstückliste bei verschiedenen Marken und Modellen verwendet werden. Momentan gibt es konzernweit über 50 Plattformstücklisten.

Eine Hutstückliste beinhaltet dagegen all die Teile bzw. Stücklistenpositionen (SL-Position), die modellabhängig sind und das jeweilige Modell konkret beschreiben. Sie

unterteilt sich dabei nochmal in fahrzeuggruppen- und fahrzeugspezifischen SL-Positionen. Die SL-Positionen der Fahrzeuggruppen können in mehreren Modellen Verwendung finden. Die fahrzeugspezifischen SL-Positionen sind im Gegensatz dazu nur für ein einziges Modell bzw. eine einzige Fahrzeugklasse gültig. Eine anderweitige Unterteilung der VSS in homogene (plattform- /fahrzeuggruppen-spezifische) und inhomogene (fahrzeugspezifische) Teile und die damit vereinfachte Pflege der Modelle ist vor allem für die TE interessant.

Auch im System ES wurde das Prinzip der Plattformstückliste bereits umgesetzt. Über das Copy-Management wurden die Plattformumfänge an die entsprechenden Hutstücklisten kopiert. Mit der Kopie der Plattforminformationen erfolgte zudem eine Reduktion der zu übertragenden Daten auf Grundlage von nutzerspezifischen Belangen. Dieses Kopiervorgehen wird in TI-Syncro nicht mehr angewandt. In TI-Syncro basiert die Abbildung von Plattformfahrzeugen auf der Grundidee Plattformstrukturen durch sämtliche Nutzer gemeinsam zu nutzen.

Dieses Verfahren bietet im Gegensatz zum Copy-Management in ES einige Vorteile:

- ◆ Vermeiden von Fehlern, die heute bei der Kopie von Plattformkopieraufträgen an andere Stellen der Nutzerstückliste auftreten (u.a. Pfeilbrüche).
- ◆ Sofortige Verfügbarkeit der Plattformdaten in sämtlichen Nutzerstücklisten unmittelbar nach der Pflege.
- ◆ Einfacher Überblick über die gesamte Plattform inklusive sämtlicher nutzerspezifischer Anpassungen am Plattformknoten.
- ◆ Reduziertes Datenvolumen im System.

Die Versorgung der Stücklisten mit den Plattformdaten erfolgt bei dem neuen Verfahren in TI-Syncro über nutzerspezifische Sichten auf die Plattform. Mit Hilfe dieser Sichten werden in den jeweiligen Fahrzeugstücklisten nur die für das jeweilige Fahrzeug relevanten Daten angezeigt und an die Datenabnehmer versendet. Für Änderungswünsche an einer Plattform bzw. einem Plattform-Knoten muss im Rahmen der Stückliste der Entwickler des „Leaderfahrzeugs“ der Plattform kontaktiert werden.

2.1.2 Begriffsklärung Nutzerklasse / Pflegeklasse

Nachdem im vorangegangenen Kapitel das Plattform-Hut-Konzept beschrieben wurde, wird in diesem Kapitel die damit verbundene Veränderung des Begriffs der Klasse betrachtet. In ES wurde der Begriff Klasse neben den Begriffen Produkt und Stückliste für eine Hutstückliste eines Fahrzeugs oder eines Aggregats verwendet.

Innerhalb von TI-Syncro wird für jegliche Art von Stückliste die Bezeichnung Klasse verwendet. Deshalb muss eine genauere Differenzierung des Begriffs vorgenommen werden.

Wie im Abschnitt Plattform-Hut-Konzept beschrieben, werden nicht mehr die im VW-Konzern mehrfachverwendbaren Informationen, z.B. Plattformstücklisten, mit Hilfe des ES-Copy-Managements an die jeweiligen Hutstücklisten kopiert. In TI-Syncro hingegen werden diese Informationen nur noch einmal gepflegt und hinterlegt. Damit können alle Nutzer auf diesen gemeinsamen Datenbestand zurückgreifen. Wie zudem bereits angedeutet, entstehen durch das Konzept die drei Klassenarten

„Plattformklasse“, „Fahrzeuggruppenklasse“ und „Fahrzeugklasse“. Alle drei Datenbestände werden mit Klasse oder Stückliste bezeichnet. Jede dieser Klassen ist, wie in *Abbildung 13* zu sehen, zunächst für sich separat und unabhängig von den anderen Klassen zu betrachten.



Abbildung 13 Darstellung von Pflegeklassen

Alle Klassen stellen eine eigene Stückliste dar, die sich mit den Stücklisten der anderen Klassen nicht überschneiden und eigenständig durch einen Stücklistensachbearbeiter gepflegt werden. Sie werden deshalb als Pflegeklassen bezeichnet. Ein komplettes Fahrzeugmodell beinhaltet aber keine dieser Pflegeklassen. Aus diesem Grund werden sie in Beziehung zueinander gesetzt, um durch den Zusammenschluss von je einer Plattform-, Fahrzeuggruppen- und Fahrzeugklasse die Datengrundlage für ein komplettes Fahrzeugmodell zu erhalten. Diesen Zusammenschluss wird auch die Produktklassenhierarchie eines Fahrzeugs genannt. Der Datenbestand von einer Plattform- oder Fahrzeuggruppenklasse kann dabei für mehrere Modelle Teil der Datengrundlage sein. Wie umfangreich z.B. die gemeinsame Nutzung von Plattformdaten im VW-Konzern ist, zeigt die folgende *Abbildung 14*.

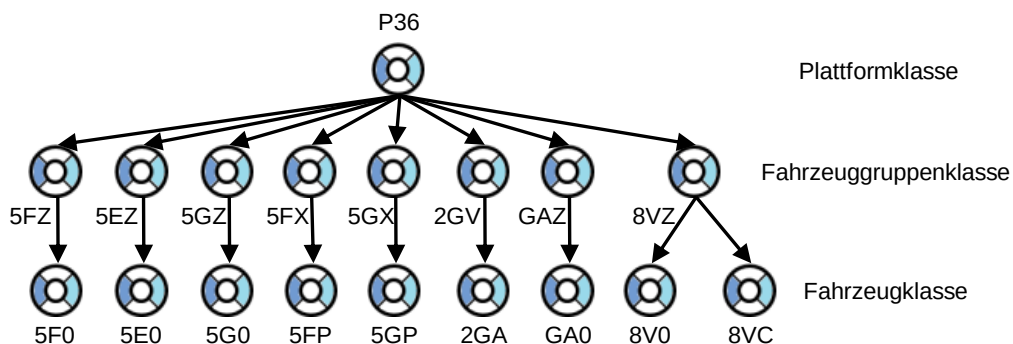


Abbildung 14 Verbreitung von Plattform P36

Wie viele Stücklistenpositionen in den jeweiligen Pflegeklassen enthalten sind, zeigt das Beispiel in *Tabelle 10*. In der Plattformklasse P36 sind demnach 85774 Stücklistenpositionen vorhanden und werden dort gepflegt. In der Fahrzeugklasse 5G0 hingegen werden nur 110 Stücklistenpositionen gepflegt.

Pflegeklasse	Anzahl	Pflegeklasse	Anzahl	Pflegeklasse	Anzahl
P36	85774	2GV	3452	5FP	2
5FZ	19449	GAZ	3330	5GP	153
5EZ	25092	8VZ	25425	2GA	2
5GZ	52926	5F0	107	GA0	3
5FX	4248	5E0	119	8V0	9
5GX	12067	5G0	110	8VC	2

Tabelle 10 Anzahl Stücklistenpositionen pro Pflegeklasse (Stand: 06.03.2014)

In den Pflegeklassen sind also alle Informationen für die verschiedenen Fahrzeugstücklisten enthalten, ein einfaches Zusammenkopieren der einzelnen Pflegeklassen, wie durch das ES-Copy-Management, erfolgt in TI-Syncro jedoch nicht.

Um eine Stückliste für ein gesamtes Fahrzeug zu erhalten, muss die Sichtweise auf die Stücklistenpositionen der Pflegeklassen verändert werden. Es muss von der Pflegesicht in eine Nutzersicht gewechselt werden. Der Nutzer ist in dem Fall die Gesamtfahrzeugstückliste. Für diese Nutzersicht wird für jedes Fahrzeug eine Nutzerklasse definiert. Die Nutzerklassen werden auch Filterklassen genannt und beziehen sich auf die in der Klassenhierarchie für ein Fahrzeug definierten Pflegeklassen. Es werden dabei nur die Stücklistenpositionen aus den Pflegeklassen herausgefiltert, die eine Relevanz für die Nutzerklasse besitzen. Somit besitzen mehrere Fahrzeuge zwar eine ähnliche Datengrundlage, aber jeweils mit einer unterschiedlichen Sicht darauf. Wie in *Tabelle 11* beispielhaft zu erkennen ist, nutzt die Klasse 5G0 ca. 50% und die Klasse 8V0 nur ca. 40% der Stücklistenpositionen aus der Pflegeklasse P36.

Nutzerklasse	Pflegeklasse	Anzahl	Nutzerklasse	Pflegeklasse	Anzahl
5G0	P36	43376	8V0	P36	37593
5G0	5GZ	54840	8V0	8VZ	24093
5G0	5G0	110	8V0	8V0	9

Tabelle 11 Anzahl Stücklistenpositionen von Nutzerklassen pro Pflegeklasse

2.1.3 Knotenstruktur

Nach der Erläuterung des Plattform-Hut-Konzepts und der Begriffsklärung von Nutzerklassen und Pflegeklassen soll in diesem Abschnitt das Prinzip der Knotenstruktur, anhand eines in *Abbildung 15* dargestellten Beispiels, näher erläutert werden. Der Hauptfokus liegt dabei auf der VSS-spezifischen Knotenstruktur.

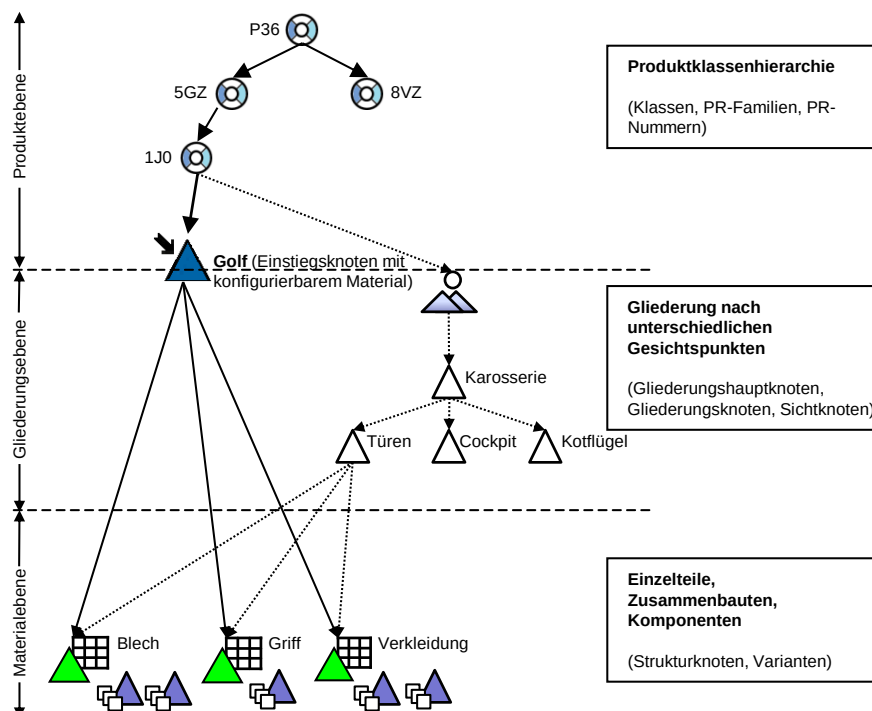


Abbildung 15 Gesamtüberblick Knotenstruktur

Die Knotenstruktur lässt sich in die drei Ebenen „Produktebene“, „Gliederungsebene“ und „Materialebene“ unterteilen.

Die **Produktebene** beinhaltet für P/H-SSL die 3-stufige Produktklassenhierarchie aus dem System Modell-Beschreibung-Technik (MBT) bestehend aus Plattformklasse, Fahrzeuggruppenklasse und Fahrzeugklasse. Damit ist Produktebene die hierarchische Abbildung der Plattform/Hut-Philosophie. In *Abbildung 16* ist eine solche Klassenhierarchie für ein Teil der Produkte zu finden, welche gemeinsam auf der Plattform P36 beruhen.

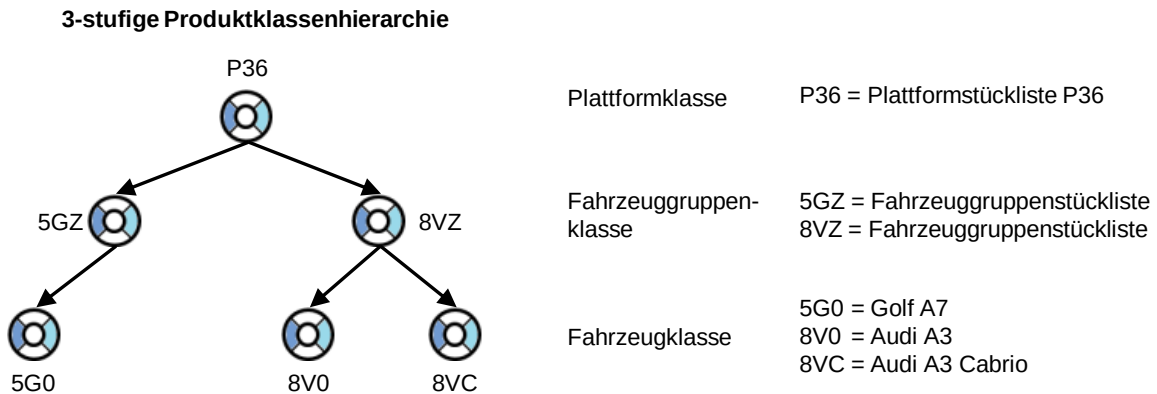


Abbildung 16 Dreistufige Produktklassenhierarchie

Die Klassen werden im System MBT angelegt und von dort in TI-Syncro unveränderbar übernommen. Weiterhin werden auch die Merkmale (funktionale Eigenschaften) jedes Fahrzeugs und seiner Klasse über eine Schnittstelle aus MBT unveränderbar an TI-Syncro übergeben. Diese Merkmale (PR-Familien) kommen in unterschiedlichen Ausprägungen vor und werden über Merkmalswerte (PR-Nummern) beschrieben.

Auf der **Gliederungsebene** wird eine optionale Gliederungsstruktur abgebildet. Diese kann von den Benutzern individuell aufgebaut werden und stellt eine Neuheit bzgl. der Stückliste dar. Mit Hilfe der Gliederungsstrukturen ist es dem Benutzer möglich, bestimmte Stücklistenumfänge für eine bessere Handhabung einzuteilen, sie nach Strukturen zusammenzufassen oder darüber zu navigieren. Es ist eine reine Organisationsebene.

Gliederungsstrukturen können sich, wie in *Abbildung 17* zu sehen, aus mehreren Gliederungsknoten zusammensetzen. Diese stehen in einer strukturellen Beziehung zueinander, wobei der Kopf einer Gliederungsstruktur durch einen Gliederungsknoten oder durch einen Gliederungshauptknoten (besitzt ein eigenes Icon) gebildet werden kann. Mit Hilfe dieses Gebildes kann individuell auf die zur Verfügung gestellten Strukturknoten (Materialebene) zugegriffen und sich persönliche Sichten auf die Stückliste erstellt werden.

Für den Aufbau und die Pflege der Gliederungsstrukturen bzw. den Beziehungen zu den Strukturknoten sind die jeweiligen Benutzer eigenverantwortlich.

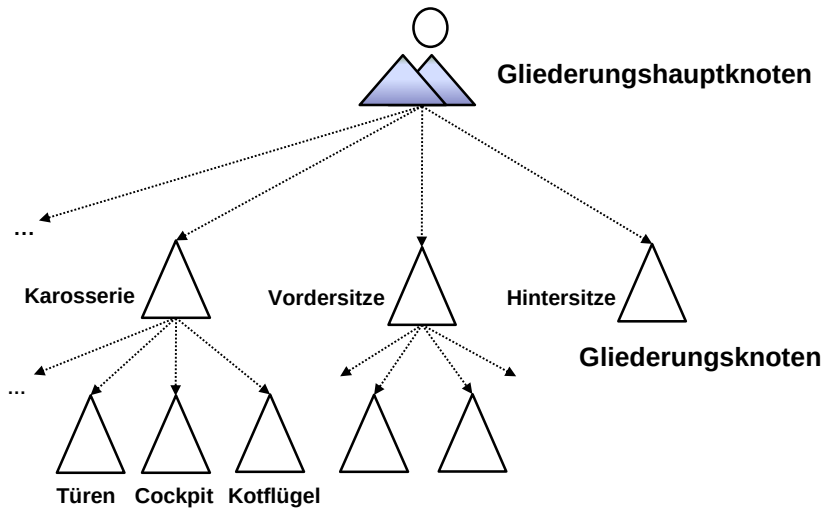


Abbildung 17 Gliederungsstruktur mit ggf. mehreren Ebenen

Der **Einstiegsknoten** (Knotentyp: Z_HD) verbindet in der zur Verfügung gestellten Struktur die Produktebene mit der Materialebene. Unterhalb der Fahrzeugklasse beginnt mit dem Einstiegsknoten die strukturelle Zerlegung der Gesamtfahrzeugstückliste. Er ist somit der Kopf der Fahrzeugklasse und auch nach dieser benannt (z.B. 5G0). An dem Einstiegsknoten werden eine Einstiegsvariante und ein sogenanntes konfigurierbares Material beschrieben. Das konfigurierbare Material steht stellvertretend für alle möglichen Ausprägungen dieser Fahrzeugklasse im Sinne des „ZSB-Wagen“ (z.B. 1J0 000 000 KM).

Jedem Einstiegsknoten sind eine Produktklasse und damit auch ein Satz von PR-Nummern zugeordnet. Der Einstiegsknoten kann auf Millionenteilknoten, Aggregateknoten und Dokumentenknoten verweisen.

Die **Materialebene** wird aus der Knotengliederung der Strukturknoten gebildet. Für jede definierte Verwendungsstelle in einem Produkt muss ein Strukturknoten existieren. An jedem dieser Strukturknoten werden die zur Erfüllung der produktbezogenen Varianz benötigten Materialien als Positionsvarianten beschrieben. Ein Strukturknoten beinhaltet all die Materialien, die zur Erfüllung einer definierten Funktion an dieser Verwendungsstelle insgesamt benötigt werden. Für eine tiefere Strukturierung können wiederum Strukturknoten verwendet werden (siehe *Abbildung 18*).

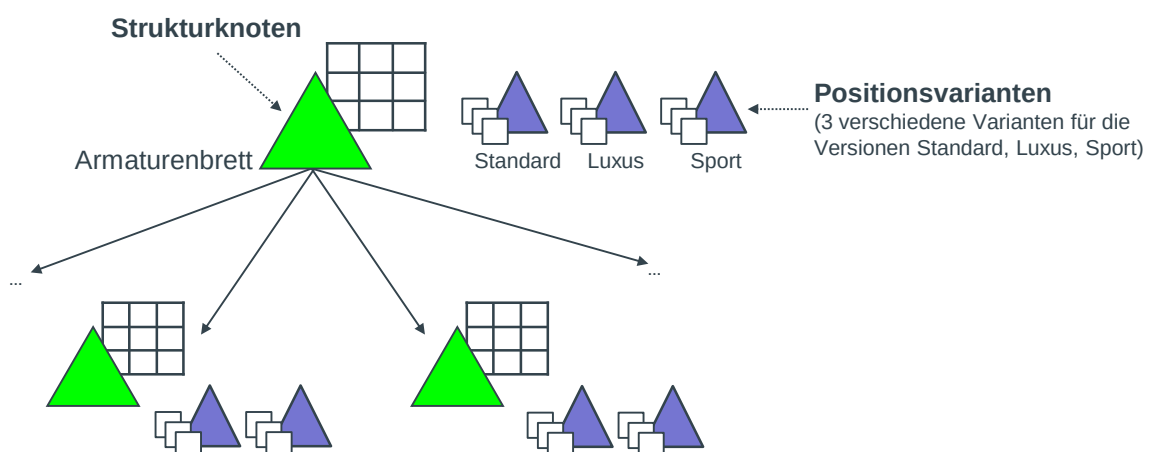


Abbildung 18 Strukturknoten und ihre Positionsvarianten

Im TI-Syncro Sprachgebrauch sind unter dem Begriff Strukturknoten im Bereich der Stücklisten neben dem allgemeinen Strukturknoten fünf weitere Knotentypen vereint. Sie lassen sich entsprechend ihrer Verwendung definieren und unterscheiden sich in Funktionalität und Aussehen.

- ◆ Strukturknoten (ST-Knoten – Knotentyp: Z_ST)
- ◆ Produktbasisebenen-Knoten (PBE-Knoten – Knotentyp: Z_PBE)
- ◆ Millionenteil-Knoten (MIO-Knoten – Knotentyp: Z_MIO)
- ◆ Montagekiste (MTK-Knoten – Knotentyp: Z_MTK)
- ◆ Lieferabwicklungsknoten (LAW-Knoten – Knotentyp: Z_LAW)
- ◆ Dokumentenknoten (DOKU-Knoten – Knotentyp: Z_DOKU)

Im Folgenden soll kurz auf die einzelnen Knoten eingegangen werden:

Der **Strukturknoten** bildet zusammen mit dem PBE-Knoten die eigentliche Fahrzeugstruktur ab. Oberhalb von Strukturknoten können Beziehungen zu Einstiegs-knoten, MIO-Knoten und anderen Strukturknoten bestehen.

Der **PBE-Knoten** (Produktbasisebenen-Knoten) stellt eine Sonderform des Strukturknotens dar. Er beschreibt aus der Sicht der Konstruktion die hierarchisch tiefste Einzelteilebene. Die Summe aller PBE-Knoten einer Produktklasse beschreibt das Produkt eindeutig und vollständig, d.h. dass jeder Pfad vom Einstiegs-knoten zu einem PBE-Knoten führt. Oberhalb von PBE-Knoten können Beziehungen zu Einstiegs-knoten, MIO-Knoten und Strukturknoten bestehen. Unterhalb von PBE-Knoten existieren keine weiteren Knoten.

Der **MIO-Knoten** (Millionenteil-Knoten) ist der einzige Knoten, an dem aufgrund der hohen Anzahl nicht alle möglichen Varianten beschrieben werden, sondern nur ein gewisser repräsentativer Umfang. Die an den Positionsvarianten wirkenden Materialien sind daher auch mehrdeutig. Der MIO-Knoten reiht sich unter dem Einstiegs-knoten oder anderen MIO-Knoten ein. Unterhalb eines MIO-Knoten können Beziehungen zu MIO-Knoten, Strukturknoten, LAW-Knoten sowie PBE-Knoten bestehen.

In der **Montagekiste** werden alle Einzelteile wie Schrauben, Muttern, usw. zusammengefasst, die zur Montage des Einzelteils, ZSBs oder Unter-ZSBs benötigt werden. Er enthält auch die Informationen über die Verbindungselemente wie Schweißnähte, Klemm- oder Klebeverbindungen. Eine Montagekiste hat immer die gleiche Knotenbezeichnung wie das zu montierende Teil und steht in der Stückliste unterhalb des zu montierenden Materials (auf gleicher Ebene) mit der Indexerweiterung „_MK“.

LAW-Knoten werden im integrierten Produkt- und Prozess-Engineering (iPPE) analog zu den im System ESON aufgebauten LAW-Strukturen (Lieferabwicklung) definiert. Sie enthalten ergänzend zu den Materialinformationen Daten hinsichtlich der Kosten. Die Beziehung zwischen LAW-Materialien und den allgemeinen Materialien besteht durch sogenannte Modulkennzeichnung. Oberhalb und unterhalb von LAW-Knoten können Beziehungen zu anderen Knoten mit Ausnahme des Dokumenten-Knoten bestehen.

Dokumente (PDM, WSKs, etc.) werden an **Doku-Knoten** (Dokumenten-Knoten) zusammengefasst. Die Doku-Knoten müssen sich auf derselben Hierarchie-Stufe befinden wie die Strukturknoten, für deren Material sie Informationen vorbehalten. Da im Stücklistensystem ES die Dokumente normalerweise vor den dazugehörigen Positionen stehen, muss (organisatorisch) sichergestellt werden, dass Doku-Knoten in der Knotenreihenfolge vor den Strukturknoten derselben Hierarchie angeordnet sind. Oberhalb von Dokumenten-Knoten können Beziehungen zu anderen Knotentypen bestehen, unterhalb bestehen keine.

Mit den **Aggregateknoten** gibt es bei den Aggregateklassen zudem noch einen weiteren Knotentypen, welcher sich ausschließlich direkt unter dem Einstiegs-knoten befindet und das Gesamttaggregat definiert.

- ◆ Aggregateknoten (AGG-Knoten – Knotentyp: Z_AGG)

Dieser Knotentyp hat ähnliche Eigenschaften wie der MIO-Knoten. Im Gegensatz zu den MIO-Knoten kann unterhalb der Aggregateknoten jedoch kein MIO-Knoten angelegt werden, da es in Aggregaten nur eindeutige ZSB gibt.

2.1.4 Varianten, Sequenzen, Splitstände

Um eine gesamte Stückliste in der neuen Struktur beschreiben zu können, reichen die beschriebenen Knoten allein nicht aus. Denn jeder dieser Knoten beschreibt nur einen Verbauungsort und nicht die am Verbauungsort mögliche Varianz der verwendbaren Teile. Um eine Stückliste im Detail aufbauen zu können, werden deshalb neben den Knoten weitere Objekte benötigt.

Wie bei der Erläuterung der Materialebene in Abschnitt Knotenstruktur beschrieben, sind die zentralen Bestandteile für die Beschreibung der produktbezogenen Varianz an einem Knoten die Positionsvarianten. Sie werden für die unterschiedlichen technischen Ausgestaltungen eines Produktes benötigt, welche gleichzeitig angeboten werden. Eine Positionsvariante definiert je eine konkrete Ausprägung (Material oder Baukasten), welche an einem Positionsknoten möglich ist. Die Auswahl einer bestimmten Variante erfolgt über das Beziehungswissen (TEGUE), welches an den Varianten hinterlegt ist. Ein Knoten stellt somit einen Sammler für Materialien dar, die zur Erfüllung einer definierten Funktion an dieser Verwendungsstelle insgesamt benötigt werden. Beispielhaft ist dies in der *Abbildung 18* zu sehen. Die Verwendungsstelle Armaturentafel wird dabei durch einen Strukturknoten repräsentiert, an dem drei unterschiedliche Materialien die Produktvarianten Standard, Sport und Luxus abdecken.

Wird an einer Positionsvariante eine Änderung vorgenommen, erfolgt eine historische Speicherung der Änderung direkt an der Verwendungsstelle. Zu diesem Zweck wird eine veränderte Positionsvariante sequenziert. Eine so entstehende Sequenzkette besteht aus mehreren aufeinander folgenden Sequenzen. Sie bildet zudem inklusive Vorgänger und Nachfolger die vollständige Änderungshistorie für eine Positionsvariante eines Strukturknotens ab und wird deshalb auch als historischer Stand bezeichnet. Ein Beispiel für eine solche Sequenzkette ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt.

Profil: Standardprofil	L	Filter-Kl.	EINS	Entfall	Material
▼ 903_023		5G0			
▶ 100			.E36500.	VQ10772.	04E.903.023
▶ 100			VQ10772.	V12Y90..	04E.903.023.G
▶ 100			V12Y90..	V12TG71.	04E.903.023.G
▶ 100			V12TG71.	V13U93..	04E.903.021.F
▶ 100			V13U93..	V13U935E	04E.903.021.M
▶ 100			V13U935E		



 Löschkennzeichen

Abbildung 19 Sequenzkette zur Variante 100 vom Knoten 903_023

Entscheidend für die lückenlose Sequenzkette ist, dass das Einsatzvorhaben der nachfolgenden Sequenz, wie in der Abbildung durch Pfeile verdeutlicht, automatisch dem Entfallvorhaben der aktuellen Sequenz entspricht. Im Gegensatz zu ES werden die Entfallvorhaben also nicht mehr separat definiert. Soll nun eine Sequenzkette beendet werden, also die Positionsvariante komplett entfallen, wird als Abschlussequenz eine Löschposition benötigt. Ein solcher historischer Stand besitzt keine Material- oder Baukasteninformationen und ist wie in der vorausgegangenen Abbildung durch das Löschkennzeichen gekennzeichnet. Eine Löschposition dient ausschließlich dazu, mit dem eigenen Einsatzvorhaben die vorangegangene Sequenz entfallen zu lassen und damit den Abschluss der Sequenzkette zu bilden.

Die bisher beschriebenen Objekte Knoten, Variante und Sequenz stehen, wie die *Abbildung 20* zeigt, jeweils in einer 1-zu-n-Beziehung und gelten als Standardobjekte in SAP.

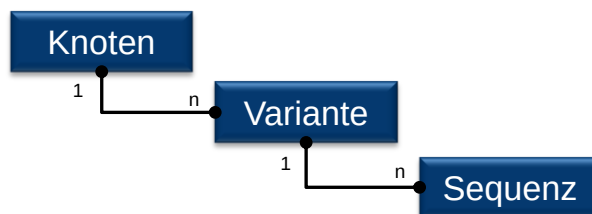


Abbildung 20 Relationen der SAP-Standard-Objekte

Um eine Stücklistenposition jedoch komplett identifizieren zu können, wird in der VSS auf Grund des Plattform-Hut-Prinzips noch ein nicht SAP-Standard-Objekt benötigt. Es handelt sich dabei um den Splitstand. Warum es und wie es zu einer Splitstandbildung kommt, wird im nachfolgenden Abschnitt näher erläutert. Diese Splittung erfolgt für alle Sequenzen an allen Positionsvarianten in einer Nutzerklasse und es wird immer mindestens ein Splitstand generiert. Auf Grund der Durchgängigkeit erfolgt auch in den Fahrzeuggruppen- und Plattformklassen eine Splitstandbildung, wobei definitionsgemäß aber immer nur genau ein Splitstand existiert. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist die Einheitlichkeit, mit der für den Nutzer Terminalsichten oder Freigaben immer an die Splitstände gebunden sind. Existieren unter einer Sequenz mehr als ein Splitstand, wird auch von einem „echten“ Splitstand gesprochen.

Die Erweiterung der oben abgebildeten Relationen der SAP-Standard-Objekte um die Relation von Sequenz und Splitstand, dann ergibt sich das folgende Bild.

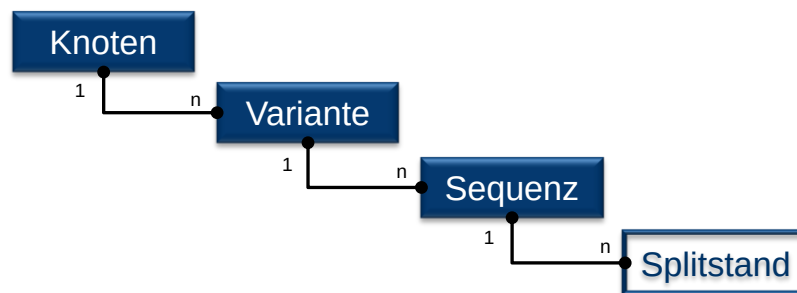


Abbildung 21 Relationen aller Stücklisten-Objekte

2.1.5 Splitstandbildung

Bei der Terminierung im Plattform-Hut-Umfeld stimmen die Einsatz- und Entfallvorhaben von historischen Ständen aus einer Plattformklasse mit denen in den Nutzerklassen, in welchen diese historischen Stände verwendet werden, nicht zwangsläufig überein. Das kann unter anderem den Grund haben, dass die Plattformklasse, wie auch in der *Abbildung 22* dargestellt, für einen historischen Stand keine Unterscheidung zwischen einem Rechtslenker und einem Linkslenker vornimmt. Die nutzende Klasse dieses historischen Standes wiederum muss aber genau diese Unterscheidung treffen, da der Rechtslenker erst zu einem späteren Termin einsetzen kann, als der Linkslenker. Die Nutzersicht weicht also von der Pflegesicht ab und die jeweilige Sequenz der Plattformklasse wird gesplittet.

Mehrere Splitstände entstehen für Nutzerklassen also immer dann, wenn Einsatz- und Entfalltermine zwischen Pflegeklasse und Nutzerklasse differieren, weil sich zum Beispiel das Beziehungswissen einer Plattform nicht 1:1 in den Nutzerklassen umsetzen lässt, sondern gesplittet werden muss. Alle Splitstände zu einem historischen Stand tragen dabei die gleiche Benennung.

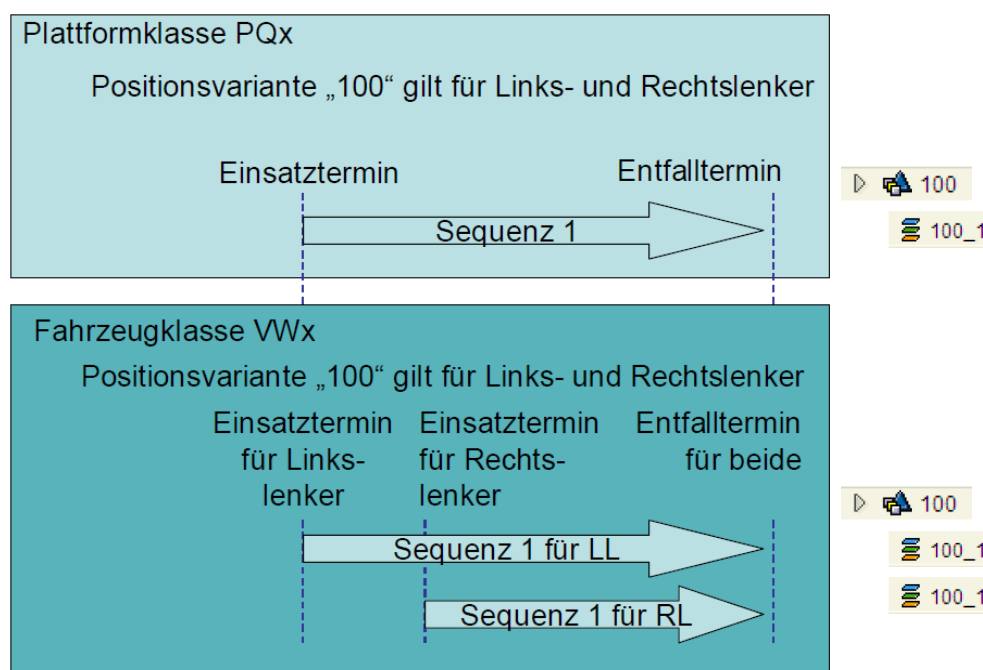


Abbildung 22 Splitstandbildung

Definitionsgemäß kann es keine solchen Abweichungen innerhalb von Fahrzeuggruppen- oder Plattformklassen geben, da diese Klassen ihre eigenen Pflegeklassen sind und deshalb ein Unterschied zwischen Nutzer- und Pflegesicht nicht vorgesehen ist. Andererseits treten solche echten Splitstände vermehrt auf, wenn eine Pflegeklasse von vielen verschiedenen Nutzerklassen verschiedener Marken verwendet wird, da sich hier die Pflege zum Beispiel einer Plattformklasse vor allem an dem Leadfahrzeug der Pflegeklasse orientiert.

Anhand des folgenden Beispiels soll das Prinzip der Splitstandbildung noch einmal verdeutlicht werden.

Pflegesicht

Profil: Standardprofil	Klasse	Filter-Kl.	EINS	BezWi	Material
▼ 864_627_0001	5GZ	5GZ			
▼ 100	5GZ		.E36500.	+K8D/K8G	5G0864627A
• 5G0864627A					5G0864627A
• 100_1	5GZ		.E36500.	+K8D/K8G	

Nutzersicht

Profil: Standardprofil	Klasse	Filter-Kl.	EINS	BezWi	Material
▼ 864_627_0001	5GZ	5G0			
▼ 100	5GZ				5G0864627A
• 5G0864627A					5G0864627A
• 100_1	5G0		.E36520.	+K8D	
• 100_1	5G0		.E36500.	+K8G	

Abbildung 23 Splitstandbildung am Beispiel

In der Pflegesicht wurde für die Variante 100 des vorliegenden Knotens aus der Fahrzeuggruppenklasse das Beziehungswissen K8D/K8G mit dem Vorhaben .E26500. angegeben. Der Golf in der Nutzerklasse betrachtet diesen historischen Stand jedoch auf zwei unterschiedliche Sichtweisen. Für das Beziehungswissen K8D hat er für den Einsatz den Entwicklungsauftrag .E36520. und für das Beziehungswissen K8G den später einsetzenden Entwicklungsauftrag .E36500. Es entstehen also aus dem einen historischen Stand der Pflegeklasse durch die differenzierte Betrachtung in der Nutzerklasse zwei historische Stände für die Variante 100 in der gleichen Sequenz. Diese Entstehung des zusätzlichen Splitstandes entspricht der Splitstandbildung.

2.1.6 Variantenstrukturstückliste am Beispiel

Um die theoretischen Informationen zur Variantenstrukturstückliste zu verdeutlichen, wird in diesem Abschnitt der Strukturaufbau anhand des Beispiels VW Golf IV Mexico (1JM) dargestellt und anschließend mit dem ES-Strukturaufbau verglichen. Hierzu ist in Abbildung 24 ein Auszug aus der Knotenstruktur dieser Fahrzeugklasse zu sehen.

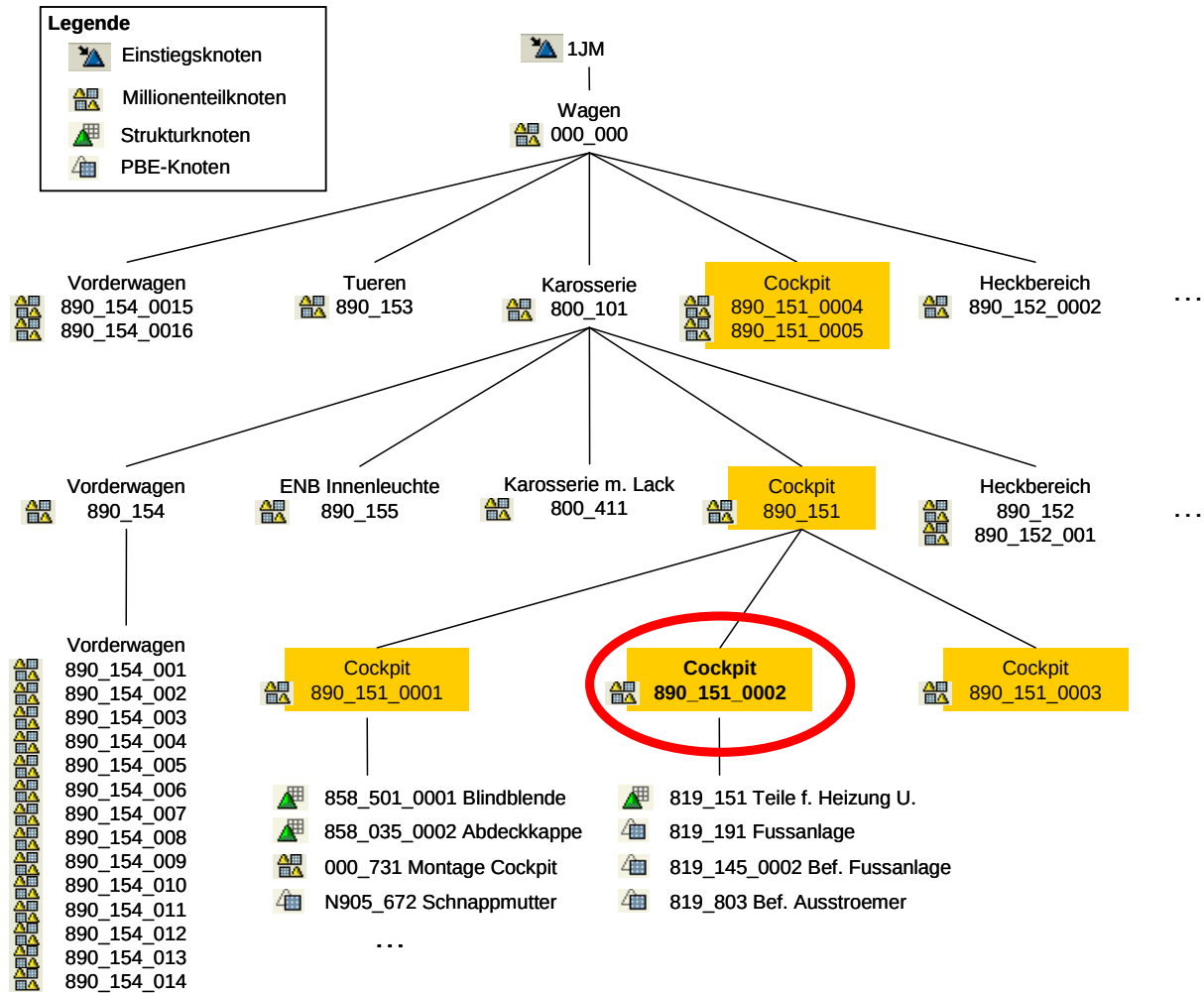


Abbildung 24 Knotenstruktur (Auszug) zur Fahrzeugklasse 1JM

Ausgangspunkt für den Aufbau der Knotenstruktur ist in diesem Anwendungsfall der Einstiegs-knoten 1JM. Einstiegs-knoten haben stets die gleiche Benennung wie ihre Fahrzeugklasse und sind das Bindeglied zwischen Produkt- und Materialebene. Der darunter liegenden Millionenteil-Knoten 000_000 ist der erste Strukturknoten der Materialebene und repräsentiert den Komplettwagen mit all seinen Varianten.

Unterhalb des Knotens erfolgt die erste strukturelle Zerlegung des Komplettwagens in mehrere Unterbereiche, u.a. Vorderwagen (zwei Knoten), Türen, Karosserie, Cockpit (zwei Knoten) und Heckbereich. Jeder dieser Knoten wird wiederum seinerseits weiter untergliedert. Im Auszug ist die weitere Untergliederung beispielhaft anhand der Karosserie zu erkennen. Hier erfolgt eine Einteilung u.a. in folgende Bereiche: Vorderwagen, ENB Innenleuchte, Karosserie mit Lack, Cockpit und Heckbereich.

Die strukturelle Zerlegung endet, wenn die hierarchisch unterste Einzelteilebene erreicht ist. Bezogen auf die Fahrzeugteile wird demnach auf der Produktbasisebene, also an den PBE-Knoten, keine weitere Unterteilung vorgenommen. Im vorliegenden Beispiel ist dies an der Zerlegung der beiden Cockpit-Knoten 890_151_0001 sowie 890_151_0002 dargestellt.

Für den Aufbau der VSS muss zusätzlich zur Knotenstruktur auch die Unterstruktur jedes einzelnen Knotens betrachtet werden. Unterhalb der Knoten befinden sich ihre verschiedenen Ausprägungen, die als Positionsvarianten beschrieben sind und

deren historischer Verlauf (Sequenz) nachvollzogen werden kann. Für unseren Anwendungsfall ist auf der linken Seite der *Abbildung 25* auszugsweise die Knotenstruktur inklusive deren Unterstruktur für den in *Abbildung 24* rot umrandeten Knoten 890_151_0002 („Cockpit“) zu sehen.

TI-SYNCR0				ES				
Knoten	Beschreibung	Material	Kurztext	Teilenummer	Pfeil	UMF	TAKT	Benennung
	Variante	Sequenz						
819_151	Teile f. Heizung U.			000890151D	4Y	CMH	316000	Cockpit
	100	1	1J1819151D Ausstroemer, Fussr.	***1J081922	4	CMH	319000	Teile f. Heizung U
819_383	Ausstroemer			1J1819151D	5Y	CMH	319100	Ausstroemer, Fussr.
	100	1	1J1819383 Ausstroemer	1J1819383	5	CMH	322000	Ausstroemer
815_825	Verbindungsmuffe							
	100	1	1J0815825A Verbindungsmuffe	1J0815825A	5	CMH	325000	Verbindungsmuffe
819_191	Fussanlage							
	100	1	1J1819191B Fussanlage	1J1819191B	4	CMH	328000	Fussanlage
819_145_0002	Bef. Fussanlage			***1J081916	4	CMH	331000	Bef. Fussanlage
	100	1	1H0819145 Clip	1H0819145	4	CMH	331100	Clip
819_803	Bef. Ausstroemer			***1J081919	4	CMH	334000	Bef. Ausstroemer
	100	1	1J0819803A Fondkanal	1J0819803A	4	CMH	334100	Fondkanal
LKz ges.	100	2						
	200	1	1J0819803A Fondkanal	1J0819803A	4	CMH	334200	Fondkanal
	300	1	1J0819803A Fondkanal	1J0819803A	4	CMH	334300	Fondkanal
	400	1	1J0819803A Fondkanal	1J0819803A	4	CMH	334400	Fondkanal
LKz ges.	400	2						
	500	1	1J0819803A Fondkanal	1J0819803A	4	CMH	334500	Fondkanal

Abbildung 25 TI-Syncro vs. ES am Knoten 890_151_0002 („Cockpit“)

Im vorliegenden Beispiel hat der Knoten 819_803 mit der Benennung „Bef. Ausstroemer“ fünf verschiedene technische Ausprägungen. Die Positionsvarianten 100 bis 500 haben wiederum teilweise mehrere historische Stände, die über das aufwärts zählende Attribut Sequenz zu erkennen sind. Bei unserem Beispielknoten betrifft dies die Varianten 100 und 400. In den beiden Fällen erfolgt durch die nachfolgende Sequenz keine Veränderung der technischen Ausprägung sondern eine Löschung der Positionsvariante mittels einer in Abschnitt Varianten, Sequenzen, Splitstände beschriebenen Löschesposition. Erkennbar wird eine Löschesposition durch das gesetzte Löschkennzeichen, was einem „X“ in dem Attribut LOEKZ entspricht. In *Abbildung 25* ist das die Löschesposition durch den Zusatz „LKz ges.“ kenntlich gemacht worden.

Auf der rechten Seite der Abbildung ist der TI-Syncro-Struktur die entsprechende Stücklistenstruktur aus ES gegenüber gestellt. Der durch Umfang und Takt bestimmte Aufbau ermöglicht eine grundlegende Vergleichbarkeit der beiden Strukturen. In dem Beispiel werden die strukturellen Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede deutlich. Zum einen ist zu erkennen, dass die Löschespositionen aus TI-Syncro kein Pendant in ES besitzen. Dasselbe gilt für die in diesem Beispiel nicht dargestellten Stücklistenpositionen mit einem Bearbeitungsstatus „E“. Beide Arten von Stücklistenpositionen sind dem System ES unbekannt und werden deshalb nicht nach ES übertragen. Zum anderen gibt es in ES mit den ES-Überschriften Stücklistenpositionen, die nicht in TI-Syncro als solche dargestellt werden. Überschriften mit Pseudoteilenummern (beginnen mit ****) werden in ES zur allgemeinen Information für die Verwendungsstellenbeschreibungen in der Stückliste benötigt. Auf Seiten von TI-Syncro existiert dafür kein eigener Splitstand sondern lediglich eine begrenzte Anzahl an Datenfeldern am Knoten. Pro Knoten kann maximal eine Überschrift gepflegt werden. Bei der Rückspiegelung nach ES wird dann aus diesen Informationen die Stücklistenposition mit der Pseudoteilenummer generiert.

2.1.7 Wiederherstellung der TI-Syncro-Struktur bei Stücklistendaten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie sich ein Datenabnehmer innerhalb seiner per Datei empfangenen Daten die Darstellung der Stücklistenstruktur aus TI-Syncro wiederherstellen kann.

Während TI-Syncro für die Eingabe, Pflege und Nutzung der Daten zuständig ist, dient das TI-Warehouse als Datendrehscheibe und verantwortet den Versand der Stücklistendaten an die weiterverarbeitenden Systeme. Dies geschieht zumeist per Dateischnittstelle. Datenabnehmer erhalten die Datensätze aus der Dateischnittstelle unsortiert bzw. strukturlos, so dass eine Darstellung der enthaltenen Beziehungen zwischen den Knoten untereinander nicht ohne Berechnungen möglich ist.

Um den Abnehmer die Verarbeitung der Daten zu erleichtern, berechnet das TI-Warehouse täglich zentral für seine Datenabnehmer die Sortierattribute Reihenfolge (RF) und TIS-SORT zur Wiederherstellung der Stücklistenstruktur. Wie diese Attribute zu interpretieren sind, soll im weiteren Verlauf verdeutlicht werden. Dabei wird zunächst die Bedeutung dieser beiden Attribute kurz beschrieben und anschließend die Strukturwiederherstellung anhand eines Beispiels Schritt für Schritt erläutert.

Das Attribut RF dient ausschließlich zur Wiederherstellung der Reihenfolge aller innerhalb einer Fahrzeugklasse verwendeten Knoten. Mit der Berechnung von RF erfolgt eine fortlaufende Nummerierung der Knoten.

Das Attribut TIS-SORT dient ausschließlich zur Wiederherstellung der Reihenfolge aller Stücklistenpositionen innerhalb einer Stückliste. Mit der Berechnung von TIS-SORT erfolgt eine aufsteigende Nummerierung und damit Sortierung aller Kombinationen aus Knoten, Variante, Sequenz und Splitstand. Jede dieser Kombination erhält einen gültigen TIS-SORT Wert. Auch Löschpositionen, die den Entfall einer Sequenzkette einer Positionsvariante kennzeichnen, besitzen eine gültige TIS-SORT Angabe. Werden nun alle Datensätze eines Stücklistenumfangs aus einer Dateibereitstellung nach dem Attribut TIS-SORT aufsteigend sortiert, so erhält der Prozesspartner die originale Sortierung einer Stückliste, wie sie in TI-Syncro dargestellt ist.

Aufgrund der täglichen Neuberechnung und den vorgenommenen Änderungen an der Stückliste können sich die beiden Attribute von Tag zu Tag an einer Stücklistenposition unterscheiden. Deshalb sollten beide Attribute nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Berechnung TIS-SORT

Anhand des folgenden Beispiels soll die Berechnung der beiden Attribute RF und TIS-SORT und somit die Wiederherstellung der Stücklistenstruktur aus TI-Syncro im TI-Warehouse aufgezeigt werden.

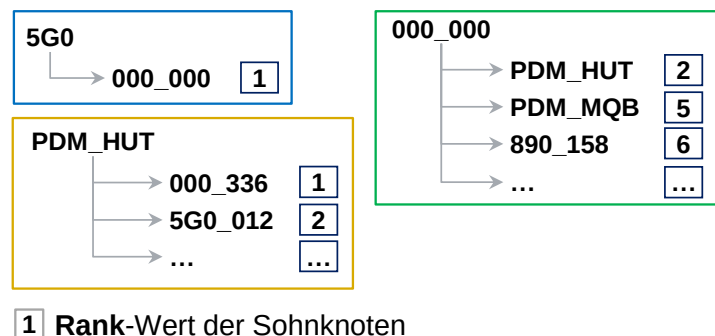
Die Stückliste eines Fahrzeuges kann in mehrere Bereiche aufgeteilt werden. In TI-Syncro wird jeder Bereich durch einen Knoten repräsentiert, welcher sich wiederum in mehrere Unterbereiche aufteilen kann. Der übergeordnete Knoten wird als Vaterknoten und der untergeordnete Knoten als Sohnknoten bezeichnet. Diese Knotenbeziehungen bilden die Grundlage der Struktur einer Stückliste in TI-Syncro. Ein Sohnknoten besitzt immer genau einen Vaterknoten. Somit kann eindeutig

identifiziert werden, zu welchem Bereich in der Stückliste der Sohnknoten gehört. Ein Vaterknoten wiederum kann mehrere Sohnknoten besitzen. Für eine eindeutige Reihenfolge der Sohnknoten wird aus TI-Syncro das Attribut Rank übermittelt. Der Rank-Wert eines Sohnknoten unterhalb eines Vaterknotens ist eindeutig und bildet eine Sortierung der Sohnknoten unter einem Vaterknoten ab. Das Attribut Rank bildet damit die Grundlage zur Berechnung des Attributs RF. An Hand des folgenden Beispiels wird verdeutlicht, wie das generelle Vorgehen bei der Berechnung der Sortierattribute RF und TIS-SORT erfolgt.

Die Vater-Sohn-Beziehungen, welche die Grundlage einer Stücklistenstruktur bilden, werden als Originalinformationen aus TI-Syncro an das TI-Warehouse bereitgestellt.

In *Abbildung 26* sind drei dieser Beziehungen aus der Stückliste 5G0 aufgezeigt. Der Einstiegsknoten 5G0 hat in diesem Beispiel genau einen Sohnknoten 000_000 mit dem Rank-Wert 1 (blau umrahmt).

Der Bereich des Gesamtwagens mit Knoten 000_000 wiederum unterteilt sich u.a. in die Unterbereiche mit den Knoten PDM_HUT, PDM_MQB, 890_158 mit den Rank-Werten 2, 5 und 6 (grün umrahmt). Hier wird deutlich dass der Rank eine aufsteigende, aber nicht zwangsläufig fortlaufende Reihenfolge unter einem Vaterknoten bildet. Analog werden Vater-Sohn-Beziehungen auch bei dem Vaterknoten PDM_HUT dargestellt (gelb umrahmt).



1 Rank-Wert der Sohnknoten

Abbildung 26 Vater-Sohn-Beziehungen

Werden in dem Beispiel die einzelnen Vater-Sohn-Beziehungen jedes Bereiches miteinander verknüpft, entsteht dadurch eine Baumstruktur, wie sie in *Abbildung 27* zu sehen ist. Alle drei Bereiche mit den dazugehörigen Knoten werden mit entsprechenden Rank-Werten in Form einer Baumstruktur aufgezeigt.

Diese Struktur spiegelt die IT-technische Sicht auf die verbundenen Vater-Sohn-Beziehungen aus der TI-Syncro-Schnittstelle wieder.

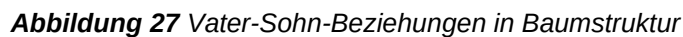


Abbildung 28 Reihenfolge der Knoten in Baumstruktur

Seite 40 von 75

Wert betrachtet. Aus diesem Grund bekommt der Sohnknoten mit dem Rank-Wert 2 den RF-Wert 5. Dieses Vorgehen wird solange angewendet, bis der komplette Baum durchlaufen ist.

In der folgenden *Abbildung 29* ist dargestellt, wie sich die Werte für die Reihenfolge in unserem Beispiel darstellen. Werden diese Werte jetzt aufsteigend sortiert, erhalten wir die Knotenstruktur, wie sie sich in TI-Syncro darstellt.

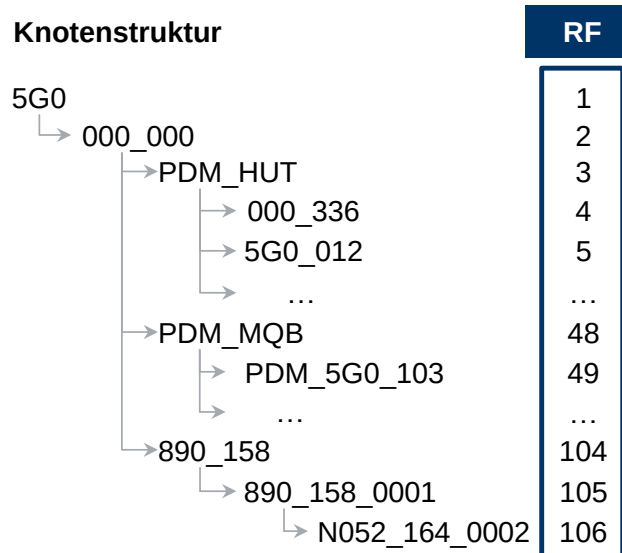


Abbildung 29 Knotenstruktur mit Reihenfolge

Nachdem die Knotenstruktur wiederhergestellt wurde, wird als weiterer Schritt die vollständige Sortierung der Stückliste mit Hilfe des TIS-SORT angestrebt. Die Grundlage für die TIS-SORT-Berechnung bilden die RF-Werte und das Attribut PVCDCNT, welches direkt von TI-Syncro übermittelt wird und ein Zähler für alle Stücklistenpositionen unterhalb eines Knotens ist.

Für die vollständige Anzeige der Stückliste muss eine Sortierung der Stücklistenpositionen erfolgen. Eine Stücklistenposition definiert sich durch eine Kombination aus Knoten, Variante, Sequenz und Splitstand. Deshalb müssen zu den einzelnen Knoten auch die dazugehörigen Unterstrukturen berücksichtigt werden. Eine Unterstruktur kann aus mehreren Varianten, Sequenzen und Splitständen bestehen. Alle Kombinationen aus Variante, Sequenz und Splitstand der Unterstruktur entsprechen zusammen mit dem Knoten einer Stücklistenposition und sind mit Hilfe des Attributs PVCDCNT durchnummeriert. Dieser Wert erleichtert somit die Berechnung erheblich, da er einer Vorsortierung der Stücklistenpositionen pro Knoten entspricht. Die folgende Abbildung verdeutlicht nochmals den beschriebenen Sachverhalt.

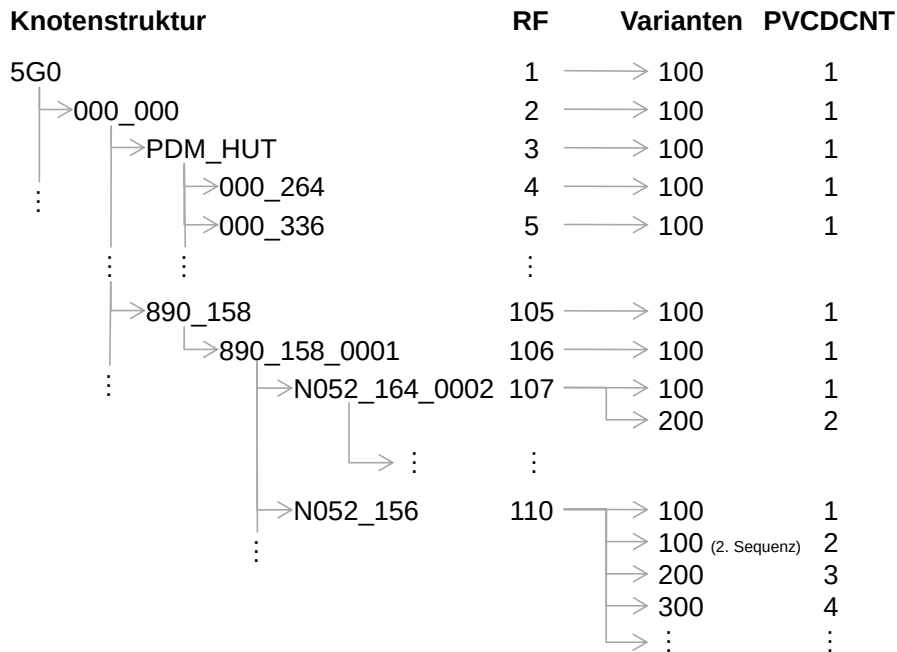


Abbildung 30 Variantenzähler

In unserem Beispiel ist ersichtlich dass sich unter dem Knoten N052_156 mit dem RF-Wert 110 mehrere Varianten und Sequenzen, also mehrere Stücklistenpositionen, befinden. Aus Komplexitätsgründen wurde in dem Beispiel auf Splitstände verzichtet. Mit PVCDCNT ist eine Vorsortierung der Kombinationen nach den Schlüsseln Variante und Sequenz gegeben. In unserem Beispiel hat am Knoten N052_156 demnach die Variante 100 in erster Sequenz den PVCDCNT Wert 1, die Variante 100 in zweiter Sequenz der Wert 2, die Variante 200 in erster Sequenz den Wert 3, usw.

Der TIS-SORT lässt sich nun durch das Kombinieren des errechneten RF-Wertes und des PVCDCNT-Wertes bestimmen. Dabei wird ausgehend von der RF-Sortierung jeder Knoten betrachtet. Sollten sich unterhalb eines Knotens mehrere Stücklistenpositionen befinden, also der Zähler PVCDCNT einen größeren Wert als eins aufweisen, dann wird erst jeder Varianten-Sequenz-Splitstand-Kombination unterhalb des Knotens ein eigener TIS-SORT-Wert zugeordnet, bevor der nächste Knoten der sortierten Knotenstruktur betrachtet wird. Die gesamte Stückliste wird nun auf Basis dieser beiden Werte aufsteigend sortiert und alle Datensätze erhalten einen eindeutigen TIS-SORT Wert.

In der folgenden *Abbildung 31* ist das Ergebnis der TIS-SORT Berechnung dargestellt. Unser Beispiel zeigt auf, dass somit jede Kombination aus Knoten Variante Sequenz und Split einen eindeutigen TIS-SORT Wert hat und alle Stücklistenpositionen fortlaufend sortiert sind. Nach der Durchführung aller aufgezeigten Schritte liegt eine sortierte Stückliste im TI-Warehouse vor, deren Reihenfolge mit der Stückliste in TI-Syncro identisch ist. Den Datenabnehmern ist es damit auf einfache Art und Weise möglich ohne Auswertung der Knoteninformationen die Stückliste anhand des Attributs TIS-SORT zu sortieren.

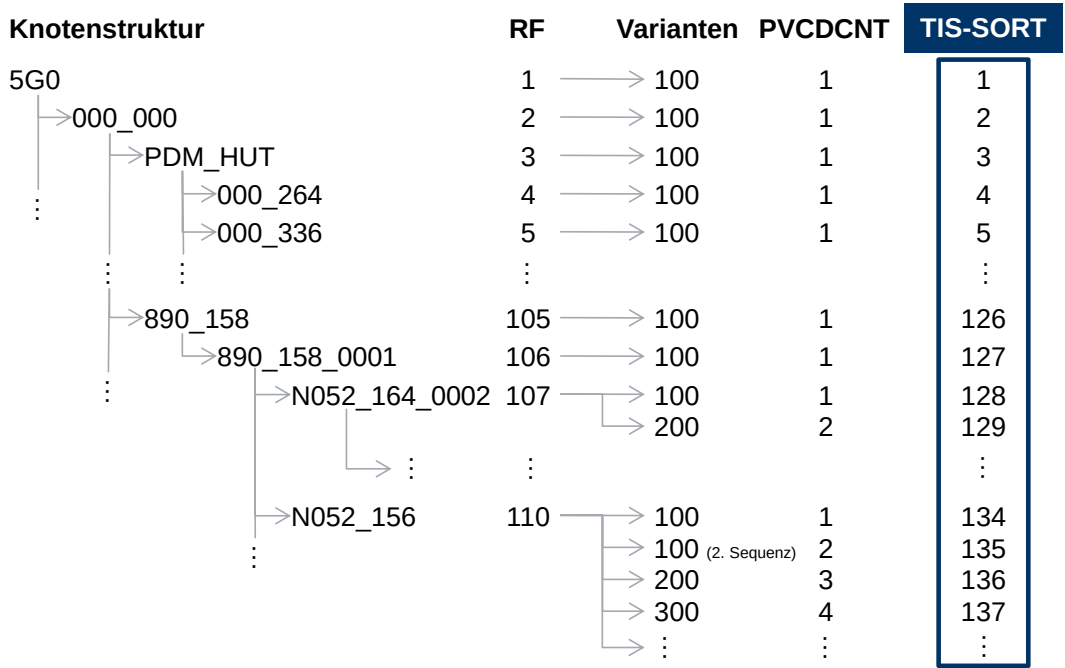


Abbildung 31 TIS-SORT Aufbau

2.2 Baukasten allgemein

Jedes Fahrzeug besteht aus tausenden Einzelteilen, die in der jeweiligen Fahrzeugstückliste eindeutig dokumentiert werden. Für eine verbesserte Planbarkeit wurden viele Teile über verschiedene Fertigungsstufen in Zusammenbauten (ZSB) zusammengefasst. In der Stückliste befanden sich die ZSBs jedoch unverändert mit samt ihren Einzelteilen. Wenn ein ZSB in mehreren Produkten enthalten war, so wurden folgerichtig auch all seine Teile in die jeweilige Fahrzeugstückliste aufgenommen. Damit kam es für identische Umfänge zu einer mehrfachen Pflege und gab Raum für Inkonsistenzen bei der Pflege, Nutzung und Verantwortung.

Das Ausmaß der inkonsistenten Pflege wird am Beispiel der Antriebsgelenkwelle deutlich. Mit Stand 2012 wurde die Antriebsgelenkwelle in zwölf verschiedenen Fahrzeugstücklisten (siehe Abbildung unten) von vier Marken durch mehrere Personen parallel gepflegt. Zusätzlich existierten 13 systemerzeugte Kopien in ES Nutzer- und Zwischenstücklisten und eine weitere Kopie als Variantenbaukasten (VBK).

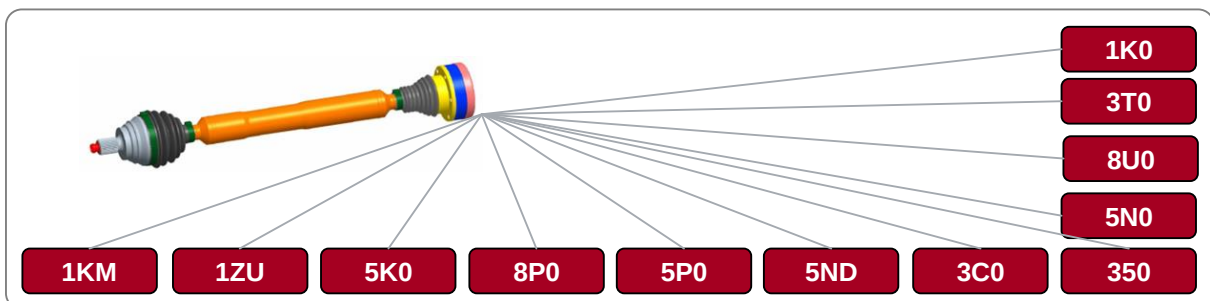


Abbildung 32 Beispiel Antriebsgelenkwelle

Um diese Redundanzen und Mehrfachpflege der verschiedenen ZSB zu eliminieren und damit die Dokumentationsfähigkeit innerhalb der Stückliste zu verbessern, wurde das neue strukturelle Konzept der Baukasten für die durchgängige Systemlösung eingeführt.

Unter dem Begriff Baukasten werden im VW-Konzern mehrere Konzepte zusammengefasst. Die zwei wesentlichen Konzepte sind die Modulbaukästen und die Teilebaukästen. Modulbaukästen sind ZSBs und Einzelteile, die eine Sammlung von Teilen darstellen und keine zusammenhängende Struktur besitzen. Zu dieser Erweiterung der Plattform-Strategie gehören die Modularen Querbaukasten (MQB) für Modelle mit quer eingebautem Motor und die Modularer Längsbaukasten (MLB) für Modelle mit quer eingebautem Motor. Auf das Konzept wird hier jedoch nicht näher eingegangen. Innerhalb dieses Dokuments wird ausschließlich das Konzept der Teilebaukästen näher betrachtet und deshalb unter dem Begriff des Baukastens immer das Konzept der Teilebaukasten verstanden. Ein Teilebaukasten ist dabei nicht mit einem Zusammenbau gleichzusetzen, wie der folgende Satz verdeutlichen soll.

Jeder Baukasten ist ein Zusammenbau,
aber nicht jeder Zusammenbau ein Baukasten.

Wie zu Beginn des Kapitels über die Strukturveränderungen zu lesen, können Teilebaukästen als Entwicklungsbaukasten (E-BK) oder Produktionsbaukasten (P-BK) vorliegen. Im Gegensatz zum E-BK ist der P-BK ein werksabhängiger Baukasten und wird daher auch als Werksbaukasten bezeichnet.

Das Prinzip von Baukästen als Strukturelement in der Stücklistenverarbeitung ist nicht komplett neu. Der Variantenbaukasten (VBK) hatte das Ziel aus ES-Stücklisten verschiedene Varianten eines ZSBs mit ähnlicher Struktur und hohem Gleichteile-Anteil zusammenzufassen. Damit mussten Änderungen nur einmalig gepflegt werden. Aus konzeptioneller Sicht unterscheiden sich VBK und Teilebaukästen jedoch. Denn im Gegensatz zu den VBK sind Teilebaukästen stets variantenfrei.

Die Konzeption der E-BK und P-BK soll Thema im weiteren Verlauf dieses Abschnittes sein. Zunächst werden die wesentlichen Baukasteneigenschaften und Nutzenpotentiale vorgestellt. Anschließend werden einige Baukastenspezifika sowie die beiden Arten der Teilebaukästen E-BK und P-BK mit ihrer Struktur näher erläutert.

2.2.1 Baukasteneigenschaften

Für eine schrittweise Annäherung an das Thema Baukasten werden in diesem Abschnitt zunächst die grundlegenden Eigenschaften eines Baukastens näher betrachtet. Aus diesen Eigenschaften resultieren wiederum die Nutzenpotentiale, die sich durch den Gebrauch von Baukästen ergeben.

Die wesentlichsten Eigenschaften eines Baukastens betreffen seinen Aufbau. Ein Baukasten setzt sich aus einem Baukastenkopf und einer Baukastenstückliste zusammen und besteht immer nur aus den Komponenten einer Fertigungstiefe. Das bedeutet, dass ein Baukasten genau diejenigen Komponenten mit ihren Mengen aufführt, die direkt und unmittelbar in den Zusammenbau eingehen und in dem einen Fertigungsschritt verbaut werden. Dabei kann es sich auch bei einer dieser Komponenten wiederum um einen Baukasten handeln. Wenn demnach ein Baukasten in mehrere Fertigungsstufen zerlegt werden kann, handelt es sich um einen Baukasten mit mindestens einem Unterbaukasten und wird als mehrstufiger Baukasten bezeichnet.

Jeder Baukasten wird fahrzeugunabhängig außerhalb von Produktstücklisten aufgebaut und gepflegt. Durch diese redundanzfreie Pflege der Baukastenverantwortlichen müssen Änderungen nur einmalig vorgenommen werden und haben Auswirkungen auf alle Verwendungsstellen, an denen dieser Baukasten verbaut wird. Zur eindeutigen Identifikation eines Baukastens dient die Materialnummer des Baukastenkopfes. Sie befindet sich als Referenz für den Baukasten auch an der Verwendungsstelle und verknüpft die Stückliste mit den Baukastenpositionen. Der Baukastenverantwortliche stellt für alle Partner den primären Ansprechpartner dar.

In der nachfolgenden *Tabelle 12* werden die wichtigsten Eigenschaften der Baukästen zusammengefasst.

Eigenschaften der Baukasten:

Ein Baukasten wird genau einmal in Form einer Baukastenstückliste abgelegt.

Ein Baukasten ist in sinnvolle Gruppen strukturiert (ähnliche Zerlegung).

Ein Baukasten hat stets die Fertigungstiefe 1.

Ein Baukasten kann Komponenten enthalten, die selber Baukästen sind.

Ein Baukasten ist fahrzeugunabhängig (produktneutral).

Ein Baukasten ist PR-NR neutral.

Ein Baukasten kann freigegeben, getauft, terminiert und gefärbt werden.

Ein Baukasten wird auf Basis des ZSB - fertigenden Werkes terminiert.

Ein Baukasten kann an allen Verwendungsstellen gemäß seiner Definition aufgelöst dargestellt werden.

Ein Baukasten kann jederzeit unabhängig von anderen Baukästen in die Stückliste aufgenommen werden.

Die Attribute an Baukastenpositionen, z.B. SET lassen sich redundanzfrei pflegen.

Tabelle 12 Eigenschaften von Baukästen

2.2.2 Nutzenpotentiale der Baukästen

Ein wesentlicher Nutzensvorteil des Baukasten-Konzepts besteht darin, dass auch bei einer mehrfachen Verwendung eines Baukastens innerhalb von einer oder mehreren Fahrzeugstücklisten, der Baukasten nur einmal gepflegt werden muss. Damit entfällt die bisher parallel durchgeführte Dokumentation von identischen Zusammenbauten und der Umfang von Fahrzeugstücklisten wird dadurch reduziert. Die *Abbildung 33* verdeutlicht das Prinzip der gemeinsamen Nutzung von Baukästen durch mehrere Fahrzeugklassen.

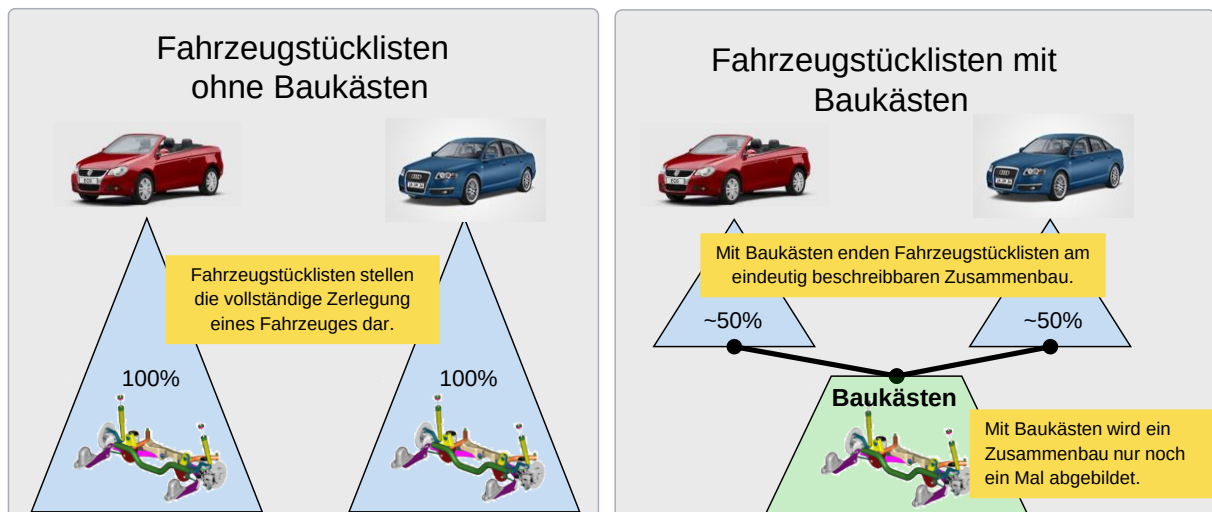


Abbildung 33 Umfangsreduzierung von Fahrzeugstücklisten durch Baukästen

Die folgende Grafik zeigt am Beispiel des Golfs, dass sich bereits aus dem Einsatz von nur einem Baukasten in einem Fahrzeug ein erheblicher Nutzen im Pflegeaufwand ergeben kann.

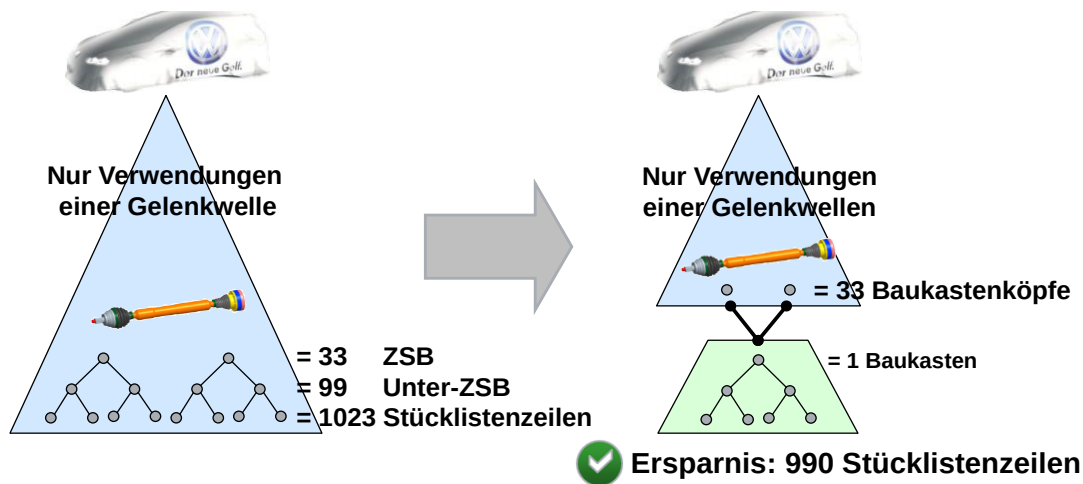


Abbildung 34 Beispiel für Reduzierung des Umfangs durch einen Baukasten

Baukästen weisen neben der reduzierten Pflege noch weitere Nutzenpotentiale auf.

Allgemeine Nutzenpotentiale durch Baukästen:

Frühzeitiger einen höheren Befüllungsgrad und höhere Qualität der Fahrzeugstückliste.

Komplexitätsbeherrschung der Fahrzeugstückliste.

Keine Interpretation von verschlüsselten Daten für die Auflösung von Baukästen (TEGUE, Klartermin).

Keine Mehrfacheingabe von identischen Informationen.

Keine Korrektur der Daten in Folgeprozessen und abnehmenden Systemen.

Eine dezentrale Pflege ist möglich.

Keine Steuerung von Änderungen im Baukasten bezogen auf das Produkt.

Kein maschinelles Terminzuordnungsverfahren für „nicht steuerungsrelevante Änderungen“.

Tabelle 13 Nutzenpotentiale von Baukästen

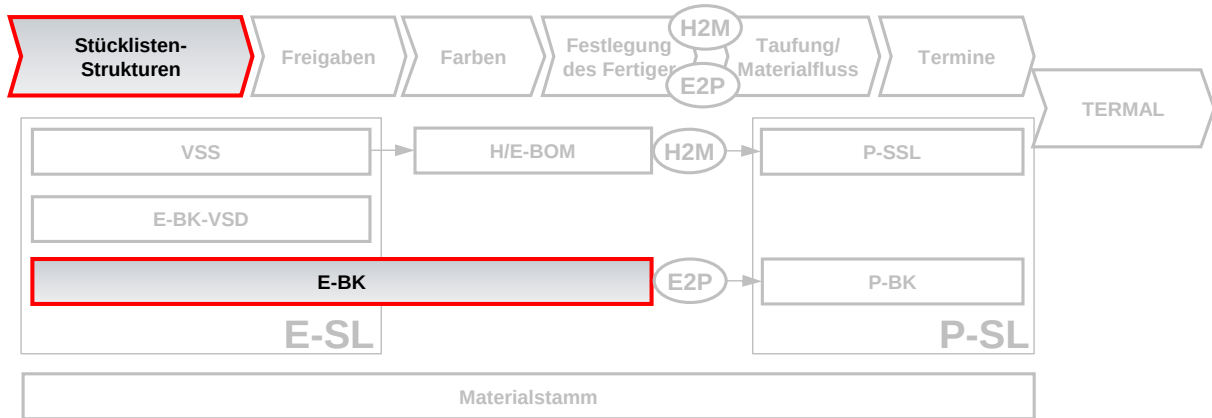
Die Übersicht der allgemeinen Vorteile der Baukastennutzung stellt jedoch noch kein ausreichendes Bild über die Nutzenpotentiale in den verschiedenen Teilprozessen der Stücklistenverarbeitung dar. Welche Vorteile sich innerhalb der einzelnen Teilprozesses ergeben, ist zusammengefasst in nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Teilprozess	Nutzen
Stücklisten & Baukästen	Weniger Aufwand und höhere Qualität bei der Dokumentation von Konstruktionsergebnisse.
Freigabe	Weniger Aufwand durch einmalige Freigabe.
Taufung	Weniger Aufwand durch Fertiger-bezogene Taufung am Materialstamm.
Terminierung	Weniger Aufwand für die Terminierung von Fahrzeugstücklisten.
Logistik	Entfall der Prüfung der eindeutigen Zerlegung von Zusammenbauten. Entfall der Prüfung der Generierung von Baukästen für den VBK.
Kalkulation & Controlling	Entfall der Prüfung der eindeutigen Zerlegung von Zusammenbauten.
Beschaffung	Frühere Verfügbarkeit verlässlicher Daten.
Versuchsbau	Schnellere Einarbeitung der Ergebnisse des Versuchsbaus in die Fahrzeugstückliste.
Disposition	Bessere Qualität der Zerlegung von Zusammenbauten.
Änderungsmanagement	Verbesserte Datenqualität der Teile-Umfang-Liste.

Tabelle 14 Nutzenpotentiale aus Teilprozesssicht

2.3 Entwicklungsbaukasten

In diesem Kapitel wird die Stücklistenart Entwicklungsbaukasten (E-BK) vorgestellt. Wie dem Schaubild zu entnehmen ist, werden E-BK im Verlauf des Produktdatenprozesses erstellt, freigegeben, gefärbt und einem oder mehreren Fertignern zugeordnet. Der Fokus des folgenden Texts liegt auf dem strukturellen Aufbau und den spezifischen Eigenschaften von E-BKs sowie den dazu existierenden Datenfeldern.



Nach der näheren Beschreibung von Eigenschaften der E-BK folgt ein Überblick, in welcher Form die Informationen zu den Bestandteilen eines E-BKs – E-BK-Kopf und E-BK-Position(en) – abgelegt und für die Datenabnehmer erhältlich sind. Zur Veranschaulichung werden für beide Bestandteile die konkreten Werte der Datenfelder am Beispiel einer Gelenkwelle (Auszug vom 13.08.2014) aufgezeigt.

2.3.1 Eigenschaften von E-BK Stücklisten

Neben den allgemeinen Eigenschaften der Teilebaukästen gelten speziell für E-BK auch weitere Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden sollen.

Ein E-BK wird in TI-Syncro unabhängig von der VSS erstellt und von einem BK-Verantwortlichen gepflegt. Da kein Bezug zu den Fahrzeug- und Aggregatestücklisten besteht, sind alle E-BK nicht nur werksneutral, sondern auch produktneutral.

Eine Baukastenstückliste besteht aus der Summe aller BK-Positionen, die dem BK-Kopf einstufig untergeordnet sind. Einstufig bedeutet, dass einem BK-Kopf genau diejenigen Komponenten als BK-Positionen zugeordnet sind, die direkt und unmittelbar in den beschriebenen Baukasten eingehen und in einem Fertigungsschritt verbaut werden. Die Komponenten an den BK-Positionen der E-BK-Stückliste können dabei Einzelteile oder Unterbaukästen sein. Im letzteren Fall ist an dieser BK-Position jedoch ausschließlich der BK-Kopf des Unterbaukastens und nicht dessen Unterteile hinterlegt. Denn dieser Unterbaukasten ist wiederum einstufig als eigenständiger E-BK abgelegt.

2.3.2 Aufbau Baukastenkopf

Der Baukastenkopf enthält alle Informationen, die für die eindeutige Identifizierung einer E-Baukastenstückliste notwendig sind. Die Informationen zum Baukastenkopf werden, Stand TI-Syncro Release 14.1, in insgesamt 14 Datenfeldern abgelegt. Die

davon zum Verständnis des Aufbaus notwendigen Datenfelder zum BK-Kopf werden anhand des Gelenkwellenbeispiels in *Tabelle 15* aufgeführt und im Folgenden näher beschrieben.

Datenfeld	Bedeutung	Wert für Gelenkwelle
MATNR	Materialnummer des Baukastenkopfes	8J0407762A
PVTYPE	IPPE-Variantentyp	Z_BKK
VERANTW	Baukastenverantwortlicher	DL60HKT
BK_STATUS	Baukastenstatus	V
V_ZEIDAT	Zeichnungsdatum	16.01.2008
HIST	Historienkennzeichen	X
ZZVERW	Verwendungszweck	OT

Tabelle 15 Datenfelder zur Struktur eines E-BK-Baukastenkopfes

Die Schlüsselfelder des Baukastenkopfes sind dessen Materialnummer und der IPPE-Variantentyp. Die Kopf-Materialnummer eines E-BK ist mit denen der abgeleiteten P-BKs stets identisch. Anhand des IPPE-Variantentyps ist erkennbar, ob der Baukastenkopf im betreffenden Datensatz ein E-BK oder ein P-BK ist. Der Wert „Z_BKK“ kennzeichnet dabei einen E-BK-Kopf, der Wert „Z_MBKK“ einen P-BK-Kopf.

Unter dem Baukastenverantwortlichen ist der Benutzername des für die jeweilige Baukastenstückliste verantwortlichen Sachbearbeiters hinterlegt. Aus dem Datenfeld Baukastenstatus lässt sich der aktuelle Status der E-BK-Stückliste ableiten, welcher sich in der Spanne „neu“ (N) und „archiviert“ (A) befinden kann. Die betrachtete Gelenkwelle hat hier den Zwischenstatus „verbindlich“ (V).

Das Historienkennzeichen dokumentiert, ob der E-BK samt seiner Positionen historienpflichtig ist, also dem qualifizierten Änderungsmanagement mit genehmigungspflichtigen Vorhaben unterliegt. Ab diesem Zeitpunkt können historienpflichtige Datenfelder (Materialnummer, Menge, Mengeneinheit, Einsatzart, Wahlweisefall und -nummer) der Baukastenpositionen nur noch über ein Änderungsvorhaben bearbeitet werden.

Das Datenfeld Verwendungszweck kennzeichnet, mit welchem Ziel der Baukasten aus logistischer Sicht verwendet wird. So ist beispielsweise erkennbar, dass ein Baukasten in einem Serienfahrzeug (SE) oder im Rahmen der Aggregataufbereitung (AG) verbaut wird.

2.3.3 Aufbau Baukastenposition

Eine Baukastenposition enthält jeweils eines der einstufig zugeordneten Unterteile eines E-BK. Die detaillierten Informationen zum Material des Unterteils sind im Materialstamm hinterlegt, wobei die Materialnummer die Schlüsselreferenz darstellt. Die weiteren, an der Baukastenposition existierenden Felder enthalten beispielsweise Informationen über die zeitliche Gültigkeit der Position, eventuell existierende Wahlweisefälle innerhalb der E-BK-Stückliste, administrative Attribute wie Status, Erstellungs- oder Änderungsdatum sowie die Sortierreihenfolge.

An einer Baukastenposition selbst ist nicht direkt erkennbar, ob deren Komponente wiederum ein E-BK ist. Dazu muss entweder das Zusammenbaukennzeichen aus

dem Materialstamm analysiert oder die Materialnummern unter allen verfügbaren E-BK gesucht werden. Denn ein Unterbaukasten wird ebenfalls als einstufiger Baukasten abgelegt. Um die Struktur eines mehrstufigen Baukastens zu identifizieren, muss somit entweder jeder einzelne Unterbaukasten eigenständig gesucht oder durch den Prozess der Baukastenauflösung erstellt werden. Diese Funktionalität ist in Kapitel Entwicklungsbaukasten mit verwendungsstellenspezifischen Daten beschrieben.

Die Datenfelder einer E-Baukastenposition lassen sich in die Kategorien Schlüsselattribute, Sortierattribute und Informationsattribute unterteilen. Die für das Verständnis des strukturellen Aufbaus notwendigen Attribute werden im Folgenden vorgestellt. Zur Veranschaulichung dient *Tabelle 16*, in welcher der Aufbau der E-BK-Positionen anhand des bekannten Gelenkwellenbeispiels dargestellt ist.

MATNR	BK_RANG	PVNAME	SEQCNT	MATNR_CMP	VORHAB
8J0407762A	5	44700	1	8J0407302P	10P551A.
8J0407762A	10	44800	1	N 91092301	10P551A.
8J0407762A	10	44800	2	5N0407297A	V11T95..
8J0407762A	10	44900	1	N 91023501	10P551A.
8J0407762A	15	45000	1	4E0407285	10P551A.
8J0407762A	20	45100	1	N 90824001	10P551A.
8J0407762A	40	45200	1	1K0407331	10P551A.
8J0407762A	40	45700	1	1K0407283A	10P551A.
8J0407762A	40	45800	1	N 90947301	10P551A.
8J0407762A	45	45300	1	1K0407298A	10P551A.

Tabelle 16 Informationen zu E-BK-Baukastenpositionen

Schlüsselattribute einer E-BK-Position

- (MATNR) Die **Materialnummer des Baukastenkopfes** identifiziert den E-BK eindeutig und ermöglicht die Zuordnung der Baukastenpositionen.
- (PVGUID) Enthält das TI-Syncro-interne Schlüsselattribut der **Positionsvariante** einer Baukastenposition.
- (SEQCNT) Der **Sequenzzähler** ist ein interner Zähler für die Nummerierung der Sequenzen an einer Variante.

Die Kombination aus den Datenfeldern Materialnummer, Positionsvariante und Sequenzzähler identifiziert eine E-BK-Position eindeutig. In einer E-BK-Stückliste dient die Positionsvariante lediglich zur Identifizierung und Sortierung der E-BK-Positionen. Im Gegensatz zur VSS bildet die Positionsvariante an der BK-Position keine Varianz im Sinne einer durch technische Eigenschaften (PR-Nummern) gesteuerten Auswahl von BK-Unterteilen ab.

Das in Kapitel Varianten, Sequenzen, Splitstände beschriebene Prinzip der Sequenzkette gilt auch innerhalb von Baukästen. Es können, wie auch in der VSS, eine oder mehrere Gültigkeitszeiträume in Form von Sequenzen definiert werden. Bei einem Entfall einer Variante schließt auch bei einer BK-Positionsvariante die Löschesposition die Sequenzkette ab.

Der Sequenzzähler ist eine laufende Nummer, an der die Reihenfolge der Sequenzkette erkennbar wird. Der Datensatz mit dem höchsten Sequenzzähler entspricht der zuletzt gültigen Baukastenposition der jeweiligen Positionsvariante. Aus diesem Grund werden die Positionen auch als historische Stände des Baukastens bezeichnet. Im Beispiel aus *Tabelle 16* kommt die Variante 44800 doppelt vor. Sobald der zum Vorhaben V11T95.. definierte Termin erreicht ist, wird die Baukastenkomponente N 91092301 nicht mehr gültig sein.

Sortierattribute der E-BK-Positionen

- (BK_RANG) Der **Baukastenrang** zeigt die vom Baukastenverantwortlichen festgelegte Reihenfolge der Baukastenpositionen an.
- (PVNAME) Enthält den **Namen der Positionsvariante** einer Baukastenposition in der Ausgabeform für den Anwender.
- (SEQCNT) Der **Sequenzzähler** ist ein interner Zähler für die Nummerierung der Sequenzen an einer Variante.

Die Sortierung der E-BK-Positionen im E-BK-Cockpit setzt sich aus einem automatischen und einem manuellen Teil zusammen. Durch TI-Syncro werden für jede neu hinzugefügte BK-Position automatisch Werte für die Positionsvariante und die Sequenz vergeben. Dabei ist der Name der Positionsvariante – eine lesbare Variante der internen PVGUID – das führende Sortierkriterium. Anhand des Sequenzzählers ist die zeitliche Ordnung von historischen Änderungen an einer Positionsvariante abgebildet. Der Baukastenverantwortliche hat in TI-Syncro die Möglichkeit, die vom System vorgegebene Sortierung der Positionsvarianten anhand des Baukastenranges manuell zu überschreiben.

Um die im E-BK-Cockpit angezeigte Reihenfolge der BK-Positionen darzustellen, müssen Datenabnehmer jeweils aufsteigend zuerst nach Baukastenrang, und anschließend nach Positionsvariante und Sequenzzähler sortieren.

Informationsattribute der Baukastenposition

- (CMPID) **Materialnummer des Unterteils**, welches an der BK-Position verwendet wird.
- (WWFALL) Der **SAP-Wahlweisefall** ist ein TI-Syncro vergebener Schlüssel, welcher die vom BK-Verantwortlichen als zueinander wahlweise definierten Baukastenpositionen kennzeichnet.
- (WAHLW_ NR) Die **SAP-Wahlweise-Nummer** ist ein Zähler, der einzelne Wahlweise-Alternativen zu einem SAP-Wahlweisefall nummeriert.
- (DELFLG) Das **Löschkennzeichen** definiert eine BK-Position als Löschesposition.
- (VORHAB) Enthält den **Terminschlüssel** der BK-Position
- (BK_E_ART) Die **Baukasten-Einsatzart** ist ein Kennzeichen zur Steuerung der Logistik. (Verwendung der Position „bei Bedarf“ oder „zu Reparaturzwecken“)

Baukastenauflösung bezeichnete Vorgang, erstellt aus dem produktneutralen E-BK einen verwendungsstellenspezifischen E-BK. Die Gesamtheit aller eingebundenen, gegebenenfalls mehrstufigen E-BK-VSD bildet in Kombination mit der VSS die vollständig aufgelöste Entwicklungsstückliste.

Die E-BK-VSD sind eine von den E-BK unabhängige Stücklistenform, welche speziell für die Datenabnehmer entwickelt wurde und sich an der verwendungsstellenspezifischen Darstellung der E-BK in TI-Syncro orientiert.

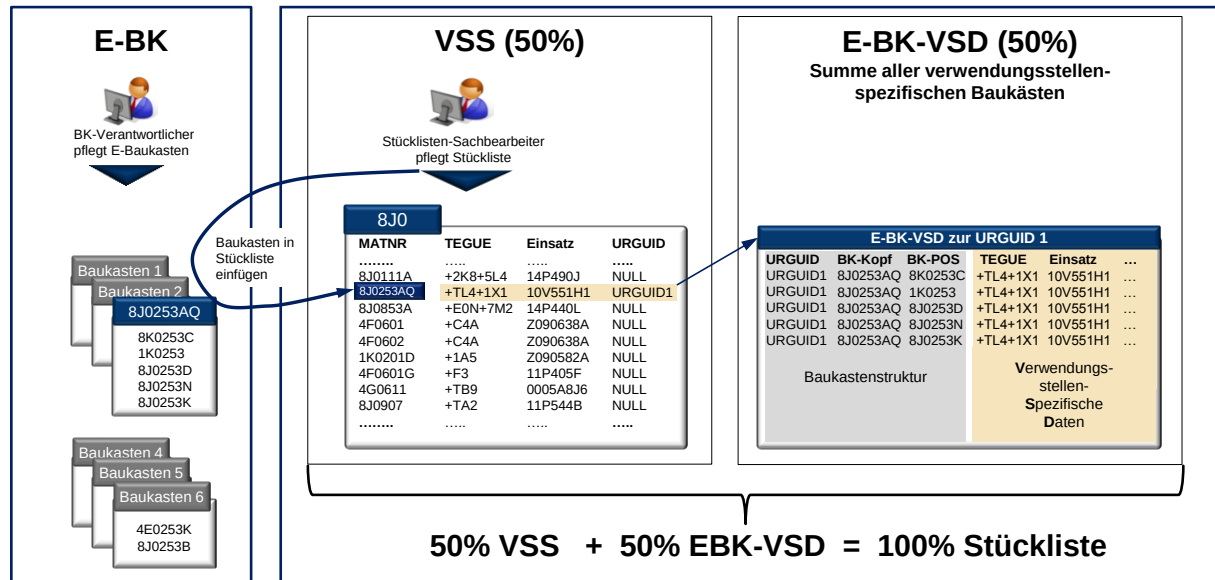


Abbildung 35 Entstehungsprozess E-BK-VSD

In *Abbildung 35* ist der Zusammenhang zwischen den Stücklistenformen nochmal beispielhaft dargestellt. Der Stücklistensachbearbeiter wählt aus der Menge der einstufigen E-BK den für sein Anliegen passenden Baukasten (8J0253AQ) aus und verwendet ihn an der entsprechenden Verwendungsstelle in der VSS 8J0. Durch das Einhängen in der Stückliste wird der E-BK mittels des Baukastenaufhebungsprozess komplett aufgelöst und mit für diese Verwendungsstelle spezifischen Informationen angereichert. Alle Baukastenpositionen vom entstandenen E-BK-VSD werden über das Schlüsselattribut URGUID eindeutig an der Verwendungsstelle referenziert und somit mit der VSS für die vollständig aufgelöste Entwicklungsstückliste verbunden.

Wie bereits angedeutet besteht der für die E-BK-VSD-Erstellung zentrale Prozess der Baukastenaufhebung aus zwei Teilprozessen. Wie in *Abbildung 36* dargestellt, erfolgt im ersten Schritt die Erstellung der gegebenenfalls mehrstufigen Baukastenstruktur auf Grundlage der entsprechenden einstufigen E-BK. Im zweiten Prozessschritt werden die Baukastenpositionen der erstellten Baukastenstruktur auf Basis der VSS-Position unter Berücksichtigung der verbauten E-BK mit verwendungsstellenspezifischen Daten angereichert. Diese beiden Teilbereiche der Baukastenaufhebung werden im weiteren Verlauf des Textes nochmals näher erläutert.

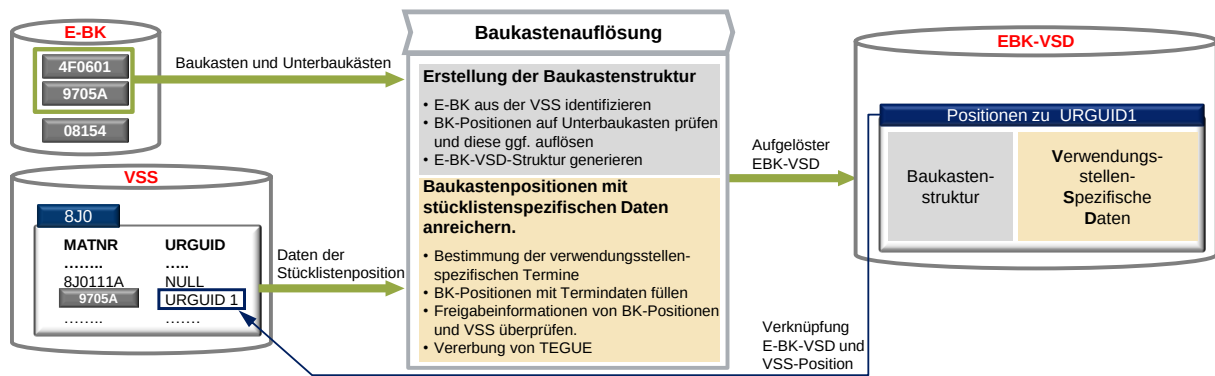


Abbildung 36 Prozess der Baukastenauflösung

2.4.1 Struktur des E-BK-VSD

In diesem Abschnitt soll die aufgelöste Baukastenstruktur eines E-BK-VSD als Ergebnis des ersten Teilprozesses der Baukastenauflösung näher betrachtet werden. Unterschieden wird bei der Betrachtung zwischen den beiden strukturellen Formen des einstufigen bzw. des mehrstufigen E-BK-VSD. Anschließend wird der Fall einer Mehrfachverwendung eines E-BK innerhalb einer Fahrzeugstückliste vorgestellt. Zum Abschluss werden die wesentlichen Attribute eingeführt, die Datenabnehmer zum Aufbau der Baukastenstruktur benötigen.

Strukturform I: Einstufiger E-BK-VSD

Die E-BK als strukturelle Grundlage für verwendungsspezifische Baukästen liegen ihrerseits stets einstufig vor. Bei der Aufnahme eines E-BK-Kopfes in die VSS ist innerhalb der Stückliste nicht erkennbar, ob es sich bei diesem Baukasten um einen potentiellen einstufigen oder mehrstufigen E-BK-VSD handeln wird. Erst mit der Baukastenauflösung wird bei jeder einzelnen Baukastenpositionen geprüft, ob die Materialnummer der Baukastenkomponenten wiederum einen Baukasten referenziert. Wenn keine Komponente des Zusammenbaus einen Baukasten repräsentiert, so bleibt auch die Struktur des generierten E-BK-VSD wie der zu Grunde liegende E-BK einstufig.

In *Abbildung 37* ist solch ein einstufiger E-BK-VSD inklusive dem zu Grunde liegenden E-BK dargestellt. Ein einstufiger E-BK-VSD ist demnach auch daran erkennbar, dass die Materialnummer des Baukastenkopfes bzw. dessen Referenzierung sich innerhalb des E-BK-VSD nicht verändert. Im vorliegenden Beispiel handelt es sich bei der Materialnummer des Kopfes stets um die Materialnummer 4F0601, was dem E-BK-Kopf des zugrunde liegenden E-BK entspricht.

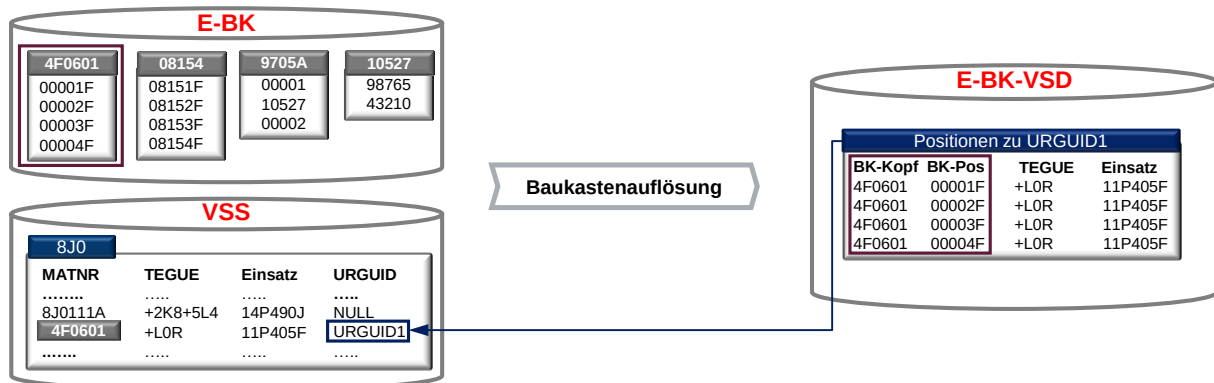


Abbildung 37 Einstufiger E-BK-VSD

Strukturform II: Mehrstufiger E-BK-VSD

Wenn mindestens eine Komponente des in der Stückliste verwendeten E-BK für sich wiederum einen eigenen E-BK repräsentiert, dann spricht man von einem mehrstufigen verwendungsspezifischen Baukasten. Diese komplexeren Baukästen existieren u.a. für Materialien, die in mehreren Fertigungsstufen hergestellt werden. Das Fußhebelwerk ist solch ein klassischer Vertreter eines mehrstufigen E-BK-VSD. Seine vorgelagerten Fertigungsstufen (z.B. Brems- und Gaspedal) sind als separate E-BK abgelegt und stellen aus Sicht des E-BK Fußhebelwerk Unterbaukästen dar. In der Stückliste sind diese Unterbaukästen jedoch nicht erkennbar. Erst innerhalb der Baukastenauflösung wird der in der Stückliste verwendete E-BK auf mögliche Unterbaukästen hin überprüft. Für die strukturelle Erstellung des E-BK-VSDs wird er danach mit all seinen Unterbaukästen bis zur untersten Komponente aufgelöst. Innerhalb des E-BK-VSD für das Fußhebelwerk sind damit alle enthaltenen Einzelteile inklusive ihres strukturellen Aufbaus erkennbar.

Die folgende Abbildung 38 stellt diesen Vorgang für einen mehrstufigen E-BK-VSD exemplarisch dar. Im E-BK 9705A befindet sich an zweiter Position das Material 10527. Da diese Komponente wiederum als ein einstufiger E-BK definiert ist, entsteht durch den Prozess der Baukastenauflösung aus dem einstufigen E-BK ein mehrstufiger E-BK-VSD. In der E-BK-VSD-Stückliste zum Baukasten 9705A ist erkennbar, wie der Unterbaukasten 10527 in die Gesamtstruktur des verwendungsstellenspezifischen E-BK integriert worden ist. Wesentliches Erkennungsmerkmal für einen Unterbaukasten ist die Materialnummer des Baukastenkopfes, die sich in Bezug auf den Ausgangsbaukasten 9705A in 10527 verändert hat.

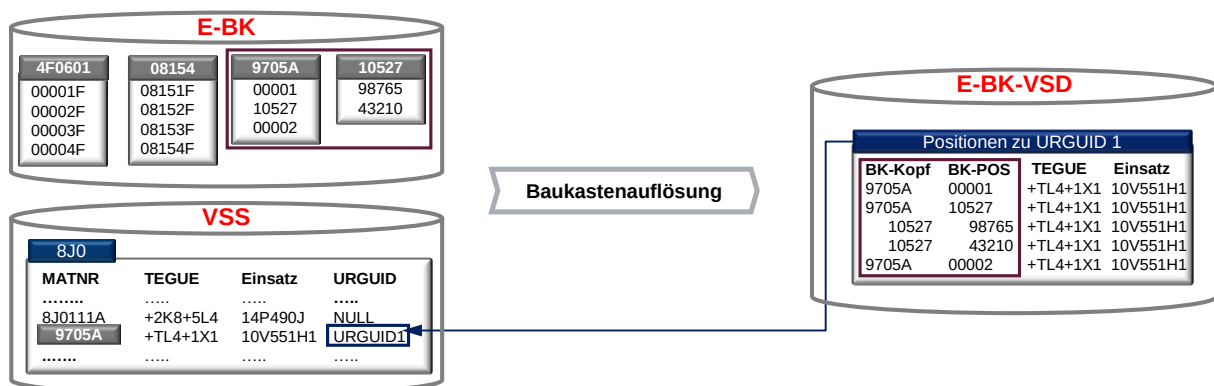


Abbildung 38 Mehrstufiger E-BK-VSD

Mehrfachverwendung von einem E-BK innerhalb einer Fahrzeugklasse

E-BKs wurden eingeführt um identische Stücklistenstrukturen konsistent pflegen zu können. Folgerichtig sind sie fahrzeugunabhängig und dadurch für jede Stücklistenposition grundsätzlich identisch. Bei der Baukastenauflösung wird aus dem verwendungsunabhängigen E-BK ein verwendungsstellenspezifischer E-BK. Durch die mehrfache Verwendung eines E-BKs (Reifen-) Ventil innerhalb einer Stückliste entstehen beispielsweise die E-BK-VSDs Ventil (rechts), Ventil (links) und Ventil (Reserverad) auf Grundlage des einen E-BKs. Diese verwendungsstellenspezifischen Baukästen beruhen zwar auf dem gleichen strukturellen Aufbau, müssen aber wegen der Spezifizierung auf eine Verwendungsstelle strikt voneinander getrennt werden. Sie stellen alle unterschiedliche E-BK-VSD dar. Die Trennung erfolgt über den Referenzschlüssel in der Stückliste.

In *Abbildung 39* ist beispielhaft zu sehen, wie die Auflösung des E-BK 4F0601 für zwei Positionen in der Stückliste 8J0 erfolgt. Die daraus resultierenden E-BK-VSDs werden über die unterschiedlichen Werte URGUID1 und URGUID2 in die Stückliste referenziert. Wie zu erkennen ist, sind in diesem Fall die verwendeten Komponenten und deren Aufbau bei beiden E-BK-VSD komplett identisch. Unterschiede treten lediglich bei verwendungsstellenspezifischen Inhalten, wie z.B. der TEGUE und des Einsatzvorhabens auf.

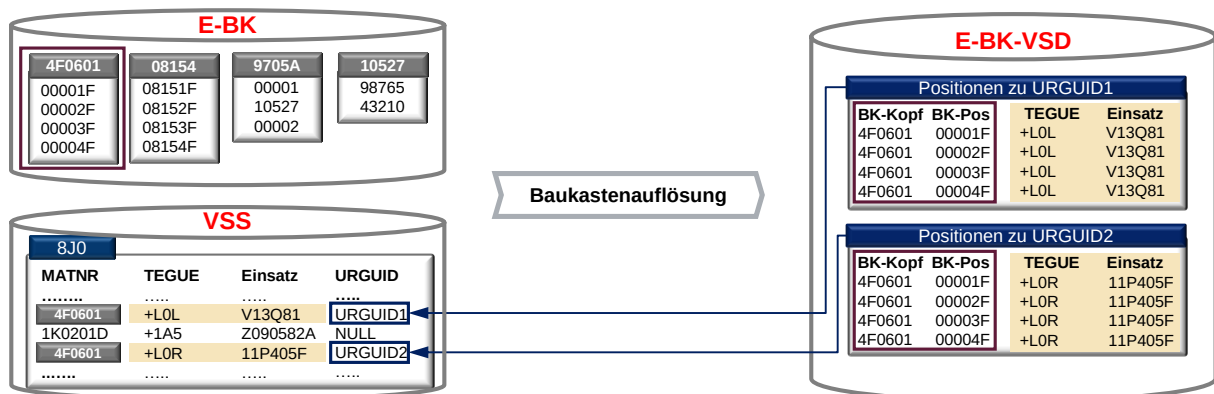


Abbildung 39 Mehrfachverwendung eines E-BK in einer Produktklasse

Aufbau der TI-Syncro-Struktur bei E-BK-VSD

Im Verlauf des Kapitels wurden die beiden Strukturformen des einstufigen und mehrstufigen E-BK-VSD näher beschrieben. Beide Formen existieren aus Sicht der VSS nur als einzelnes Bauteil und sind damit kein Teil des Strukturkonzeptes der Stückliste mit Knoten und Positionsvarianten. Jedoch können auch insbesondere mehrstufige E-BK-VSD mit ihren Baukastenpositionen und Unterbaukästen wie in TI-Syncro dargestellt werden. Die dafür benötigten Strukturattribute und ihr Zusammenwirken, speziell für Datei-basierte Datenbereitstellungen, ist das Thema des folgenden Abschnitts.

Grundlegend können mehrstufige Baukästen, wie in *Abbildung 38* zu erkennen, über die Materialnummern des Baukastenkopfes bzw. der Baukastenpositionen gegliedert werden. Ist eine Baukastenposition wiederum ein Baukastenkopf, so erfolgt die Untergliederung durch die Veränderung der Kopf-Materialnummer. Jedoch wird in Fällen, wo ein E-BK mehrfach in einem mehrstufigen E-BK-VSD enthalten ist, eine

Zuordnung der Baukastenpositionen zum richtigen Baukastenkopf komplizierter und ist nicht wie bei den E-BK immer eindeutig. Aus diesem Grund gibt es für den E-BK-VSD drei Globally Unique Identifier (GUID), mit deren Hilfe die Baukastenstruktur eindeutig aufzubauen ist. Die GUIDs werden während der Baukastenauflösung vergeben.

- (URGUID) Die **URGUID** ist die relationale Verknüpfung einer VSS-Stücklistenposition mit dem dazugehörigen E-BK-VSD und dessen Positionen.
 - ◆ Dient zur Zuordnung aller Unterteile zu einem E-BK-VSD
- (GWGUID) Die **Gesamtwege-GUID** ist die eindeutige Identifizierung einer einzelnen BK-Position innerhalb aller existierenden E-BK-VSD.
 - ◆ Ermöglicht den Aufbau einer hierarchischen Struktur innerhalb eines E-BK-VSD
- (TWGUID) Die **Teilewege-GUID** ist die eindeutige Referenz des Baukastenkopfes zu jeder einzelnen BK-Position innerhalb aller existierenden E-BK-VSD
 - ◆ Ermöglicht den Aufbau einer hierarchischen Struktur innerhalb eines E-BK-VSD
 - ◆ Für alle BK-Positionen, die ihren BK-Kopf innerhalb der VSS haben, gilt: die TWGUID der BK-Position entspricht der URGUID des E-BK-VSD.
 - ◆ Für alle BK-Positionen, die ihren BK-Kopf innerhalb des E-BK-VSD haben, gilt: die TWGUID der BK-Position entspricht der GWGUID des zugehörigen BK-Kopfes.
- (BK-SORT) Die Baukastensortierung ist eine laufende Nummer, mit der die BK-Positionen eines gesamten E-BK-VSD sortiert werden können. Sie wird in TI-Syncro aus den vorhandenen Strukturattributen der E-BK-VSD sowie den Sortierattributen der jeweiligen E-BK errechnet.

Nach der Definition wird nun an einem Beispiel das Zusammenwirken der drei Strukturattribute sowie dem Sortierattribut dargestellt. Als Ausgangspunkt der Erläuterungen ist in *Abbildung 40* die schematische Darstellung des E-BK-VSD 4711 mit der URGUID = ABC als Referenz zur VSS-Position und dessen zugrundeliegenden E-BKs zu sehen. Bei dem E-BK-VSD handelt es sich um einen mehrstufigen Baukasten, der durch die Auflösung der drei E-BK 4711, 4812 und 4912 entstanden ist. Die Anordnung der Positionen in der E-BK-VSD-Gesamtstruktur ist auf Basis des Sortierattributes erfolgt und entspricht der Anzeige in TI-Syncro.

Wie bereits angedeutet, können über die Veränderung der BK-Kopf-Materialnummer die Unterstrukturen des E-BK-VSD identifiziert werden. Die Unterstrukturen sind in dieser Darstellung zur besseren Unterscheidung zusätzlich eingerückt worden.

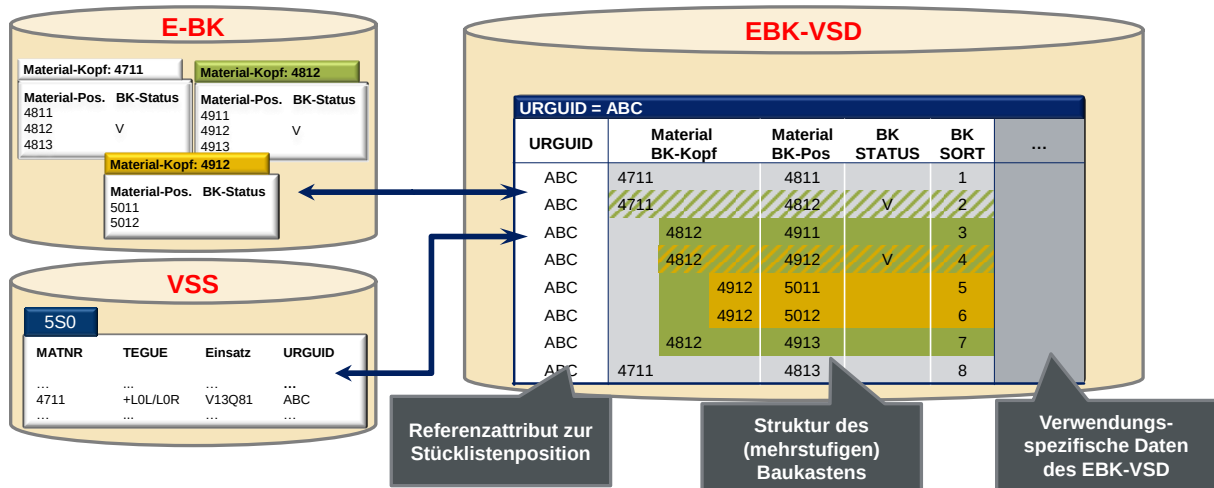


Abbildung 40 Strukturaufbau eines E-BK-VSD

Um den Strukturaufbau auch für alle möglichen mehrstufigen Baukästen eindeutig generieren zu können, muss anstatt auf die Materialnummern auf die Strukturattribute zurückgegriffen werden. Zu Vergleichszwecken sind in *Abbildung 41* beide Arten der Strukturgenerierung sortiert dargestellt. Auf der linken Seite ist die bekannte Darstellung über die Materialnummern zu sehen und auf der rechten Seite die Strukturdarstellung über die eindeutigen GUIDs. Kein Unterschied besteht zwischen den beiden Aufbauten in Bezug auf die URGUID. Sie stellt jeweils die Referenz in die VSS dar und kennzeichnet eindeutig alle Baukastenpositionen, die zum E-BK-VSD gehören.

Beim Strukturaufbau ist ebenfalls kein Unterschied zu erkennen, jedoch basiert der Aufbau auf der rechten Seite auf den beiden Strukturattributen Gesamtwege- und Teilwege-GUID. Die Teilwege-GUID stellt bekanntlich den eindeutigen Baukastenkopf dar. Rot umrandet ist verdeutlicht, dass für die Positionen des ersten Unterbaukastens 4812 die Teilwege-GUID den Wert der Gesamtwege-GUID von der BK-Position mit dem BK-Kopf besitzt. Zudem ist zu erkennen, dass alle BK-Positionen auf der ersten Ebene als Teilwege-GUID den Wert der URGUID besitzen.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass beide Strukturaufbauten in dem vorliegenden Fall komplett identisch sind. Zu beachten ist jedoch, dass der Aufbau nur bei den Strukturattributen immer eindeutig ist.

URGUID = ABC					
URGUID	Material BK-Kopf	Material BK-Pos	BK STATUS	BK SORT	...
ABC	4711	4811		1	
ABC	4711	4812	V	2	
ABC	4812	4911		3	
ABC	4812	4912	V	4	
ABC	4912	5011		5	
ABC	4912	5012		6	
ABC	4812	4913		7	
ABC	4711	4813		8	

URGUID = ABC					
URGUID	TWGUID	GWGUID	BK STATUS	BK SORT	...
ABC	ABC	11		1	
ABC	ABC	12	V	2	
ABC	12	13		3	
ABC	12	14	V	4	
ABC	14	15		5	
ABC	14	16		6	
ABC	12	17		7	
ABC	ABC	18		8	

Abbildung 41 Strukturaufbau E-BK-VSD: Materialnummer vs. GUIDs

2.4.2 Verwendungsstellenspezifische Daten

In diesem Abschnitt steht der zweite Teilprozess der Baukastenauflösung im Fokus. Dort wird die aufgelöste Baukastenstruktur um verwendungsstellenspezifische Daten ergänzt.

Verwendungsspezifische Daten sind vererbte oder ermittelte Informationen auf Grundlage der Stücklistenposition, an der der Baukastenkopf des Gesamtbaukastens verwendet wird. Zu den vererbten Informationen einer E-BK-VSD-Position gehören beispielsweise die Teilegültigkeit und der Bearbeitungsstatus. Sie sind an der VSS-Position des Gesamtbaukastens als auch an jeder einzelnen Position des E-BK-VSD stets identisch. Die Basis bei der Ermittlung von verwendungsstellenspezifischen Informationen bildet gemeinsam die VSS-Position als auch die einzelne E-BK-VSD-Position. Zu dieser Art von Informationen gehören beispielsweise die Termine als auch die Freigabeinformationen. Sie werden erst im Zuge der Baukastenauflösung berechnet und können für eine identisch aufgelöste Baukastenstruktur je nach Verwendungsstelle unterschiedliche Werte beinhalten. Wie die Ermittlung der beiden Werte in groben Zügen abläuft, wird in den beiden folgenden Abschnitten näher beschrieben.

Jedoch werden nicht alle Informationen einer VSS-Position an die E-BK-VSD-Positionen vererbt oder im Zuge der Baukastenauflösung neu ermittelt. So sind zum Beispiel die noch an einer VSS-Position bereitgestellten WWPB-Angaben nicht an einer E-BK-VSD-Position enthalten. Auf die Bereitstellung wurde auf Grund einer zu hohen Ungenauigkeit in der werksneutralen Ansicht verzichtet. Mit der Umstellung auf die neue Technische Information kann mit den Materialflussinformationen aus der werkspezifischen P-SL eine genauere Darstellung der Verbraucher- und Fertigerinformationen erreicht werden.

Ermittlung der verwendungsstellenspezifischen Termine

Wie im Kapitel Entwicklungsbaukasten beschrieben, existiert an jeder Baukastenposition eines E-BK ein Vorhaben. Dieser Einsatzterminschlüssel begründet den Gültigkeitszeitraum einer Baukastenposition und wird nur durch eine ablösende Sequenz oder den Entfall des gesamten Baukastens beschränkt.

Für die Klarterminberechnung einer E-BK-VSD-Position spielen jedoch nicht nur die Terminalschlüssel des E-BKs eine wichtige Rolle. Auch die Einsatz- bzw. Entfallterminalschlüssel der relevanten VSS-Position müssen für die Berechnung des Gültigkeitszeitraums mit einbezogen werden. Handelt es sich zudem auch noch um einen mehrstufigen Baukastenaufbau, können auch mehrere Terminalschlüssel innerhalb des Aufbaus Einfluss auf die Klarterminberechnung an einer E-BK-VSD-Position nehmen. Die Termine können deshalb je nach Stücklistenposition variieren.

Ermittlung der verwendungsstellenspezifischen Freigaben

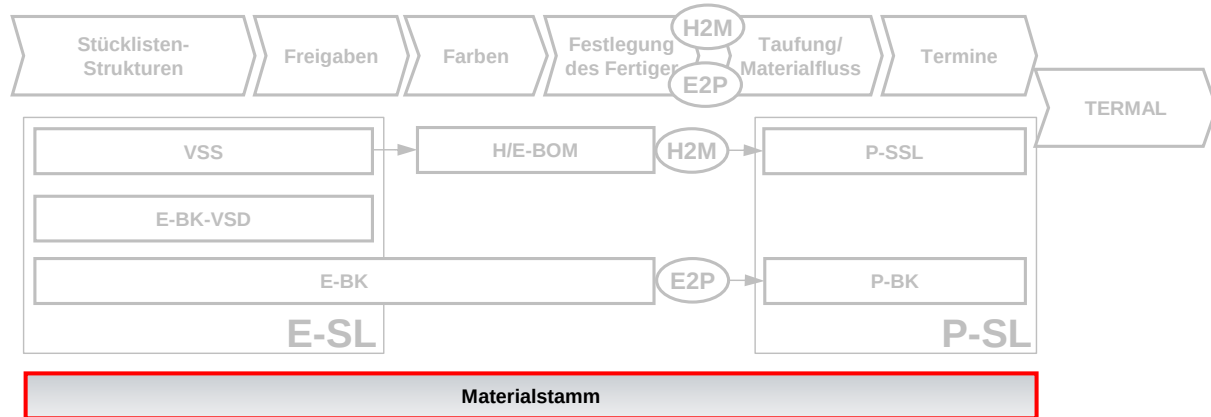
Grundlegend orientiert sich die Ermittlung der Freigabestufe für die E-BK-VSD-Positionen an dem Genehmigungsprozess für Baukästen. Dieser sieht vor, dass ein Baukastenkopf eine Freigabestufe erst dann erreichen kann, wenn all seine untergeordneten Baukastenpositionen diese Freigabestufe bereits erreicht haben.

Diese Regelung wird bei der Baukastenauflösung auf die VSS-Verwendungsstelle ausgeweitet. Eine VSS-Verwendungsstelle kann somit eine B-Freigabe nur erhalten, wenn sämtliche Baukastenpositionen des E-BK-VSDs an der betreffenden Position auch die B-Freigabe besitzen. Die Freigabeüberprüfung erfolgt über alle Ebenen der Baukastenstruktur hinweg von unten nach oben.

Jedoch gibt es auch zahlreiche Ausnahmen und manuelle Übersteuerungsmöglichkeiten, um von dem generellen Vorgehen abzuweichen. So kann beispielsweise die Regelung pro VSS-Position manuell unterdrückt werden. Diese Funktionalität wird als vorgezogene Freigabe (vF) bezeichnet.

2.5 Materialstamm

Der in diesem Abschnitt thematisierte Materialstamm in TI-Syncro dient der Anlage und Pflege von Materialien. Die materialspezifischen Informationen bilden einen konsistenten Materialdatenbestand für den gesamten Produktdatenprozess und sind deshalb ein zentraler Bestandteil für die Technische Information.



Das Prinzip der separaten Pflege von Materialien ist auch in der TI-Kette bekannt. So bilden die Stammdaten aus ES bzw. DISPO das inhaltliche Pendant zum heutigen Materialstamm. Aber auch bei den Materialstamminformationen gibt es durch die Umstellung auf die neue Technische Information positive Veränderungen, die das Arbeiten mit den Materialstamminformationen vereinfachen sollen. Die Materialnummern können weiterhin je nach Materialart in verschiedenen Systemen angelegt werden (siehe *Tabelle 17*). Es werden jedoch nur die Materialnummern automatisch aus den Systemen in TI-Syncro übernommen, die in TEIVON bzgl. ihres 11-stelligen Anteils auf ihre Gültigkeit geprüft wurden. Durch eine automatisierte Anbindung von Systemen wie z.B. KVS, EPIS oder NVS werden Materialstamminformationen zu den in TI-Syncro existierenden Materialnummern maschinell übernommen. Die Pflege des Materialstamms ist somit im Gegensatz zur TI-Kette jetzt in nur einem System möglich. Zudem werden Daten wie z.B. Lieferantendaten oder die Baumustergenehmigungshistorie detaillierter und umfassender vorgehalten. Wie genau der Materialstamm in TI-Syncro aufgebaut ist, soll im weiteren Verlauf des Textes näher betrachtet werden.

Anlegesystem	Materialart
FAKOM	Farbige Materialien (FTEI)
NVS	Normteile (NORM), Wiederholteile (WHTE)
MFP	Prozessmaterialien (PROM)
TEIVON	Teile (TEIL), Dummy-Materialien (DUMY), ...
TI-Syncro	Rohteile (ROHT), Werkstoffe (WKST), ...

Tabelle 17 Systeme für die Anlage von Materialnummern

In TI-Syncro werden alle Materialien, sowie deren wesentliche Daten in Form von Materialstammsätzen abgelegt. Ein Materialstammsatz ist ein Datensatz, der alle im System benötigten Grundinformationen zu einem Material enthält. Er fasst alle Eigenschaften eines Materials zusammen. Diese Daten sind nach verschiedenen Kriterien geordnet. Ein Materialstammsatz enthält u.a. Daten mit beschreibendem Charakter (z.B. Größe, Abmessung, Gewicht) als auch Daten mit Steuerungsfunktion

(z.B. Materialart). Des Weiteren unterteilen sich die Materialinformationen in die fünf Informationscluster Basisdaten, Gewichte, Zeichnungsdaten, Lieferanteninformationen und Sonstiges, die in der *Abbildung 42* zu sehen sind.

Cluster 1: Basisdaten	Cluster 2: Gewichte	Cluster 3: Zeichnungs- daten	Cluster 4: Lieferanten- information	Cluster 5: Sonstiges
• Materialnummer • Materialart • Benennung • Zusatzbenennung • Mengeneinheiten • ZSB-Kz. • Farbrelevanz-Kz. • Typprüfrelevanz-Kz. • Und -Nr. • Quell-Kz. • Bauartgenehmigung • Konstruktionsverantwortung ½ • Entwicklungsbereich • Sperrgrund • KSE-Kz. • Daten Konstrukteur • Daten Bearbeiter	Gewicht... • Konstruktion geschätzt • Konstruktion errechnet • Konstruktion gewogen • Produktion gewogen Gewichtdatum... • Konstruktion geschätzt • Konstruktion errechnet • Konstruktion gewogen • Produktion gewogen • Gewichtseinheit • Gewichts-Kz. (EPIS, TEVON)	• Zeichnungsdatum • Zeichnungsdatum-Soll • Konstruktionsstand • Siehe Zeichnung • TLD • TL • Materialdicke • Qualität • Oberfläche • Oberflächentyp • Grundstoff • Freibewitterungs-Kz. • Fremdteilenummer • Sicherheits-Kz. • Zeichnungsstatus • Baumusterpflicht-Kz.	• BMG Lief. vorhanden • ZSB enthält BMG-pflichtiges Einzelteil • DUNS Nummer oder Firmenschlüssel • Firmenname, Standort • BMG-Lieferant • Rohteil-Lieferant • BMG-Solltermin • BMG-Abweicherlaubnis • Allgemeine Bauartgenehmigung	• China Code • Ersatzteil-Kz. • K-Freigabedaten • TIO-Freigabedaten • Frühester Termine (PVS, NS, SOP) • Recycling-Daten • Bordnetz • DISPO Texte • Konfigurierbarkeit-Kz. • Gefahrgut-Kz. • MFP-Daten • Werkstoffdaten • Blechkennkarte • Halbzeug-Daten • Farb-Daten • Kb. Motor/Getriebe • Porsche-Daten • Sortenkennzeichen

Abbildung 42 Clusterübersicht vom Materialstamm

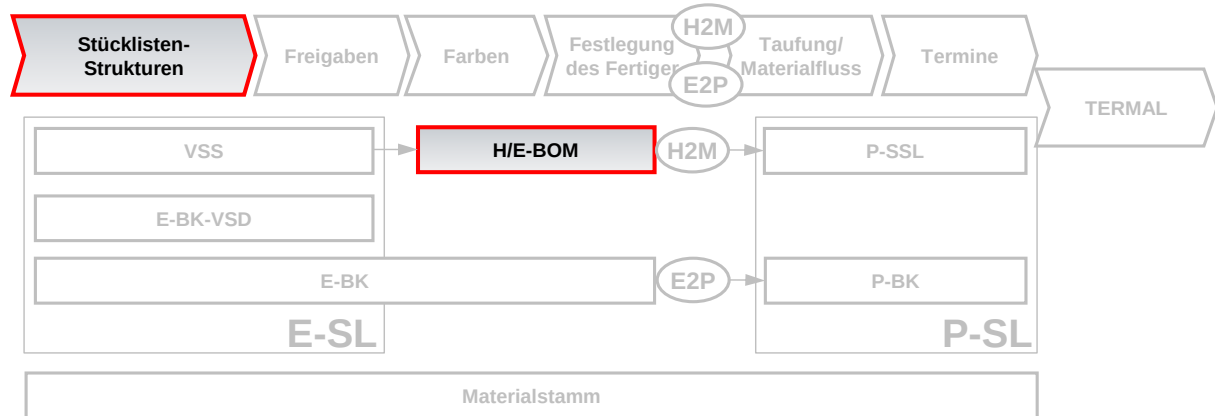
In den Basisdaten sind alle Attribute enthalten, die aus TEIVON übernommen werden und die für einen Materialstammsatz zwingend erforderlich sind. Das Cluster Gewichte enthält alle für das Material wichtigen Gewichtsfelder und das Cluster Zeichnungsdaten alle Informationen, die sich auf einer Zeichnung befinden oder den Konstruktionsstand betreffen. Im Cluster 4 sind alle Informationen rund um die Lieferanteninformationen abgebildet, was u.a. alles rund um die Baumuster-, die Entwicklungs- oder die Rohteillieferanten beinhaltet. Im letzten Informationscluster sind all die Attribute zusammengefasst, die nicht in die ersten vier Cluster aufgenommen wurden.

Ein Materialstammsatz beschreibt ein Material mit all seinen Ausprägungen eindeutig. Jeder Materialstammsatz ist somit einzigartig. Jedoch nicht nur Baukästen, Zusammenbauten oder einzelne Bauteile haben einen eigenen Materialstammsatz. Auch Normteile, Prozessmaterialien, Dokumente und weitere Materialarten sind im Materialstamm mit enthalten. Der Materialstamm kann quasi als "Topf" für alle Materialien im System TI-Syncro gesehen werden. Das Vorhandensein eines Materials im Materialstamm ist dabei aber nicht gleichbedeutend mit der Verwendung dieses Materials in einer Stückliste.

Jedes Material hat in der Materialnummer eine individuelle Nummer zur Identifikation seines jeweiligen Materialstammsatzes. Je nach Materialart kommt diese aus dem System TEIVON, NVS oder MFP. Die Materialnummer dient als Referenzattribut sowohl zwischen Materialstamm und Stückliste als auch innerhalb des Materialstamms zwischen den einzelnen Informationsclustern. Sollten es also demnach z.B. beliebig viele Baumusterlieferanten für ein Material geben, sind alle diese Lieferanten im Materialstammsatz über die Materialnummer referenziert und damit dem Material zuzuordnen. Im Gegensatz zu den TI-Kette-Systemen stehen alle Informationen komplett umfänglich und im Detail im Materialstamm zur Verfügung.

2.6 H/E-BOM

Im aktuellen Abschnitt wird die zweite Entwicklungsstückliste, die Handover to Engineering – Strukturstückliste (H/E-BOM), näher betrachtet. Dabei handelt es sich um die SAP-standardkonforme iPPE-Struktur. Zunächst soll dabei auf den Grund der Existenz einer solchen zweiten Entwicklungsstückliste eingegangen werden, bevor die Modellierung der H/E-BOM im Fokus steht.



Die Vielzahl von VW-spezifischen Anpassungen und Modifikationen führen zu einer starke Abweichung der VSS vom SAP-Standard. Aus der Anforderung heraus, eine Entwicklungsstückliste für die logistischen sowie weitere Konzern-Folgeprozesse in SAP nutzen zu wollen, wurde es notwendig die VSS an die Anforderungen in Bezug auf Datenkonstellation und -qualität anzupassen. Diese Überführung der VW-spezifischen VSS in die nahezu standardkonforme iPPE-Struktur H/E-BOM erfolgt mittels eines Konverters. Die H/E-BOM ist seitens der FE danach die Grundlage der Standardkonformität für die der Entwicklung nachgelagerten Prozesse.

Die wesentlichen Anforderungen an die H/E-BOM sind:

Fachlich-Inhaltlich:

1. (VSS-) Informationskonsolidierung
2. Übernahme aller historischen Stände zum Splitsatz (keine Sequenzkettenkürzung)
3. Eine Veränderung in der H/E-BOM darf die VSS-Prozesse nicht beeinträchtigen
4. Basis für den Färbeprozess
5. Basis für den Prozess „Bereitstellung der Werksstücklisten“ (werkspezifische Filterung und Aussteuerung)
6. Basis für bestehende logistische Folgeprozesse

Tabelle 18 Fachlich-inhaltliche Anforderungen an die H/E-BOM

Technisch:

1. Standardkonformität (SAP-Folgeprozesse)
2. Änderungsmitteilungen zur Versorgung des Farbprozesses

Tabelle 19 Technische Anforderungen an die H/E-BOM

Durch die Überführung der VSS-Daten in die iPPE-Struktur gehen zwangsläufig Änderungen in der Datenhaltung einher. Ein Beispiel betrifft die durch das Plattform-Hut-Prinzip entstandenen echten Splitstände der VSS-Struktur und deren

Überführung zu Positionsvarianten. Diese und weitere wesentliche Punkte der H/E-BOM-Modellierung werden im Folgenden kurz dargestellt.

2.6.1 Modellierung der Stückliste

In diesem Abschnitt erfolgt eine Beschreibung des H/E-BOM-Modells. Ziel der H/E-BOM-Modellierung ist die Abbildung von Fahrzeughutstücklisten auf Basis von SAP-Standardobjekten im IPPE-Standard.

Klassensystem

Im Klassensystem der H/E-BOM existiert keine Plattform/Hut-Logik mehr. Aufgrund der Modellierung von H/E-BOM und VSS innerhalb eines Systems (Ein-System-Lösung = TI-Syncro) muss eine Abgrenzung zur Klassenhierarchie aus der VSS (Fahrzeug-, Fahrzeuggruppen- und Plattformklassen) erfolgen. Dadurch wird zudem die Nutzbarkeit und Eindeutigkeit der Klassen aus VSS und H/E-BOM für Folgeprozesse sichergestellt.

In der H/E-BOM existiert deshalb für jede Fahrzeugklasse in der VSS (z.B.: 5G0) eine eigene Hutklasse (z.B.: 5G0_E) mit allen zum Fahrzeug gehörigen Stücklistenpositionen aus Fahrzeug-, Fahrzeuggruppen- und Plattformklasse. Dem Klassennamen aus der VSS wird für die H/E-BOM ein Suffix „_E“ zur Unterscheidung hinzugefügt.

Knoten

Es existieren in der H/E-BOM aus Sicht des Anwenders die gleichen Knotentypen mit den identischen Eigenschaften wie in der VSS. Auf Grund der Ein-System-Lösung und der damit aus Berechtigungssicht notwendigen Abgrenzung zur VSS müssen IT-technisch eigene Knotentypen definiert werden. Für die H/E-BOM-Knotentypen wird der Name des VSS-Pendants erweitert um den Suffix „_HE“ verwendet.

Bei der Konvertierung wird ein Knoten der VSS-Struktur maschinell übernommen und der H/E-BOM-spezifischen Hutklasse zugeordnet. Dabei ist es unerheblich, ob der Knoten in der VSS eine Zuordnung zu Plattform, Fahrzeuggruppenklasse oder Fahrzeughutklasse aufweist. Die Knoten-Beziehungen in der VSS-Hutstruktur werden 1:1 auf die kopierten H/E-BOM-Knoten übertragen.

Ein VSS-Knoten wird in der Konvertierung erst berücksichtigt, wenn mindestens ein Splitstand (ab AVON-Anwenderstatus 280) vorhanden ist oder der ihm übergeordnete Knoten der VSS-Struktur konvertiert wird. Eine anwenderseitig aufgebaute VSS-Gliederungsstruktur (Gliederungshaupt- und Gliederungsknoten) wird nicht konvertiert.

Folgende Knotentypen werden in der H/E-BOM unterschieden:

Einstiegsknoten (Z_HD_HE): Bilden den Einstieg in die Struktur einer Fahrzeughutklasse. Dem Einstiegsknoten ist eine Einstiegsvariante jedoch kein Einstiegsmaterial zugeordnet. Der Einstiegsknoten ist ein Sonderfall und von der allgemeinen Konvertierung ausgeschlossen. Das heißt, dass er nach der initialen Konvertierung kein relevanter Teil der Änderungsversorgung ist.

MIO-Knoten (Z_MIO_HE): Analog zur VSS repräsentieren diese Fahrzeugkomponenten, deren Varianz nicht vollständig in Form von Positionsvarianten dargestellt werden kann.

DUMMY-Knoten (Z_MIO_HE): Unterteilen analog zur VSS den Gesamtfahrzeugumfang in Teilumfänge. Dummy-Knoten kommen nicht in allen Fahrzeugklassen zur Anwendung. Sie stellen eine technische Lösung dar, um für die Teilumfänge parallele Pflegeprozesse zu ermöglichen. Sie unterscheiden sich vom MIO-Knoten durch eine Kennzeichnung im Datenfeld „Dummyknoten“.

Strukturknoten (Z_ST_HE): Analog zur VSS repräsentieren diese Komponenten mit Unterstrukturen.

PBE-Knoten (Z_PBE_HE): Analog zur VSS repräsentieren diese Komponenten ohne Unterstrukturen.

Aggregateknoten (Z_AGG_HE): Befindet sich direkt unterhalb des Einstiegsknotens in der Struktur eines Aggregats (z.B. 06JE). Am Aggregateknoten sind die Varianten zum Aggregat analog zur VSS als Positionsvarianten ausgeprägt.

DOKU-Knoten (Z_DOKUHE): Sind analog zur VSS Ablageorte für Sachnummern fahrzeugbezogener Dokumente (PDM, WSK, ...) der Materialart „Dokument“. Sie dürfen keine Unterstrukturen aufweisen.

LAW-Knoten (Z_LAW_HE): Stellen eine Stücklistenseitige Lösung des Lieferantenabwicklungsprozesses dar.

Montagekisten (Z_MTK_HE): Beinhalten analog zur VSS Kleinteile, die in Bezug auf einen bestimmten Montagevorgang benötigt werden.

Varianzschema

Die Ablage des Varianzschemas an Knoten der H/E-BOM erfolgt analog der Vorgehensweise in der VSS. Das heißt, dass die zugelassene Produktvarianz an einer Verwendungsstelle innerhalb der beiden Strukturen identisch ist. Hat ein VSS-Knoten die Varianten 100, 200 und 300, dann existieren diese Varianten auch an dem Knoten-Pendant in der H/E-BOM.

Positionsvarianten

Innerhalb der VSS werden Unterschiede von Pflege- und Nutzerklassen bei der Terminierung im Plattform/Hut-Umfeld über Splitstände realisiert (siehe Abschnitt Varianten, Sequenzen, Splitstände), ohne jedoch dabei SAP-Standardobjekte zu verwenden. Für die Modellierung in der H/E-BOM werden deshalb ausschließlich die Splitsätze aus der VSS in SAP-standardkonforme Positionsvarianten bzw. deren historische Stände gewandelt. Dieses Vorhaben erfordert unter anderem in der Ein-System-Lösung zusätzlich die oben beschriebenen, separaten H/E-BOM-Knotentypen.

Die Positionsvarianten der VSS bzw. ihre historischen Stände stellen damit keine zu konvertierenden Objekte dar.

Auf Grund der Abschaffung der Trennung von Pflege- und Filterklassen durch die Zusammenführung aller Stücklistenpositionen in einer gemeinsamen Fahrzeugklasse

werden die Splitstände „aufgelöst“ und in historische Positionsvarianten der H/E-BOM überführt. Beispielhaft dargestellt ist eine solche Überführung in den nächsten beiden Abbildungen. In *Abbildung 43* sind die drei Splitsätze unter der Variante 200 in der VSS-Sicht zu sehen. Nach der Überführung sind die drei VSS-Splitsätze in der H/E-Sicht, wie in *Abbildung 44*, als drei einzelnen Positionsvarianten mit jeweils der Benennung 200 dargestellt.

Profil: Standardprofil	Splitexist	Klasse	Filter-Kl.	EINS	Beschreibung	Material	BezWi
820_746		PQ7	360		SCHUTZGITTER		
200		PQ7			SCHUTZGITTER	3C0.820.746	
3C0.820.746					SCHUTZGITTER	3C0.820.746	
200_1			360	.E20670.	P/H-Splitsatz		+B1P+1JB
200_1			360	.E20670.	P/H-Splitsatz		+B1P+1JL
200_1			360	.E48096.	P/H-Splitsatz		+B1P+1JG
200		PQ7		12V320D.			
200_L			360	12V320D.	Löschsatz		< kein BZW >

Abbildung 43 Knoten 820_746 mit 3 Splitständen in der VSS-Sicht

Profil: Standardprofil H/E	Splitexist	Klasse	Filter-Kl.	EINS	Beschreibung	Material	BezWi
820_746		360_E	360_E		SCHUTZGITTER		
200		360_E		.E48096.	SCHUTZGITTER	3C0.820.746	+B1P+1JG
3C0.820.746					SCHUTZGITTER	3C0.820.746	
200		360_E		.E20670.	SCHUTZGITTER	3C0.820.746	+B1P+1JL
3C0.820.746					SCHUTZGITTER	3C0.820.746	
200		360_E		.E20670.	SCHUTZGITTER	3C0.820.746	+B1P+1JB
3C0.820.746					SCHUTZGITTER	3C0.820.746	
200		360_E		12V320D.			

Abbildung 44 Knoten 820_746 mit 3 Positionsvarianten in der H/E-Sicht

Folgende Tabelle zeigt Quell- und Zieltypen für Positionsvarianten im Konvertierungsprozess.

VSS		H/E-BOM	
Variantentyp	Bezeichnung	Variantentyp	Bezeichnung
Z_KMAT	Einstiegsvariante	Z_KMATHE	Einstiegsvariante_HE
Z_LAWVAR	LAW - Variante	Z_LAWVHE	LAW - Variante_HE
Z_POSVAR	Positionsvariante	Z_POSVHE	Positionsvariante_HE

Tabelle 20 Variantentypenänderungen beim Konvertierungsprozess

Beziehungswissen

Bei der oben beschriebenen Überführung der VSS-Splitsätze erfolgt auch eine Übernahme des Beziehungswissens von den Splitsätzen in die Positionsvarianten der H/E-BOM. Erkennbar ist diese Übernahme des Beziehungswissens auch am Vergleich der VSS-Sicht (*Abbildung 43*) und der H/E-BOM-Sicht (*Abbildung 44*) des obigen Beispiels.

Das Beziehungswissen der VSS-Positionsvarianten beeinflusst die Stücklisten in der H/E-BOM nur über die Bildung der VSS-Splitsätze und spielt damit eine geringe Rolle.

Sequenzkettenkürzung

Bei der Konvertierung in die H/E-BOM erfolgt keine Kürzung der Sequenzketten. Es werden alle Sequenzen und auch Löschrsequenzen in die H/E-BOM überführt.

Materialstamm

Für die Darstellung der H/E-BOM werden die Materialstämme der VSS auf Grund der Ein-System-Lösung unverändert verwendet.

Einzige Ausnahme stellen die Einstiegsmaterialien dar. Auf Grund der Ein-System-Lösung müssten in der VSS und der H/E-BOM zwei unterschiedliche konfigurierbare Materialien verwendet werden. Aktuell wird in der H/E-BOM jedoch gar kein Einstiegsmaterial den Einstiegsknoten zugeordnet (siehe *Abbildung 46*)

Profil: Standardprofil	Klasse	Filter-Kl.	EINS	Beschreibung	Material
▼ 360	360	360		VW471 Passat B7	
▶ 100	360		.E20670.	KONFIGUR. MATERIAL	3AA.000.955
▶ 000_000	360	360		Wagen fertig	
▶ DOK_909	36Z	360		Software	

Abbildung 45 Einstiegsvariante in der VSS-Sicht

Profil: Standardprofil H/E	Klasse	Filter-Kl.	EINS	Beschreibung	Material
▼ 360	360_E	360_E		VW471 Passat B7	
▶ 100	360_E		.E20670.		
▶ 000_000	360_E	360_E		Wagen fertig	
▶ DOK_909	360_E	360_E		Software	

Abbildung 46 Einstiegsvariante in der H/E-Sicht

Baukästen

Baukästen werden innerhalb des SAP-Standards getrennt zu den Fahrzeug- und Aggregateklassen angelegt. Sie unterliegen damit keiner Veränderung bei der Konvertierung der VSS in die H/E-BOM.

3 Weitere Themen

3.1 Eindeutige Identifikation einer Stücklistenposition (VWS)

Ein eindeutiges Identifikationsmerkmal für eine Stücklistenposition ist der Verwendungsschlüssel. In der TI-Kette, speziell für die Entwicklungsstückliste, wird ein solcher Schlüssel bereits verwendet. Er kennzeichnet jede Stücklistenposition, die durch eine Kombination von Umfang und Takt beschrieben wird, über ihren gesamten Lebenszyklus eindeutig. Neben der Möglichkeit Stücklistenpositionen eindeutig zu identifizieren, bildet dieser Schlüssel zudem die Grundlage für die dateibasierte Kommunikation sowohl zwischen den verschiedenen TI-Kette-Systemen als auch für Systeme außerhalb der TI-Kette. Im weiteren Verlauf des Abschnitts wird dieser Schlüssel als VWS_ES bezeichnet. Anwendung findet der VWS_ES überwiegend auf der Datenbankebene bzw. beim Dateiversand. Auf den Systemoberflächen wird er meist nicht angezeigt.

Aktuell erfolgt die Vergabe des VWS_ES, wie in Abbildung 47 zu entnehmen, auf Grundlage der E-SL aus TI-Syncro heraus. Die Vergabe erfolgt für jede neue Stücklistenposition, wenn diese das erste Mal an ES übergeben wird. Eine initiale Übergabe an ES erfolgt, wenn eine Stücklistenposition einen Bearbeitungsstatus (BS) größer gleich 1 besitzt.

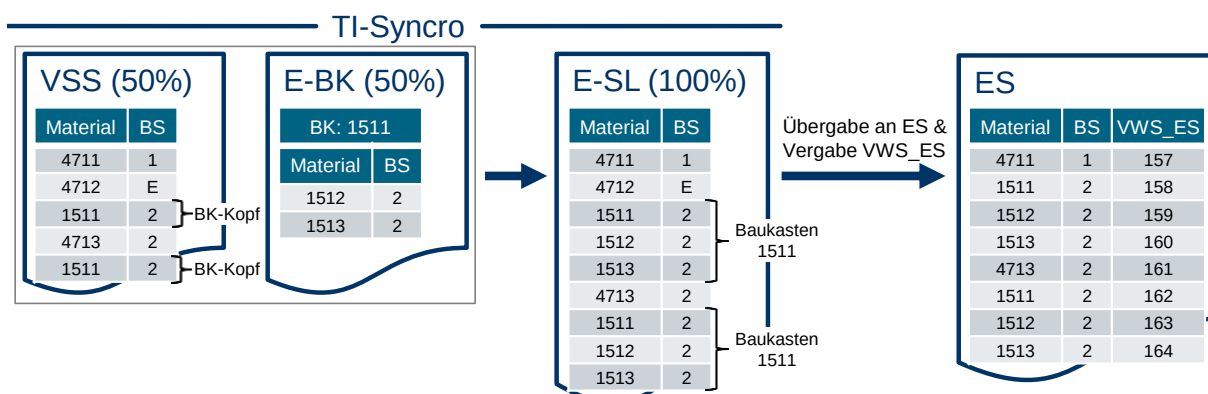


Abbildung 47 Datengrundlage für die Vergabe des VWS_ES

Um auf Datenbankebene eine Kommunikation zwischen TI-Syncro und den TI-Kette-Systeme zu ermöglichen, wurde der VWS_ES auch in die Stücklisten von TI-Syncro integriert. Wie in Abbildung 48 dargestellt, war die Eindeutigkeit jedoch durch die mit der Einführung von TI-Syncro einhergehenden strukturellen Veränderungen nicht mehr gegeben. So existieren bei den E-BK durch deren zentrale und verwendungsunabhängige Pflege gar keine VWS_ES.

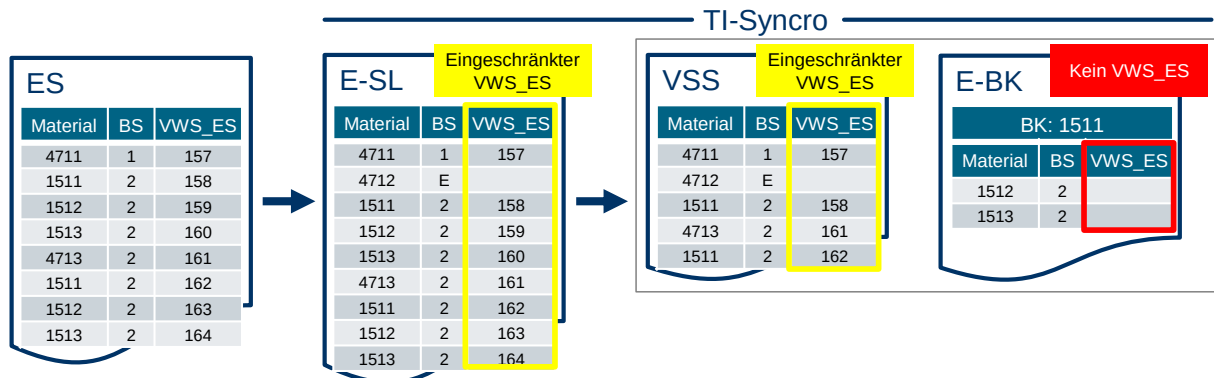


Abbildung 48 Verfügbarkeit des VWS_ES in der TI-Syncro-Struktur

In den Stücklisten ist zudem nur noch eine eingeschränkte Identifikation der Stücklistenpositionen möglich, da die Stücklistenpositionen, welche nicht an ES zurückgespielt werden, auch keinen Verwendungsschlüssel zugewiesen bekommen. Dies erfolgt beispielsweise für Stücklistenpositionen, die einen AVON-Status kleiner 496 besitzen, was dem Bearbeitungsstatus „E“ gleichzusetzen ist. Zudem kann ein am Knoten aktiviertes Flag „gebremste Auflösung“ verhindern, dass sowohl am Knoten verwendete Baukästen als auch der strukturelle Unterbau eines Knotens in der Stückliste bei der Rückspiegelung aufgelöst und an ES übertragen werden. Auch diese von der Rückspiegelung ausgeschlossenen Baukasten- bzw. Stücklistenpositionen erhalten keinen Verwendungsschlüssel. Relevant ist dieses Kennzeichen bei den Knotentypen Struktur- und PBE-Knoten.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit das Konzept des VWS an die TI-Syncro-Struktur anzupassen. Dafür wurden zwei neue Verwendungsschlüssel implementiert, die die eindeutige Identifikation einer Stücklistenposition zum einen über alle Fahrzeug- und zum anderen über alle Baukastenstücklisten sicherstellen sollen.

Der Verwendungsschlüssel für die einzelne Stücklistenposition auf Grundlage der Fahrzeugstückliste E-SL wird hier VWS_SY genannt. Die Vergabe erfolgt für alle Stücklistenpositionen ab einem BS = „E“.

Eine Besonderheit stellen die Löschenpositionen in der Vergabe dar. Da eine Löschenposition nie einen Bearbeitungsstatus erhält, werden diese Stücklistenpositionen auch weiterhin mit keinem Verwendungsschlüssel versehen. Dieser Umstand ist jedoch kein Hindernis für die Eindeutigkeit des VWS_SY, da die Löschenpositionen nur eine strukturelle, aber keine inhaltliche Relevanz für die Stücklisten besitzen.

Mit dem VWS_BK wird der eindeutige Schlüssel für eine Baukastenposition über alle einstufigen E-BK bezeichnet. D.h. jede einzelne Baukastenposition in einem Baukasten ist über alle existierenden E-BKs eindeutig. Die Vergabe des VWS_BK erfolgt auf Grundlage einer E-Baukastenstückliste. Durch eine mögliche mehrfache Verwendung eines E-BK innerhalb einer Fahrzeugstückliste verliert der VWS_BK, wie in *Abbildung 49* zu sehen, innerhalb der E-SL seine Eindeutigkeit. Die Möglichkeit zur eindeutigen Referenz auf eine Position in einem E-BK bleibt jedoch erhalten.

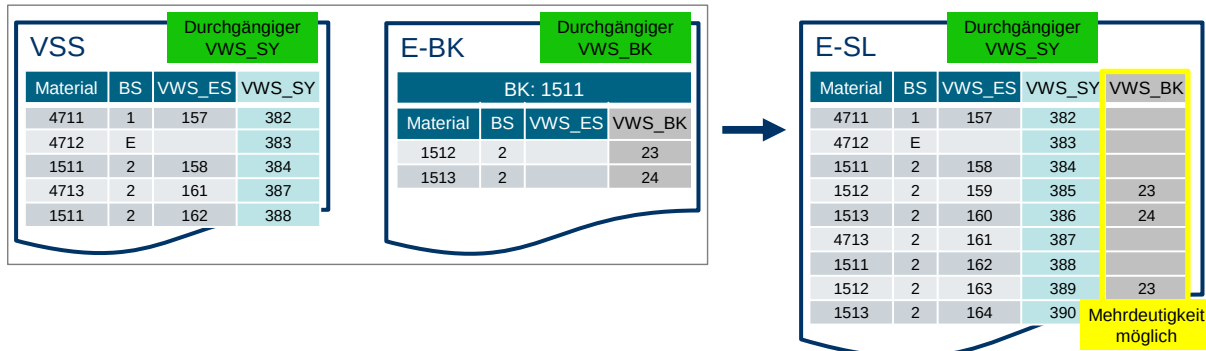


Abbildung 49 Verfügbarkeit der neuen VWS in der TI-Syncro-Struktur

3.2 Ersatz der Pfeilung durch Interpretation

In dem TI-Kette-System ES wird das Attribut Pfeilung als Strukturierungselement für die Stückliste genutzt. Durch sie kann beispielsweise in *Abbildung 50* identifiziert werden, ob es sich bei einer Teilenummer um ein Einzelteil oder einen Zusammenbau handelt, wie sich der Zusammenbau innerhalb der Stückliste zusammensetzt und auf welcher Ebene sich ein Teil in Bezug auf die Gesamtstückliste befindet.

Pfeilung	VWS	Teilenummer
6	512160861	AMV167S30
7Y	511342658	5G9809603
8Y	511342659	5G9809401
8	511803918	5G9867737
9Y	513599981	5G9809599
9	511742209	5G9809405

Abbildung 50 Beispiel für die Pfeilung in ES

All diese Informationen werden in der neuen Technischen Information nicht mehr in Form eines Attributs bereitgestellt. Die Interpretationsmöglichkeit, welche die Pfeilung geboten hat, ist jedoch auch über Datenfelder aus TI-Syncro darstellbar. Die Beschreibung diese Interpretation im Sinne der Pfeilung ist das Ziel im weiteren Verlauf dieses Abschnittes.

Grundsätzlich muss bei der Interpretation zwischen der in Kapitel Variantenstrukturstückliste beschriebenen Fahrzeugstückliste und der verwendungsstellenspezifischen Baukastenstückliste (EBK-VSD) aus Kapitel Entwicklungsbaukasten mit verwendungsstellenspezifischen Daten unterschieden werden. Zunächst werden Stücklisteninformationen bezüglich der Pfeilung interpretiert und anschließend die Interpretation innerhalb von verwendungsstellenspezifischen Baukästen betrachtet.

Interpretation der Pfeilung innerhalb der Stückliste

Innerhalb der VSS-Stückliste kann das Datenfeld für die Pfeilung durch die Interpretation von den zwei Datenfeldern Stufe und Knotentyp ersetzt werden. Diese beiden Datenfelder sind knotenspezifische Informationen und daher für alle zu dem

Knoten gehörigen Stücklistenpositionen identisch. Das Datenfeld Stufe wird durch das TI-Warehouse berechnet und gibt an, auf welcher Ebene sich der Knoten innerhalb der Struktur befindet. Wie aus der *Abbildung 51* zu entnehmen, liegt der Einstiegsknoten (Knotentyp Z_HD) als Kopf der Knotenstruktur dabei auf der Ebene „0“. Die Berechnung der aktuellen Ebene beginnt somit eine Position höher, als in dem System ES, welches den Einstiegsknoten nicht kennt und erst mit dem Komplettwagen beginnt. Aus diesem Grund ist in der *Abbildung 51* und *Abbildung 52* zu erkennen, dass die abzulesenden Ebenen von Einzelteilen in der Stückliste in dem Datenfeld Pfeilung immer um den Wert eins größer sind als im Datenfeld Stufe.

ES				VSS		
Pfeilung	Umfang	Takt	VWS	Teile- bzw. Materialnummer	Stufe	Knotentyp
				5G0000955	0	Z_HD
1Y	5ZA	001000	502386400	5G0000000	1	Z_MIO
2Y	5ZA	001100	533678081	PDM5G0000	2	Z_MIO
2	5ZA	001250	530448053	5G0000244	3	Z_DOKU
2	5ZA	001500	530027924	5G0000264	3	Z_DOKU

Abbildung 51 Stücklisteneinstiegsebenen

Das zweite zu interpretierende Datenfeld ist der Knotentyp. Entscheidend für die Interpretation ist, ob ein Knoten eine Unterstruktur besitzt, also ob der betrachtete Knoten Sohnknoten besitzt. Besitzt ein Knoten eine solche Unterstruktur, dann kann der Vaterknoten als ein Zusammenbau gesehen werden, was wiederum dem Suffix „Y“ aus der Pfeilung entspricht. Eine einfache Möglichkeit der Entscheidung, ob es sich um einen Zusammenbau oder ein Einzelteil handelt, kann über den Knotentyp getroffen werden.

Wie in Kapitel Knotenstruktur beschrieben, können Knoten daran unterschieden werden, ob sie zwingend eine Unterstruktur besitzen müssen. Knoten, welche zwingend eine Unterstruktur besitzen, werden im weiteren Verlauf dieses Textes als Innere Knoten bezeichnet und können als eine Verzweigungen in der Knotenstruktur gesehen werden. Knoten ohne eine Unterstruktur werden dagegen in der Gruppe der Blätter zusammengefasst und bilden stets den Abschluss eines Knotenpfades. Zu den inneren Knoten gehören die Einstiegs-, die Millionenteil-, die Aggregate- und die Strukturknoten und sie können als Zusammenbauten gesehen werden. Die wichtigsten Blätter sind die Dokumenten-, PBE-Knoten und die Montagekiste und sie sind die Einzelteile in der Stückliste. Den Suffix „Y“ haben demnach nur die als Innere Knoten eingestuft Typen, was auch in der nachfolgenden *Abbildung 52* zu sehen ist. Auf Grund der Tatsache, dass in ES der Einstieg in einen Zusammenbau (gekennzeichnet mit dem Suffix „Y“) gleichzeitig den Beginn der neuen Ebene definiert, entspricht bei Zusammenbauten die Ebene aus der Pfeilung stets dem Wert der Ebene aus den neuen Technischen Informationen.

ES			VSS	
Pfeilung	VWS	Teile- bzw. Materialnummer	Stufe	Knotentyp
6	512160861	AMV167S30	7	Z PBE
7Y	511342658	5G9809603	7	Z ST
8Y	511342659	5G9809401	8	Z ST
8	511803918	5G9867737	9	Z PBE
9Y	513599981	5G9809599	9	Z ST
9	511742209	5G9809405	10	Z PBE

Abbildung 52 Interpretation der Pfeilung in der VSS

Interpretation der Pfeilung innerhalb von Baukästen

Nach der Beschreibung der Interpretationsmöglichkeiten für die Pfeilung innerhalb der Stückliste wird im weiteren Verlauf der Fall betrachtet, dass es sich bei den Einzelteilen in der VSS auch um Baukästen handeln kann. Für die Baukastenpositionen wird das Datenfeld Stufe nicht mehr durch das TI-Warehouse berechnet und auch der Knotentyp kann nicht mehr zu Interpretationszwecken herangezogen werden. Aus diesem Grund muss beim Auftreten eines Baukastens die Pfeilung auf einem anderen Weg aus den vorhandenen Daten analysiert werden. Zusätzlich zu der Interpretation innerhalb der Baukästen muss auch die Stücklistenposition mit dem Baukastenkopf anders betrachtet werden.

Existiert an einem PBE-Knoten ein Baukasten, dann muss der Knoten ohne Unterstruktur (Blatt) als ein Knoten mit Unterstruktur (Innerer Knoten) gewertet werden. In Bezug auf die Pfeilung bedeutet das, dass dieser Einstieg in eine Unterstruktur mit dem Suffix „Y“ gekennzeichnet werden muss. Eine sichere Möglichkeit zum Erkennen eines verwendungsstellenspezifischen Baukastens an einer Stücklistenposition ist das Referenzattribut URGUID. Wenn ein Inhalt in diesem Datenfeld existiert, dann gibt es einen entsprechenden E-BK-VSD, der für die Interpretation der Pfeilung relevant ist.

ES			VSS				
Pfeilung	VWS	Material	VWS	Material	Stufe	Knotentyp	URGUID
6Y	533547702	5Q5253355BM	533547702	5Q5253355BM	6	Z PBE	D48564...
6	533547703	5Q0253675AJ					
6	533547704	5Q0253675BG					
6	533547705	5Q5253611C					
7Y	533547706	5Q0253461AK					
7	533547707	5Q0253675BH					

Abbildung 53 Interpretation der Pfeilung bei Baukästen (VSS)

Bei einem Vergleich mit dem Datenfeld Pfeilung aus ES muss aber auch das Flag „gebremste Auflösung“ beachtet werden. Wenn dieses Flag durch ein gesetztes „X“ aktiviert ist, dann wird die Unterstruktur, in dem Fall der Baukasten, nicht nach ES übertragen und ist damit nicht für die Pfeilung in ES relevant. In einem solchen Fall

ergibt sich daraus jedoch ein Unterschied zwischen dem Datenfeld aus ES und der Interpretation auf Grundlage der TI-Syncro-Informationen.

Nachdem die Stücklistenposition mit dem Baukastenkopf betrachtet wurde, folgt jetzt die Interpretation innerhalb des E-BK-VSD. Hier muss die Interpretation der Pfeilung auf einem anderen Weg erfolgen und, wenn gewünscht, das Knotenattribut Stufe eigenständig weiterberechnet werden. Mit dem Eintritt in den Baukasten erhöht sich der Wert aus Stufe im Gegensatz zur VSS-Position um eins und bleibt bei einem einstufigen Baukasten über alle Baukastenpositionen identisch. Wenn jedoch wie in *Abbildung 54* ein mehrstufiger Baukasten zur Interpretation vorliegt, dann müssen die Unterbaukästen gesondert betrachtet werden.

ES			E-BK-VSD				
Pfeilung	VWS	Material	(URGUID: D48564..)				
			VWS	Material-Pos	Material-Kopf	BK_STATUS	Stufe
6Y	533547702	5Q5253355BM					
6	533547703	5Q0253675AJ	533547703	5Q0253675AJ	5Q5253355BM		7
6	533547704	5Q0253675BG	533547704	5Q0253675BG	5Q5253355BM		7
6	533547705	5Q5253611C	533547705	5Q5253611C	5Q5253355BM		7
7Y	533547706	5Q0253461AK	533547706	5Q0253461AK	5Q5253355BM	V	7
7	533547707	5Q0253675BH	533547707	5Q0253675BH	5Q0253461AK		8

eigenständig
zu berechnen

Abbildung 54 Interpretation der Pfeilung bei Baukästen (E-BK-VSD)

Die Existenz eines Unterbaukastens ist unter anderem durch einen beliebigen Inhalt im Datenfeld Baukastenstatus (BK_STATUS) erkennbar. Der Inhalt macht kenntlich, dass ab dieser Position ein Unterbaukasten beginnt und dass in einem sortierten E-BK-VSD die darunterliegenden Baukastenpositionen zum Unterbaukasten gehören. Für die Interpretation bedeutet das, dass die Baukastenposition mit dem gesetzten BK_STATUS ein Suffix „Y“ bekommt und die Unterbaukasten-Positionen sich auf der nächsthöheren Ebene befinden. Sind alle Positionen des Unterbaukastens beschrieben, dann wird der Ebene-Wert aus dem Datenfeld Stufe wieder auf den Wert des Baukasteneinstiegs zurückgesetzt.

3.3 Mengeneinheiten

Durch die Ablösung der TI-Kette ergeben sich auch bei der Mengeneinheit Veränderungen. In der alten Technischen Information wurden die Mengeneinheiten ausschließlich in ES als Teil der Entwicklungsstückliste gepflegt. Dafür gab es ein einstelliges Datenfeld, welches sowohl die Mengeneinheit als auch die dispositiven Steuerparameter enthalten haben.

In den neuen Technischen Informationen werden hingegen diese zwei Inhalte in der Stückliste nicht nur getrennt dargestellt, sondern es werden auch alle für ein Material möglichen Mengeneinheiten im Materialstamm hinterlegt und gepflegt. Nachfolgend werden die wesentlichen Datenfelder aus TI-Syncro kurz vorgestellt:

- (QUNIT) Die **Mengeneinheit** als dreistelliges Datenfeld beinhaltet die verwendungsstellenspezifischen Mengeneinheiten.
- (MEE) Die **erweiterte Mengeneinheit** enthält als einstelliges Datenfeld die dispositiven Steuerparameter
- (MEINS) Die **Basismengeneinheit** ist die grundlegende Mengeneinheit, in der ein Material im Materialstamm vorliegt.
- (MEINH) Die **alternativen Mengeneinheiten** sind auch im Materialstamm hinterlegt und bilden alle Alternativen zur Basismengeneinheit ab, mit welcher Mengeneinheit das Material in die Stückliste übernommen werden kann.

Wie aus der Beschreibung der Attribute ersichtlich, bildet die Basismengeneinheit gemeinsam mit den alternativen Mengeneinheiten im Materialstamm den Wertevorrat für die Mengeneinheit zu einem Material in der Stückliste. Aus diesem Wertevorrat kann sich der Produktdatenbearbeiter beim Anlegen einer neuen Stücklistenposition die Mengeneinheit zu dem verwendeten Material auswählen. Dieser Vorgang ist in *Abbildung 55* graphisch dargestellt.

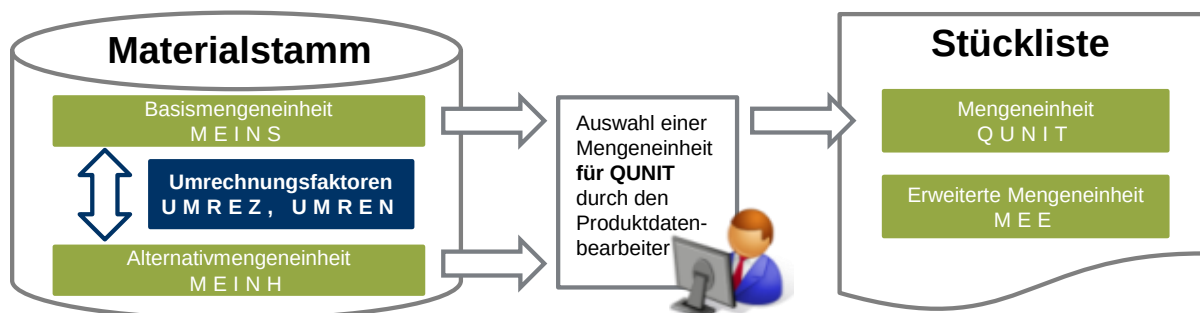


Abbildung 55 Zusammenhang der Mengeneinheiten in TI-Syncro

Wie sich das Mapping bezogen auf die Mengeneinheiten der Stückliste zwischen der alten Mengeneinheit und der neuen Aufteilung abbilden lässt, ist in der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Mengeneinheit ES	Mengeneinheit TI-Syncro	Erweiterte Mengeneinheit TI-Syncro	Bezeichnung
1	ST		Stück
2	G		Gramm
3	ML		Milliliter
4	MM		Millimeter
5	CM2		Quadratzentimeter
B		B	Bei Bedarf (Nur in Verbindung mit Stückzahl)
E		E	Entfallteil bei Aktionsausführungen
R		R	SL-Pos. nur für Reparaturzwecke
T		T	SL-Pos. dokumentiert Aggregateverwendung.
X		X	Zum Aufzählen des vollst. Fertigungsablaufs

Tabelle 21 Mapping der Mengeneinheiten zwischen ES und TI-Syncro

Die dispositiven Steuerparameter der erweiterten Mengeneinheit sind verwendungsstellenbezogen und aus diesem Grund nicht im Materialstamm hinterlegt sondern werden direkt in der Stückliste gepflegt.

Wie der *Abbildung 55* weiterhin zu entnehmen ist, können in TI-Syncro die Umrechnungsfaktoren, bestehend aus dem Zähler und Nenner, für das Verhältnis zwischen der Basismengeneinheit und einer Alternativmengeneinheit gepflegt werden.

Neben den Materialien aus ES werden auch Prozessmaterialien aus dem System MFP in das neue System TI-Syncro und dessen Materialstamm übernommen. Auf Grund der größeren Vielfalt von Mengeneinheiten in MFP werden diese für die Übernahme nach folgender Systematik umgewandelt:

Mengeneinheit MFP	Basismengeneinheit TI-Syncro
Stück, Dutzend	ST
mg, g, kg, t	G
ml, l, m3	ML
m	MM
m2	CM2

Tabelle 22 Mapping der Mengeneinheiten zwischen MFP und TI-Syncro